

# FARMACOLOGIA DI PRECISIONE

*Medicina Personalizzata, Sistemi Omici e Variabilità Genetica*

Sbobina integrata e rielaborazione editoriale delle lezioni

## Lezioni 1 – 20 · Modulo Prof.ssa Abbracchio

Corso di Laurea Magistrale  
Università degli Studi di Milano

### Nota editoriale e metodo di lavoro

Il presente documento rielabora in forma di sbobina accademica le trascrizioni automatiche delle lezioni (modello WhisperX large-v3). Il parlato è stato riorganizzato in prosa scientifica continua, corretto negli errori di riconoscimento automatico e integrato con tabelle, schemi e quesiti d'esame. Sono stati ricostruiti i termini tecnici resi in modo errato dal riconoscimento vocale: ad esempio *Barfarin* → **warfarin**; *Montencast/Monteluncrista* → **montelukast**; *antinton* → **Huntington**; *CIP* → **CYP (citocromo P450)**; *oriche/omiche* → **-omiche**. I contenuti fattuali rispecchiano l'esposizione della docente.

**Come usare questo materiale.** Ogni lezione si chiude con una sintesi a punti, un glossario e una batteria di domande d'esame con tracce di risposta. I riquadri colorati segnalano: definizioni (blu), implicazioni cliniche (verde), avvertenze e punti delicati (oro), possibili domande d'esame (rosso).

## Indice delle lezioni

| Lez. | Argomento centrale                                           | Concetti chiave                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Che cos'è la farmacologia di precisione                      | Variabilità di risposta · esposoma · varianti geniche/epigenetiche · banche dati · post-marketing · repurposing |
| 2    | La medicina di genere                                        | Differenze sesso/genere · bias degli studi · infarto nella donna · diabete · Huntington (monogenica)            |
| 3    | Le -omiche e la systems biology                              | Riduzionismo vs olistico · big data · trascrittomica/proteomica · microarray · causale vs casuale               |
| 4    | Metabolomica, systems pharmacology, medicina digitale        | Metaboloma · microbiota · drug repurposing (montelukast) · gemello digitale/biologico · dati sintetici          |
| 5    | Farmacogenetica, farmacogenomica, farmacoeigenetica          | Varianti (SNP/INDEL/tripletti) · biomarcatore · CRISPR/Cas9 · epigenetica · HGP/HapMap                          |
| 6    | Polimorfismi, nomenclatura e farmacogenetica (ADME)          | SNP per posizione/effetto · nomenclatura CYP450 · CNV · ADME · warfarin · indice terapeutico                    |
| 7    | Metabolismo dei farmaci: fasi, interazioni, warfarin         | Fase 1/2 · CYP450 · profarmaci (levodopa, codeina) · induzione/inibizione · pompelmo · warfarin/rifampicina     |
| 8    | Polimorfismi degli enzimi di fase 1 e di fase 2              | Triciclici/CYP2D6 · fenotipi UM/NM/IM/PM · tamoxifene · pseudocolinesterasi · microarray DNA · TPMT/azatioprina |
| 9    | Polimorfismi dei trasportatori di farmaci                    | P-gp/ABCB1 (MDR1) · digossina (1236C>T) · relazione non lineare · citalopram · statine (OATP)                   |
| 10   | Polimorfismi dei recettori                                   | β2-adrenergico (Gly16Arg, Thr164Ile) · potenza vs efficacia · EGFR/gefitinib · RAS · oncogeni                   |
| 11   | Farmacodinamica del warfarin: VKORC1 (appendice)             | Bersaglio PD · ciclo vitamina K · VKORC1 –1639G>A · CYP4F2 · INR · dosaggio genotipo-guidato                    |
| 12   | DNA microarray e approccio genome-wide                       | Genome-wide vs gene candidato · sonde/ibridazione · analisi a sottrazione · BDNF · profiling tumorale           |
| 13   | Epigenetica I: metilazione del DNA, istoni, metformina       | Isole CpG · ipermetilazione = silenziamento · istoni · metformina/AMPK · EWAS · biological clock                |
| 14   | Epigenetica II: MDR1 e resistenza ai farmaci                 | ABCB1 (demetilazione → resistenza) · malaria/Plasmodium · Western blot (β-actina) · MGMT/glioblastoma           |
| 15   | microRNA: biogenesi, SNP e firme molecolari                  | Drosha/Dicer/RISC · seed 3'UTR · SNP nella 3'UTR · miR-125b/CYP24A1/GDM · LMC/imatinib                          |
| 16   | microRNA come bersagli terapeutici: miR-342 nella LMC        | miRNoma/heat map · 18→4 candidati · K562/BCR-ABL · miR-342-5p · CCND1 · saggio luciferasi                       |
| 17   | Validazione in vivo del miR-342-5p (appendice)               | Xenograft K562 · DSB del DNA + apoptosi · gene ospite EVL · firma molecolare · risposta ai TKI                  |
| 18   | SNP nelle 3'UTR e regolazione da microRNA                    | Sito creato/distrutto · CYP2B6/efavirenz (miR-1271) · MTHFR/omocisteina/ictus (miR-1903)                        |
| 19   | SNP, microRNA e tossicità del 5-fluorouracile (DPYD)         | Quarto scenario · 5-FU profarmaco · DPYD (85%) · miR-27a/b · IC50 · test predittivo di routine                  |
| 20   | Epigenetica transgenerazionale: imprinting, escape, esposoma | Riprogrammazione · imprinting (IGF2/H19) · escape (F1–F3) · DES · cortisolo/FKBP5 · ossitocina · PTSD           |

# Indice

---

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lezione 1 — Che cos'è la farmacologia di precisione .....</b>                | <b>6</b>  |
| 1.1 Una disciplina nuova, sperimentale e in continua evoluzione .....           | 6         |
| 1.2 Due grandi modalità con cui i fattori incidono sui geni .....               | 6         |
| 1.3 Salute pubblica, sorveglianza e riposizionamento dei farmaci .....          | 7         |
| 1.4 Comunicare la scienza e l'equità delle cure .....                           | 7         |
| <i>Sintesi della Lezione 1</i> .....                                            | 7         |
| <i>Glossario essenziale</i> .....                                               | 8         |
| <b>Lezione 2 — La medicina di genere .....</b>                                  | <b>9</b>  |
| 2.1 Perché nasce la medicina di genere .....                                    | 9         |
| 2.2 Differenze di incidenza e di mortalità .....                                | 9         |
| 2.3 L'infarto nella donna: un problema di diagnosi .....                        | 10        |
| 2.4 Fattori di rischio e fattori specifici della donna .....                    | 10        |
| 2.5 Diabete: un richiamo fisiopatologico .....                                  | 10        |
| 2.6 Longevità e malattie monogeniche: il caso Huntington .....                  | 11        |
| <i>Sintesi della Lezione 2</i> .....                                            | 11        |
| <b>Lezione 3 — Le -omiche e la systems biology .....</b>                        | <b>13</b> |
| 3.1 Dal riduzionismo all'olismo .....                                           | 13        |
| 3.2 Le grandi famiglie omiche .....                                             | 13        |
| 3.3 Le tecniche di analisi del trascrittoma .....                               | 14        |
| <i>Sintesi della Lezione 3</i> .....                                            | 14        |
| <b>Lezione 4 — Metabolomica, systems pharmacology e medicina digitale .....</b> | <b>16</b> |
| 4.1 La metabolomica .....                                                       | 16        |
| <i>Microbiota e simbionti</i> .....                                             | 16        |
| 4.2 Systems pharmacology e drug repurposing .....                               | 17        |
| 4.3 Medicina digitale: gemello digitale, dati sintetici e biologico .....       | 17        |
| <i>Sintesi della Lezione 4</i> .....                                            | 18        |
| <b>Lezione 5 — Farmacogenetica, farmacogenomica e farmacoepigenetica.....</b>   | <b>20</b> |
| 5.1 Eterogeneità di risposta ai farmaci: fattori determinanti .....             | 20        |
| 5.2 Tipologie di varianti genetiche .....                                       | 20        |
| 5.3 Farmacogenetica e farmacogenomica: definizioni e obiettivi .....            | 21        |
| 5.4 Il biomarcatore: criteri di validazione .....                               | 21        |
| 5.5 Farmacogenomica e CRISPR/Cas9: dalla variante alla correzione genica .....  | 22        |
| 5.6 Epigenetica: definizione e meccanismi .....                                 | 22        |
| 5.7 Il Progetto Genoma Umano e il Progetto HapMap .....                         | 23        |
| <i>Sintesi della Lezione 5</i> .....                                            | 23        |
| <b>Lezione 6 — Polimorfismi, nomenclatura e farmacogenetica (ADME) .....</b>    | <b>25</b> |
| 6.1 Premesse di genetica e gli SNP .....                                        | 25        |
| 6.2 Classificazione degli SNP per posizione ed effetto .....                    | 25        |
| 6.3 Nomenclatura degli SNP: i due sistemi .....                                 | 26        |
| 6.4 ADME: il percorso del farmaco e i punti di variabilità .....                | 26        |
| 6.5 Caso clinico esemplare: il warfarin .....                                   | 27        |
| <i>Farmacocinetica vs farmacodinamica: dove agiscono gli SNP</i> .....          | 27        |
| <i>Sintesi della Lezione 6</i> .....                                            | 28        |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apparato per la preparazione all'esame .....</b>                                           | <b>76</b> |
| A. Quadro d'insieme: i fili conduttori del corso .....                                        | 76        |
| B. Collegamenti trasversali (utili all'orale) .....                                           | 76        |
| C. Errori da non commettere (trappole concettuali) .....                                      | 76        |
| D. Domande di sintesi trasversali .....                                                       | 77        |
| E. Glossario generale ragionato .....                                                         | 77        |
| <b>Lezione 7 — Metabolismo dei farmaci: fasi, interazioni e il caso warfarin .....</b>        | <b>29</b> |
| 7.1 Le reazioni di fase 1 e di fase 2 .....                                                   | 29        |
| 7.2 Il citocromo P450: struttura, sede e nomenclatura .....                                   | 30        |
| 7.3 I profarmaci e i polimorfismi: levodopa e codeina .....                                   | 30        |
| 7.4 Le interazioni metaboliche (indipendenti dai polimorfismi) .....                          | 31        |
| 7.5 Xenobiotici alimentari come induttori e inibitori .....                                   | 32        |
| 7.6 Il warfarin: un caso emblematico .....                                                    | 32        |
| <i>Sintesi della Lezione 7</i> .....                                                          | 33        |
| <b>Lezione 8 — Polimorfismi degli enzimi di fase 1 e di fase 2 .....</b>                      | <b>35</b> |
| 8.1 Antidepressivi triciclici e CYP2D6 .....                                                  | 35        |
| 8.2 Le linee guida dei consorzi (position paper) .....                                        | 35        |
| 8.3 Tamoxifene e pseudocolinesterasi .....                                                    | 36        |
| 8.4 Genotipizzazione con microarray a DNA .....                                               | 37        |
| 8.5 Enzimi di fase 2: TPMT e azatioprina .....                                                | 37        |
| <i>Sintesi della Lezione 8</i> .....                                                          | 38        |
| <b>Lezione 9 — Polimorfismi dei trasportatori di farmaci .....</b>                            | <b>40</b> |
| 9.1 La glicoproteina-P (P-gp / ABCB1) .....                                                   | 40        |
| 9.2 Le statine: un sistema multifattoriale .....                                              | 41        |
| <i>Sintesi della Lezione 9</i> .....                                                          | 42        |
| <b>Lezione 10 — Polimorfismi dei recettori.....</b>                                           | <b>43</b> |
| 10.1 Il recettore $\beta_2$ -adrenergico e la desensibilizzazione.....                        | 43        |
| 10.2 Il recettore per l'EGF (EGFR) e il gefitinib .....                                       | 44        |
| <i>Sintesi della Lezione 10</i> .....                                                         | 45        |
| <b>Lezione 11 — Farmacodinamica del warfarin: VKORC1 e il dosaggio genotipo-guidato .....</b> | <b>46</b> |
| 11.1 Il ciclo della vitamina K e il bersaglio del warfarin.....                               | 46        |
| 11.2 Il polimorfismo -1639G>A del promotore .....                                             | 46        |
| 11.3 PK + PD: i tre geni della dose di warfarin.....                                          | 47        |
| <i>Sintesi della Lezione 11</i> .....                                                         | 47        |
| <b>Lezione 12 — DNA microarray e approccio genome-wide .....</b>                              | <b>49</b> |
| 12.1 Dai singoli geni all'approccio genome-wide .....                                         | 49        |
| 12.2 Come funziona un microarray .....                                                        | 49        |
| 12.3 Profiling tumorale e terapia personalizzata.....                                         | 50        |
| <i>Sintesi della Lezione 12</i> .....                                                         | 50        |
| <b>Lezione 13 — Epigenetica I: metilazione del DNA, istoni e il caso metformina .....</b>     | <b>51</b> |
| 13.1 La metilazione del DNA e le isole CpG.....                                               | 51        |
| 13.2 Epigenetica e risposta ai farmaci .....                                                  | 51        |
| 13.3 Il caso della metformina nel diabete di tipo 2 .....                                     | 52        |
| <i>Sintesi della Lezione 13</i> .....                                                         | 52        |

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lezione 14 — Epigenetica II: MDR1 e i meccanismi di resistenza ai farmaci .....</b>      | <b>54</b> |
| 14.1 MDR1 / ABCB1 e la regolazione epigenetica della resistenza .....                       | 54        |
| 14.2 Il caso della malaria: ABCB1, adattamento e resistenza .....                           | 54        |
| 14.3 MGMT e la resistenza agli agenti alchilanti (glioblastoma) .....                       | 55        |
| <i>Sintesi della Lezione 14</i> .....                                                       | 55        |
| <b>Lezione 15 — microRNA: biogenesi, SNP e firme molecolari .....</b>                       | <b>56</b> |
| 15.1 La biogenesi dei microRNA .....                                                        | 56        |
| 15.2 Caso microRNA-125b, CYP24A1 e diabete gestazionale .....                               | 56        |
| 15.3 Cenni al caso LMC / imatinib .....                                                     | 57        |
| <i>Sintesi della Lezione 15</i> .....                                                       | 57        |
| <b>Lezione 16 — microRNA come bersagli terapeutici: il caso miR-342 nella LMC .....</b>     | <b>59</b> |
| 16.1 Il razionale clinico: variabilità di risposta alla terapia mirata .....                | 59        |
| 16.2 Il miRNoma: la fotografia globale e la heat map .....                                  | 59        |
| 16.3 La scelta dei candidati: dai 18 ai 4 microRNA .....                                    | 60        |
| 16.4 L'esperimento funzionale: le cellule K562 e BCR-ABL .....                              | 60        |
| 16.5 Il meccanismo molecolare: dal trascrittoma alla ciclina CCND1 .....                    | 61        |
| 16.6 La prova dell'interazione diretta: il saggio della luciferasi .....                    | 62        |
| <i>Sintesi della Lezione 16</i> .....                                                       | 62        |
| <b>Lezione 17 — Validazione in vivo del miR-342-5p e firma clinica nella LMC .....</b>      | <b>64</b> |
| 17.1 Perché serve un modello in vivo .....                                                  | 64        |
| 17.2 Il disegno sperimentale e le letture .....                                             | 64        |
| 17.3 Il meccanismo a valle: DNA, apoptosi e gene ospite .....                               | 64        |
| 17.4 La conferma sulle casistiche cliniche (firma molecolare) .....                         | 65        |
| <i>Sintesi della Lezione 17</i> .....                                                       | 65        |
| <b>Lezione 18 — SNP nelle 3'UTR e regolazione da microRNA: enzimi del metabolismo .....</b> | <b>67</b> |
| 18.1 Il principio generale: varianti che creano o distruggono siti per microRNA .....       | 67        |
| 18.2 Primo caso: il CYP2B6 e l'efavirenz .....                                              | 67        |
| 18.3 Secondo caso: l'MTHFR, l'omocisteina e il rischio di ischemia cerebrale .....          | 68        |
| <i>Sintesi della Lezione 18</i> .....                                                       | 69        |
| <b>Lezione 19 — SNP, microRNA e tossicità del 5fluorouracile (DPYD) .....</b>               | <b>71</b> |
| 19.1 Ripresa: gli scenari di interferenza fra SNP e microRNA .....                          | 71        |
| 19.2 Il 5-fluorouracile e la diidropirimidina deidrogenasi (DPYD) .....                     | 71        |
| 19.3 I microRNA miR-27a e miR-27b e la sensibilizzazione al farmaco .....                   | 71        |
| 19.4 La ricaduta clinica: un test predittivo entrato nella pratica .....                    | 72        |
| <i>Sintesi della Lezione 19</i> .....                                                       | 72        |
| <b>Lezione 20 — Epigenetica transgenerazionale: imprinting, escape ed esposoma .....</b>    | <b>74</b> |
| 20.1 Epigenoma ereditabile: la nuova frontiera .....                                        | 74        |
| 20.2 La riprogrammazione della metilazione nello sviluppo .....                             | 74        |
| 20.3 Le due eccezioni: imprinting genomico ed escape .....                                  | 74        |
| 20.4 Esposoma, interferenti endocrini e inquinanti .....                                    | 75        |
| 20.5 Stress, traumi e trasmissione: cortisolo, ossitocina e PTSD .....                      | 75        |
| <i>Sintesi della Lezione 20</i> .....                                                       | 77        |

# Lezione 1 — Che cos'è la farmacologia di precisione

## 1.1 Una disciplina nuova, sperimentale e in continua evoluzione

La farmacologia di precisione è una materia recente, fortemente sperimentale e per sua natura **in continuo aggiornamento**. Non si occupa dei meccanismi d'azione dei farmaci né della farmacodinamica generale (date per acquisite da un precedente esame di farmacologia), ma del **metabolismo dei farmaci** e, soprattutto, delle ragioni per cui individui diversi rispondono in modo diverso allo stesso trattamento. Questa osservazione conduce a un principio fondante: non esiste «una» malattia, ma **quella forma di malattia espressa in quel paziente**. Da qui la doppia necessità di una **diagnosi personalizzata** e di una **terapia personalizzata**.

Il corso alterna una parte frontale a una parte pratica in aula informatica, in cui si imparano a interrogare le **banche dati** che raccolgono le varianti genetiche associate alla risposta ai farmaci. Queste banche dati cambiano di giorno in giorno: rientrandovi a distanza di un mese si trovano nuove annotazioni. È lo stesso modello collaborativo inaugurato con il **Progetto Genoma Umano** (pubblicato a cavallo tra il 1999 e il 2002): ogni ricercatore deposita le proprie annotazioni, e dalla somma di milioni di contributi si decodifica progressivamente il genoma. Dei circa 30.000 geni umani ne conosciamo con precisione la funzione solo per una frazione, e lo stesso vale per le varianti.

### Concetti che definiscono la disciplina

- **Medicina di precisione / personalizzata:** diagnosi e terapia calibrate sul profilo molecolare del singolo, non sul «paziente medio».
- **Prognostica:** prevedere l'evoluzione di una malattia (benigna o maligna) a partire da elementi molecolari, incluse le varianti geniche, per intervenire precocemente.
- **Esposoma:** l'insieme di tutto ciò a cui siamo esposti (agenti chimici, fisici, radiazioni) e che diventa fattore epigenetico, incidendo sull'espressione dei nostri geni.
- **Longevity shock:** lo «shock di longevità» dovuto all'invecchiamento della popolazione (in Italia >25% di anziani) unito alla bassa natalità, che mette sotto pressione la sostenibilità delle cure.

## 1.2 Due grandi modalità con cui i fattori incidono sui geni

Le variazioni che modificano il fenotipo si raggruppano in due grandi categorie, su cui il corso insisterà con numerosi esempi.

| Tipo di variazione                    | Meccanismo                                                                                                                                                  | Esiti possibili                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varianti genetiche (mutazioni)</b> | Mutazioni anche di un singolo nucleotide (polimorfismi a singolo nucleotide, SNP) nella sequenza del DNA; possono essere congenite o indotte dall'esposoma. | Silente (stesso amminoacido o posizione non critica); oppure <b>gain of function</b> (comparsa di funzione indesiderata, quasi sempre negativa) o <b>loss of function</b> (perdita di una funzione utile). |

| Tipo di variazione                | Meccanismo                                                                                                                                                               | Esiti possibili                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modificazioni epigenetiche</b> | Non alterano la sequenza del DNA ma la capacità di esprimere i geni: metilazione/demetilazione del DNA, oppure azione sui microRNA che regolano famiglie intere di geni. | Sovra- o sotto-espressione genica; può essere silente, ma più spesso modifica la funzione proteica. L'effetto sui microRNA è amplificato perché un singolo microRNA regola <b>molti geni</b> . |

#### Perché i microRNA contano così tanto

I microRNA hanno un'aspecificità «voluta»: non regolano un solo gene, ma intere famiglie. Una loro alterazione produce quindi una **disregolazione amplificata**, perché si ripercuote contemporaneamente su molti bersagli. È il motivo per cui l'epigenetica dei microRNA è centrale in farmacologia di precisione.

### 1.3 Salute pubblica, sorveglianza e riposizionamento dei farmaci

Quando un farmaco arriva alla registrazione, è stato studiato su una popolazione selezionata (spesso 5.000–10.000 soggetti) tramite **criteri di inclusione** stringenti. Una volta in commercio, però, viene somministrato a una popolazione molto più eterogenea. Per questo è cruciale la **sorveglianza post-marketing**, che intercetta effetti collaterali inattesi — ma anche effetti benefici inattesi, i cosiddetti **effetti pleiotropici**.

Quando si osserva un effetto inatteso, lo si può associare — tramite sequenziamento del DNA — a una **variante genica**, e l'associazione viene depositata in banca dati. Una volta validata, scatta un **alert** per tutti i medici: non somministrare quel farmaco ai portatori di quella variante. È la logica della medicina di precisione applicata alla sicurezza.

#### Drug repurposing (riposizionamento dei farmaci)

Prendere un farmaco **già in commercio** — quindi di sicurezza nota — e dimostrarne l'efficacia in una malattia diversa. Sviluppare un farmaco nuovo richiede ~**20 anni** e quasi un miliardo di euro; un riposizionamento mirato può richiedere **3–4 anni** e una frazione del costo, perché si parte da un profilo di sicurezza consolidato.

### 1.4 Comunicare la scienza e l'equità delle cure

I risultati scientifici non vanno comunicati solo ai colleghi tramite pubblicazioni, ma anche ai cittadini: sono al tempo stesso il bersaglio della ricerca e la fonte del materiale studiato (sangue, cellule epiteliali). Sul piano dei valori, la docente richiama l'**articolo 32 della Costituzione**: l'equità delle cure indipendentemente dalla condizione socio-economica, oggi messa sotto pressione dal contesto economico globale e dalla questione della sostenibilità.

## Sintesi della Lezione 1

- La farmacologia di precisione studia perché individui diversi rispondono diversamente ai farmaci e alle malattie: non «una» malattia ma quella malattia in quel paziente.
- Le banche dati sono lo strumento operativo: dinamiche, collaborative, in continuo aggiornamento.
- Due meccanismi di variazione: genetico (SNP, gain/loss of function) ed epigenetico (metilazione, microRNA).
- Esposoma = tutto ciò a cui siamo esposti, che agisce come fattore epigenetico.
- Sorveglianza post-marketing → associazione effetto/variante → alert clinici. Riposizionamento = via rapida ed economica per nuove indicazioni.

## Glossario essenziale

| Termine              | Definizione operativa                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esposoma             | Insieme delle esposizioni ambientali (chimiche, fisiche) che agiscono da fattori epigenetici. |
| Gain of function     | Comparsa di una funzione proteica nuova e non naturale, di norma sfavorevole.                 |
| Loss of function     | Perdita di una funzione fisiologica utile della proteina.                                     |
| Effetto pleiotropico | Effetto benefico aggiuntivo, oltre l'indicazione per cui il farmaco è stato registrato.       |
| Drug repurposing     | Nuova indicazione terapeutica per un farmaco già approvato e con sicurezza nota.              |
| Longevity shock      | Pressione sul sistema sanitario data da invecchiamento + bassa natalità.                      |

### Possibili domande d'esame — Lezione 1

1. **Perché si dice che «non esiste una malattia»?** → Perché ogni patologia si presenta in forma eterogenea per profilo molecolare, sesso ed esposoma; ciò impone diagnosi e terapia personalizzate.
2. **Distingua varianti genetiche ed epigenetiche con esempi.** → Genetiche: SNP che danno gain/loss of function; epigenetiche: metilazione del DNA e azione sui microRNA (effetto amplificato su famiglie di geni).
3. **Che cos'è la sorveglianza post-marketing e come si lega alla farmacogenetica?** → Monitoraggio degli effetti dopo l'immissione in commercio; gli effetti inattesi si associano a varianti geniche e generano alert clinici.
4. **Vantaggi del drug repurposing.** → Sicurezza già nota, tempi (~3–4 anni vs ~20) e costi enormemente ridotti.



## Lezione 2 — La medicina di genere

### 2.1 Perché nasce la medicina di genere

Uomo e donna non differiscono soltanto per gli organi sessuali, ma per l'intera **presentazione delle malattie** e per la **risposta ai farmaci**. La medicina di genere nasce dalla constatazione che, storicamente, la ricerca medica è stata costruita sul modello del «maschio bianco adulto», escludendo donne, minoranze etniche e popolazioni fragili (neonato, anziano).

In Italia la **Legge 3 del 2018** ha promosso l'applicazione della medicina di genere, con l'osservatorio presso l'**Istituto Superiore di Sanità** e il Piano Nazionale per la medicina di genere. Sul piano europeo, da circa un anno e mezzo la Commissione europea ha reso **obbligatorio includere entrambi i sessi** anche negli studi preclinici sugli animali: in passato si usavano quasi solo maschi, generando *mismatch* trasferiti poi agli studi clinici.

#### Il problema del bias: dagli algoritmi alla clinica

Esempio extra-medico ma illuminante: alcuni algoritmi di selezione del personale, scritti da team omogenei, contenevano **bias impliciti** che svantaggiavano donne e minoranze. La lezione vale per la medicina: gli algoritmi che useremo sulle banche dati devono essere progettati da **team interdisciplinari e rappresentativi**, tenendo conto di sesso, età e popolazioni fragili.

#### Perché conviene (anche economicamente)

Applicare davvero la parità di genere negli studi clinici migliorerebbe diagnosi e terapie, riducendo sprechi di farmaci. Alcune stime indicano un guadagno per il sistema-Paese non inferiore all'**1–2% del PIL**. La conclusione è duplice: «non solo perché è giusto, ma anche perché conviene», sul piano sanitario ed economico.

### 2.2 Differenze di incidenza e di mortalità

I dati epidemiologici mostrano chiare differenze sesso-specifiche nelle cause di morte e nell'incidenza delle malattie.

| Ambito                      | Differenza sesso-specifica         | Note cliniche                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tumori (mortalità)          | Maggiore mortalità maschile        | Sopravvivenza media a tutti i tumori: ~51% nella donna vs ~31% nell'uomo; le femmine spesso rispondono meglio alle terapie oncologiche.          |
| Malattie cardiovascolari    | Paradosso femminile                | Gli estrogeni proteggono in età fertile; in menopausa la protezione si perde e intorno ai 60 anni il rischio si inverte a sfavore della donna.   |
| Malattie neuropsichiatriche | Maggiori nella donna (in generale) | Alzheimer più frequente nella donna; depressione e ansia ne sono fattori di rischio (e per le demenze vascolari).                                |
| Malattie autoimmuni         | Prevalenza femminile               | Scleroderma, artrite reumatoide, tiroidite più frequenti nella donna; colite ulcerosa ~uguale; diabete mellito tipo 2 più frequente nel maschio. |

| Ambito                      | Differenza sesso-specifica                  | Note cliniche                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme a prevalenza maschile | SLA, schizofrenia, autismo, Parkinson, ADHD | Schizofrenia e autismo come disturbi della migrazione neuronale (origine nello sviluppo). |

La vita media in Italia è di circa 79 anni per l'uomo e 81–82 per la donna; la donna vive più a lungo, ma con più anni di malattia. Sul fronte cardiovascolare, la docente sottolinea che gli estrogeni offrono protezione solo in età fertile: dopo la menopausa il rischio cresce fino a **invertirsi** rispetto all'uomo intorno ai 60 anni.

## 2.3 L'infarto nella donna: un problema di diagnosi

Il caso più eclatante di differenza di genere è l'**infarto del miocardio**. I sintomi classici descritti nei protocolli (dolore toracico, irradiazione al braccio sinistro) sono **tipici del maschio**. Nella donna spesso questi segni mancano o sono atipici, con il rischio di mancata diagnosi precoce.

| Profilo | Sintomi tipici                                                                                                                                | Conseguenza diagnostica                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uomo    | Dolore toracico, irradiazione al braccio sinistro                                                                                             | Riconoscimento rapido → avvio immediato a unità coronarica, ECG, enzimi (creatinchinasi, troponina/creatinina) |
| Donna   | Dolore a collo/mascella/gola/schiena, dolore epigastrico (confuso con disturbo gastrico), nausea/vomito, affaticamento insolito, palpitazioni | Sintomi spesso fraintesi → ritardo diagnostico; il maschio fa da modello implicito                             |

### Sintomo-sentinella nella donna

Un **affaticamento insolito** mai provato prima — fare le scale o sollevare un braccio con fatica improvvisa — può essere un sintomo prodromico nei giorni precedenti l'evento cardiaco e deve indirizzare a una valutazione cardiologica.

## 2.4 Fattori di rischio e fattori specifici della donna

Sui fattori di rischio cardiovascolare «tradizionali» (fumo, diabete, ipertensione, obesità, dieta) si fonda la **medicina di popolazione**. La docente richiama il valore della dieta mediterranea — nata come dieta «povera» ricca di verdure, carboidrati integrali e pesce azzurro — e cita le **blue zones**, aree del mondo con picchi di longevità in cui si mangia poco e bene. Esistono inoltre varianti geniche che proteggono dagli effetti negativi di certe diete.

Per la donna si aggiungono fattori specifici, in particolare in gravidanza: l'**eclampsia/preeclampsia** (forma grave di ipertensione gestazionale) e il **diabete gestazionale**. Entrambi, se non monitorati, aumentano nei decenni successivi il rischio di ipertensione e diabete. Per questi quadri si studieranno casi specifici e le varianti associate, così da identificare le sottopopolazioni a rischio e intensificarne il monitoraggio.

## 2.5 Diabete: un richiamo fisiopatologico

|              | Diabete tipo 1                                                | Diabete tipo 2 («mellito»)                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Difetto      | Carenza assoluta di insulina (distruzione delle cellule beta) | Insulino-resistenza: l'insulina c'è ma è inefficace nel far entrare il glucosio |
| Esordio      | Tipico dell'età pediatrica/giovanile                          | Tipicamente adulto, legato a stile di vita                                      |
| Terapia base | Somministrazione di insulina                                  | Stile di vita + antidiabetici; suscettibilità individuale ai farmaci            |

Conseguenze del diabete: il glucosio in eccesso «**caramella**» **le pareti vasali** (glicazione), irrigidendole e ispessendole; sommandosi ai depositi lipidici dell'aterosclerosi e al catrame del fumo, favorisce placche, ipertensione e — per aggregazione piastrinica a valle dei restringimenti — eventi ischemici (infarto, ictus). La chetoacidosi deriva invece dall'uso dei lipidi come substrato energetico con produzione di corpi chetonici.

## 2.6 Longevità e malattie monogeniche: il caso Huntington

La popolazione anziana è fragile ma trae grande beneficio dalla **predizione** e dalla **prevenzione**. Studiare il genoma e l'epigenoma degli **ultracentenari** permette di capire quali geni li proteggono, per applicare quelle conoscenze a chi è più giovane. Le malattie neurodegenerative (in larga parte prive di terapia risolutiva) gravano enormemente sui sistemi sanitari europei.

### Malattia monogenica: la corea di Huntington

A differenza della maggior parte delle malattie (poligeniche/multifattoriali), l'Huntington è **monogenica**: legata in modo inequivocabile a una mutazione precisa nel gene dell'**huntingtina**, proteina coinvolta nella sopravvivenza cellulare. È una **malattia a triplette**: espansione di una tripletta ripetuta che codifica amminoacidi in eccesso.

Implicazione: esiste un **test diagnostico predittivo** affidabile, ma proprio perché monogenica non vi sono fattori migliorativi o peggiorativi modulanti — chi risulta positivo **si ammalerà**. Ciò rende il test eticamente molto delicato.

### Eterogeneità di risposta ai farmaci: le benzodiazepine

Anche la risposta alle benzodiazepine è eterogenea: esistono polimorfismi del recettore (situato sul recettore GABA-A, un canale del cloro) per cui ad alcuni bastano poche gocce, altri non rispondono, e in alcuni portatori di SNP l'effetto può essere **paradosso** (agitazione anziché sedazione). È un anticipo della farmacogenetica della Lezione 6.

## Sintesi della Lezione 2

- La medicina di genere studia differenze sesso/genere in incidenza, presentazione e risposta ai farmaci; storicamente la ricerca è stata «maschiocentrica».
- Tumori: maggiore mortalità maschile. Cardiovascolare: protezione estrogenica fino alla menopausa, poi inversione del rischio. Autoimmuni e Alzheimer: prevalenza femminile.
- Infarto nella donna: sintomi atipici → rischio di mancata diagnosi; l'affaticamento insolito è sentinella.
- Fattori di rischio specifici in gravidanza (eclampsia, diabete gestazionale) con conseguenze a lungo termine.
- Huntington = prototipo di malattia monogenica a triplette, con test predittivo certo e implicazioni etiche.

### Possibili domande d'esame — Lezione 2

1. **Spieghi il «paradosso» cardiovascolare femminile.** → Gli estrogeni proteggono in età fertile; in menopausa la protezione si perde e intorno ai 60 anni il rischio supera quello maschile.
2. **Perché l'infarto è sotto-diagnosticato nella donna?** → I protocolli si basano su sintomi maschili (dolore toracico, braccio sinistro); nella donna i sintomi sono atipici (mascella, schiena, epigastrio, affaticamento).
3. **Che cos'è una malattia monogenica? Esempio.** → Malattia legata a una singola mutazione genica determinante; es. Huntington (huntingtina, malattia a triplette), con test predittivo affidabile.
4. **Argomenti a favore della medicina di genere oltre l'equità.** → Migliori diagnosi e terapie, minor spreco di farmaci, guadagno economico stimato 1–2% del PIL.

## Lezione 3 — Le -omiche e la systems biology

### 3.1 Dal riduzionismo all'olismo

La biologia ha attraversato due grandi paradigmi. L'**approccio riduzionistico** (idealmente già anticipato da Cartesio, 1637: «ridurre la complessità per poterla studiare») esamina un elemento alla volta — un recettore, un enzima, una funzione — annullando idealmente gli altri. È **hypothesis-driven**: si parte da un'ipotesi e si procede passo dopo passo. Ha prodotto gran parte delle conoscenze fino agli anni 2000, ma è **dispersivo, lento e rischioso**, perché un singolo evento osservato non si colloca facilmente nella catena di eventi che lo precede e lo segue.

L'**approccio omico (olistico)** è invece **osservazionale e unbiased**: senza ipotesi a priori, fotografa **tutto ciò che cambia** in un sistema (tutti gli RNA, tutte le proteine, tutti i metaboliti) e poi ricostruisce le relazioni. Produce una quantità enorme di dati — i **big data** — entro cui occorre trovare il filo logico.

|                | Approccio riduzionistico                         | Approccio omico (olistico)                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Logica         | Hypothesis-driven (ipotesi a priori)             | Osservazionale, senza preconcetti (unbiased)                     |
| Oggetto        | Un singolo elemento per volta                    | Tutti gli elementi della stessa classe del sistema               |
| Dati prodotti  | Pochi, mirati                                    | Enormi (big data); centinaia di geni variano per singolo stimolo |
| Punto di forza | Conclusioni dirette su singole relazioni         | Vede relazioni inattese e l'intero network                       |
| Rischio        | Lento, dispersivo, ipotesi sbagliata di partenza | Confondere relazioni casuali con relazioni causali               |

#### Relazioni causali vs casuali — il cuore del metodo

Una **relazione causale** significa che B determina A e A determina C. Ma in un sistema ridondante molte variabili cambiano **casualmente**, senza ruolo reale. L'analisi dei network restituisce **probabilità** (un valore P): un'ipotesi può essere molto probabile (es. P bassissimo, 99,9%), ma va sempre **confermata** con esperimenti classici mirati (es. RT-PCR), che durano molto meno perché già indirizzati.

### 3.2 Le grandi famiglie omiche

| Omica    | Cosa misura                                                              | Note                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Genomica | Sequenza e varianti del DNA (SNP, polimorfismi, variazioni epigenetiche) | Sede stabile dell'informazione; confronto tra individui e popolazioni |

|                |                                                                                                 |                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trascrittomica | Tutti gli RNA presenti in un dato istante (mRNA, rRNA, tRNA, RNA non codificanti)               | «Fotografia» dinamica; mRNA come classico bersaglio dell'analisi                                     |
| Proteomica     | Tutte le proteine espresse; functional proteomics studia anche le interazioni proteina-proteina | Separazione per peso molecolare e punto isoelettrico (2D), identificazione in spettrometria di massa |
| Metabolomica   | Tutti i metaboliti (zuccheri, nucleotidi, amminoacidi, lipidoma...)                             | Esito funzionale finale; trattata in Lezione 4                                                       |

Il flusso logico dell'analisi omica è: (1) fotografia globale → (2) separare geni up- e down-regolati → (3) collocarli nei **pathway/network** noti tramite software (e oggi IA) → (4) formulare un'ipotesi → (5) confermarla con esperimenti mirati. Fondamentale la **qualità dei dati**: **preprocessing** e **data mining** servono a uniformare unità di misura, eliminare rumore e dati incompleti.

### 3.3 Le tecniche di analisi del trascrittoma

Si va dai metodi mirati e qualitativi (Northern blot, RT-PCR — la RT-PCR rimane essenziale per la **conferma quantitativa**) ai metodi globali. Storicamente: CAGE, EST sequences, SAGE, fino al *massively parallel signature* con primer biotinilati o fluorescenti. Oggi la gran parte degli studi (~80%) si concentra sui **microRNA**, per la loro diffusione e per il loro ruolo regolatorio.

#### Microarray a due colori: come si legge

Sul «filtro»/piattaforma sono fissati (spottati) i cDNA di centinaia di geni. Si marca il trascrittoma **controllo in verde** e il trascrittoma **trattato/stressato in rosso**, poi si ibrida sullo stesso supporto:

- **Spot verde** = gene espresso solo nel controllo.
- **Spot rosso** = gene indotto ex novo dallo stimolo.
- **Spot giallo** = gene presente in entrambe le condizioni (variazione di espressione dello stesso gene).

È un metodo **qualitativo**: individua i candidati interessanti, che poi vanno quantificati con RTPCR. Applicazioni: ossidogenomica, studi di tossicità ambientale (organismi acquatici, inquinanti).

L'analisi può scendere a diversi livelli di complessità — cellula, tessuto, organo, organismo — partendo sempre da **sistemi integrati**. Il fegato è il modello «pulito» per eccellenza (quasi solo epatociti), mentre il cervello è complesso e ha richiesto modelli come gli **organoidi/cerebroidi**. Un grande vantaggio dell'olismo è poter lavorare direttamente su **campioni umani** (espianti chirurgici), eliminando il problema della traslazione dall'animale all'uomo. Una tecnica emergente è la **trascrittomica spaziale**, che fotografa i messaggeri senza distruggere la struttura del tessuto, permettendo correlazioni topografiche tra strati cellulari.

### Sintesi della Lezione 3

- Riduzionismo (hypothesis-driven, un elemento per volta) vs olistico/omiche (osservazionale, unbiased, big data).
- Distinguere relazioni causali da casuali è il problema centrale; l'omica dà probabilità, da confermare con esperimenti mirati (RT-PCR).
- Famiglie omiche: genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica; functional proteomics studia le interazioni.
- Qualità dei dati: preprocessing e data mining. Microarray a due colori (verde/rosso/giallo) = analisi qualitativa di screening.
- Vantaggio omico: lavorare su campioni umani; trascrittomica spaziale per la topografia tissutale.

#### Possibili domande d'esame — Lezione 3

1. **Differenza tra approccio riduzionistico e omico.** → Il primo è hypothesis-driven su un singolo elemento; il secondo è osservazionale, unbiased, sull'intero sistema, e produce big data.
2. **Relazione causale vs casuale: perché è cruciale?** → Nei sistemi ridondanti molte variabili cambiano senza ruolo; l'omica fornisce probabilità di causalità che vanno confermate sperimentalmente.
3. **Interpreti un microarray a due colori.** → Verde = solo controllo; rosso = indotto dallo stimolo; giallo = presente in entrambe. È qualitativo, da confermare con RT-PCR.
4. **Perché il fegato è un modello «pulito»?** → Composto quasi solo da epatociti, è omogeneo e facile da analizzare, a differenza del cervello (eterogeneo, da studiare con organoidi).

## Lezione 4 — Metabolomica, systems pharmacology e medicina digitale

### 4.1 La metabolomica

Il **metaboloma** è l'insieme dei metaboliti (piccole molecole e proteine) presenti in un dato istante in una cellula o tessuto. È la **conseguenza finale** di trascrittoma e proteoma e determina il **fenotipo**. Poiché i metaboliti hanno nature chimiche diversissime, si usano tecniche diverse: HPLC, NMR, spettrometria di massa, spettroscopia (UV/colorimetrica, infrarosso).

| Sotto-analisi       | Cosa indaga                             | Significato funzionale                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zuccheri e derivati | Metaboliti del glucosio, polimeri       | Metabolismo energetico; attività del ciclo di Krebs                            |
| Nucleotidi          | Sintesi del DNA o molecole come ATP/UTP | Proliferazione; segnalazione nucleotidica                                      |
| Amminoacidi         | Mattoni proteici come tali              | Stato funzionale della cellula                                                 |
| Lipidoma            | Tipologia di lipidi presenti            | Costruzione di membrane (es. proliferazione); qualità dei lipidi (es. mielina) |

#### Lipidoma e mielina

La **mielina**, prodotta dagli oligodendrociti, avvolge l'assone e accelera la conduzione tramite la **conduzione saltatoria** tra i nodi di Ranvier. Richiede lipidi «nobili» (acidi grassi con doppi legami), in parte di origine alimentare. La sua distruzione caratterizza la sclerosi multipla, ma danni mielinici sono comuni a tutte le neurodegenerazioni (ictus, trauma, SLA, Alzheimer, Parkinson).

### Microbiota e simbiotici

Il metaboloma dipende anche dai **simbiotici** (la flora batterica «buona», non solo intestinale). I batteri buoni (es. *Escherichia coli* commensale) trasformano i prodotti di scarto in metaboliti utili; l'abuso di antibiotici la distrugge, favorendo specie che producono metaboliti pro-degenerativi. Il **microbioma** influenza non solo l'intestino ma — attraverso il circolo — anche tumori e funzione cerebrale. Da qui il peso della dieta sull'integrità di tutti gli organi.

#### Farmacologia ≡ tossicologia, e il dogma della dose

La tossicologia è la branca della farmacologia che studia gli effetti indesiderati, di norma a dosi più alte. «**Pharmakon**» in greco significa sia medicinale sia veleno: **nessun farmaco è privo di tossicità — dipende dalla dose**. Persino la vitamina C ha una curva con plateau e successiva discesa; gli integratori ad alte dosi non sono necessariamente benefici, anche perché i principi attivi naturali sono complessati con altri componenti dell'alimento che ne ottimizzano l'assorbimento.



Applicazioni della metabolomica: **nutrigenomica** (effetto della dieta sull'espressione genica), **drug assessment** (effetto dei farmaci sui metaboliti), **tossicologia** e **functional genomics** (integra il metaboloma per dire se le proteine misurate sono davvero funzionali).

## 4.2 Systems pharmacology e drug repurposing

La **systems pharmacology** applica l'approccio integrato alla farmacologia: mette insieme dati eterogenei e di diversa provenienza (letteratura degli ultimi ~60 anni, microarray e proteomi pubblici, dati propri, *chemoteche* delle aziende). Si interroga il sistema su tutti i farmaci mai sintetizzati, i loro bersagli, le proprietà chimico-fisiche, i dati in vitro (cellule IPS, organoidi) e in vivo (zebrafish, topi wild-type e transgenici).

### Esempio guida: il montelukast (anti-asmatico → neuroprotettivo)

Il **montelukast** (anti-asmatico, antagonista dei cisteinil-leucotrieni, molecole proinfiammatorie polmonari) è **pleiotropico**. Poiché le neurodegenerazioni si associano a neuroinfiammazione, l'ipotesi è che riduca anche l'infiammazione cerebrale.

Evidenze: meccanismo in vitro, modelli in vivo, casi osservazionali (minor incidenza di Alzheimer nei trattati; recupero cognitivo). Si può quindi avviare uno studio clinico mirato di **riposizionamento**, saltando la **Fase 1** (sicurezza già nota anche nel bambino asmatico) e andando direttamente in **Fase 2A** (sicurezza sul paziente) e **2B** (efficacia). Costo ~5–10 milioni vs ~1 miliardo per un farmaco nuovo.

### Off-label vs riposizionamento validato

Senza una nuova indicazione registrata, un farmaco può essere prescritto solo **off-label**, con responsabilità a carico del medico. Validando l'efficacia con uno studio clinico (anche su poche centinaia di pazienti) la prescrizione diventa **normale** e il farmaco può entrare nel prontuario: enorme guadagno di sostenibilità (es. ritardare di anni l'istituzionalizzazione di un paziente Alzheimer).

Sul ruolo dell'IA: il **machine learning** fornisce risultati **probabilistici** (elenchi di molecole con probabilità decrescente), da verificare sempre sulle referenze bibliografiche perché «i computer sbagliano». L'IA **generativa** si avvicina a sistemi più autonomi. In silico si copre oggi il 90–95% del lavoro, lasciando agli esperimenti di laboratorio il 5–10% conclusivo. Attenzione ai **big tech** non europei: i dati immessi vengono immagazzinati; le banche dati di lavoro sono protette dalle normative UE (regolamento sull'IA, in vigore dal 2024).

## 4.3 Medicina digitale: gemello digitale, dati sintetici e biologico

L'**Internet of Things** (cellulari, *wearable*, casa domotica) genera flussi continui di dati. In medicina, i **wearable** trasmettono parametri (battito, pressione) a un database collegato al medico, abilitando monitoraggio da remoto, diagnosi precoce e terapia personalizzata.

### Il gemello digitale (digital twin) e il fascicolo elettronico

Il **fascicolo sanitario elettronico** è un database personale — il nostro «gemello digitale» — che raccoglie tutta la storia clinica digitalizzata. Permette al medico di valutare un'anomalia da remoto e di intervenire (es. ricetta elettronica). Rischio: rivelazione dell'identità → necessità di **anonimizzazione** e tutela normativa (regolamento UE 2024). Tutela emergente: l'**oblio della malattia** (es. oblio oncologico dopo i 5 anni), per evitare discriminazioni assicurative.

Per costruire modelli servono migliaia di dati standardizzati → **data sharing**. Ostacoli: il garante della privacy e la reticenza degli ospedali a condividere. Soluzione: i **dati sintetici** — simulazioni che riproducono fedelmente l'andamento dei dati veri senza coincidere con essi, un «sistema parallelo» analizzabile senza risalire agli originali. L'IA generativa può inoltre **simulare i dati mancanti** interrogando milioni di record analoghi.

Il concetto di gemello digitale si estende ai **sistemi**: dal **digital twin** della Terra (previsione di terremoti, outbreak epidemici per area) ai progetti PNRR come **D3 4 Health** (Digital Driven Diagnostics... 4 Health), articolato in un hub (Sapienza, Roma) e quattro spoke (lo spoke 1 a Milano), con ~29 partner. Obiettivo: gemelli digitali per diabete, alcuni tumori e sclerosi multipla.

#### Dal gemello digitale al gemello biologico

Il futuro è il **gemello biologico**: da campioni del paziente si generano **cellule IPS** (staminali indotte), differenziabili nei tipi cellulari desiderati. Con la **stampa d'organo 3D** si potranno ricostruire organi del paziente (già prototipi di fegato, organo «semplice»), privi di rigetto perché autologhi. La microgravità (medicina spaziale) accelera la coltura di IPS.

#### Pubblico vs privato nella ricerca

La ricerca finanziata con fondi pubblici ha l'**obbligo di pubblicare** i dati per il bene comune (come per il Genoma Umano). Il privato (es. alcune iniziative di Elon Musk sulle interfacce cervello-computer) non pubblica e non è soggetto allo stesso obbligo etico. Enti come ESA e NASA, invece, condividono; la collaborazione con l'agenzia russa si è interrotta con la guerra in Ucraina.

#### Salute pubblica e tutela della comunità (caso vaccinale)

La Costituzione tutela non solo il singolo ma la **comunità** e le sue popolazioni fragili (immunodepressi, bambini, anziani, alcune donne in età fertile a rischio cardiovascolare). L'immunità di gregge si raggiunge con ~90% di vaccinati. In pandemia, gli operatori a contatto col pubblico non vaccinati furono **sospesi** (non licenziati, con stipendio); la Corte Costituzionale ha poi giudicato legittima quella misura («**dura lex, sed lex**»). Il punto chiave: la scelta dev'essere consapevole e non viziata da disinformazione.

### Sintesi della Lezione 4

- Metaboloma = esito funzionale finale (zuccheri, nucleotidi, amminoacidi, lipidoma); tecniche: HPLC, NMR, mass spec, spettroscopia.
- Microbiota: i simbionti modellano il metaboloma e influenzano tumori e cervello; gli antibiotici lo alterano.
- Pharmakon = farmaco e veleno: la tossicità dipende dalla dose; cautela con gli integratori ad alte dosi.
- Systems pharmacology + drug repurposing: montelukast come caso guida (salto Fase 1 → Fase 2A/2B); off-label vs indicazione validata.
- IA: machine learning probabilistico da verificare; in silico copre il 90–95%. Medicina digitale: gemello digitale/biologico, dati sintetici, fascicolo elettronico, oblio della malattia.

#### **Possibili domande d'esame — Lezione 4**

1. **Che cos'è il metaboloma e da cosa dipende?** → Insieme dei metaboliti in un istante; conseguenza di trascrittoma e proteoma, determina il fenotipo; influenzato anche dal microbiota.
2. **Illustri il riposizionamento con il caso montelukast.** → Anti-asmatico pleiotropico; ipotesi neuroprotettiva via riduzione della neuroinfiammazione; studio mirato che salta la Fase 1.
3. **Off-label vs riposizionamento validato.** → Off-label = responsabilità del medico; con studio clinico l'indicazione è registrata, prescrizione normale e inseribile in prontuario.
4. **Cosa sono i dati sintetici e a cosa servono?** → Simulazioni che riproducono l'andamento dei dati veri senza coinciderci; consentono data sharing tutelando la privacy.
5. **Gemello digitale vs gemello biologico.** → Il primo è la replica dei dati clinici (fascicolo elettronico); il secondo usa IPS e stampa d'organo per ricostruire tessuti autologhi.

## Lezione 5 — Farmacogenetica, farmacogenomica e farmacoepigenetica

### 5.1 Eterogeneità di risposta ai farmaci: fattori determinanti

All'interno di una qualsiasi popolazione esiste una marcata **eterogeneità nella risposta ai farmaci**: per alcuni soggetti il farmaco è benefico, per altri inefficace, per altri ancora tossico. Quattro grandi categorie di fattori concorrono a spiegare questa variabilità.

| Categoria          | Esempi e implicazioni cliniche                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fisiologici</b> | Età (nei bambini la sensibilità è maggiore; negli anziani il metabolismo rallenta e la stessa dose può diventare tossica per ridotta clearance), sesso, peso corporeo.                                                                                                                      |
| <b>Ambientali</b>  | Dieta (componenti che alterano il metabolismo enzimatico), tabacco (la nicotina è un potente induttore del metabolismo dei farmaci), alcol, cosomministrazione di altri farmaci (interazioni da induzione o inibizione enzimatica: una delle principali cause di effetti avversi inattesi). |
| <b>Patologici</b>  | Compromissione epatica o renale: il fegato è il principale organo di metabolismo, il rene il principale di escrezione. In questi pazienti occorre ridurre le dosi e monitorare nel tempo i livelli ematici del farmaco.                                                                     |
| <b>Genetici</b>    | Polimorfismi: variazioni della sequenza genica presenti nella popolazione con cui nasciamo. Includono SNP, inserzioni/delezioni, sequenze ripetute e CNV. Sono il focus principale della farmacogenetica.                                                                                   |

### 5.2 Tipologie di varianti genetiche

Le varianti genetiche rilevanti per la farmacogenetica si distinguono in base alla loro natura molecolare. Un caso paradigmatico è la **corea di Huntington**, causata dall'espansione di una tripletta ripetuta (CAG): entro un certo numero di ripetizioni la proteina è normale, al di sopra di quel numero diventa patologica. Un analogo meccanismo di soglia vale per molte malattie da triplette.

| Tipo di variante                  | Meccanismo                                                                                                                                                                                                                                            | Effetto fenotipico possibile                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNP (mutazioni puntiformi)</b> | Sostituzione di un singolo nucleotide. Se il nuovo nucleotide lascia invariato l'amminoacido codificato (codoni ridondanti) = SNP sinonimo (silente). Se cambia l'amminoacido = SNP non sinonimo (missenso); se genera uno stop prematuro = nonsense. | Silente, oppure proteina con funzione alterata (alterato assetto tridimensionale se il nuovo aa è una prolina o ha proprietà fisicochimiche molto diverse). |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inserzioni / delezioni (INDEL)</b> | Aggiunta o rimozione di una o più basi. Se non multiplo di 3 → frameshift (cambia tutta la sequenza amminoacidica a valle). Virus possono sottrarre frammenti di genoma umano (delezione dell'ospite) inglobandoli come proto-oncogeni | Variabile: da silente a perdita totale di funzione. Delezioni di geni anti-apoptotici o resistenza a farmaci incorporate nei virus contribuiscono alla biologia tumorale e all'antibioticoresistenza batterica. |
| <b>Sequenze ripetute / tripletti</b>  | Ripetizione di una tripletta per n volte nello stesso locus. Fino a un certo numero di ripetizioni il fenotipo è normale; superata la soglia si produce una proteina patologica.                                                       | Malattie da espansione di tripletti (es. Huntington, distrofia miotonica). Il numero di ripetizioni correla con gravità e età di esordio (anticipazione genetica).                                              |

#### **Prolina e struttura terziaria: perché conta la natura dell'amminoacido sostituito**

La prolina è un amminoacido ciclico che introduce una **piega obbligata** nella catena polipeptidica. La sua inserzione (o rimozione) in un sito funzionale della proteina può stravolgerne completamente l'assetto tridimensionale, con perdita o alterazione della funzione. È il motivo per cui non tutti gli SNP non sinonimi hanno lo stesso impatto: la gravità dipende anche dalla *posizione* e dalla *natura fisico-chimica* del nuovo amminoacido.

### **5.3 Farmacogenetica e farmacogenomica: definizioni e obiettivi**

La docente distingue con precisione i due termini, spesso usati in modo intercambiabile nella letteratura ma dotati di sfumature diverse:

| <b>Disciplina</b>      | <b>Ambito di studio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Obiettivo clinico</b>                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farmacogenetica</b> | Studio di un <b>numero limitato di geni</b> già noti per il loro ruolo nel metabolismo dei farmaci. Studia le differenze genetiche individuali e come influenzano la variabilità di risposta farmacologica.              | Introduce in clinica il concetto di <b>determinante genetico / biomarcatore</b> di risposta terapeutica. Identifica dosaggi personalizzati e previene effetti avversi. |
| <b>Farmacogenomica</b> | Interroga <b>l'intero genoma</b> del paziente con approcci di tipo GWAS. Utilizza le scoperte del Progetto Genoma Umano per identificare profili genetici individuali e sviluppare terapie più efficaci e meno tossiche. | Sviluppa test genetici predittivi, identifica nuovi bersagli farmacologici e apre la strada a tecniche di correzione genica (CRISPR/Cas9).                             |

## 5.4 Il biomarcatore: criteri di validazione

Perché una variante genetica diventi un **biomarcatore** clinicamente utile deve soddisfare tre requisiti fondamentali:

### Criteri di validazione di un biomarcatore genetico

1. **Misurabile** — deve esistere una tecnica affidabile per rilevare la variante nel cromosoma del paziente e definire quale sia la sequenza alterata.
2. **Associato a una specifica malattia** — la variante deve essere presente in più pazienti con quella patologia, stabilendo una correlazione causa-effetto statisticamente robusta. Una variante non ancora associata è depositata in banca dati ma non ha valore diagnostico.
3. **Clinicamente informativo** — deve fornire informazioni utili per la diagnosi, la prognosi, il monitoraggio della malattia o la previsione della risposta a un trattamento. Esempio: il numero di triplette CAG in Huntington correla con l'età di esordio e la gravità clinica.

## 5.5 Farmacogenomica e CRISPR/Cas9: dalla variante alla correzione genica

La mappatura globale delle varianti apre prospettive terapeutiche che vanno oltre la semplice personalizzazione del dosaggio. Se si conosce con precisione il frammento di DNA mutato, è oggi possibile correggerlo con **CRISPR/Cas9**, una forma di terapia genica soggetta ad approvazione da comitati etici. L'applicazione più avanzata riguarda le leucemie refrattarie, dove il protocollo prevede:

- Prelievo del midollo osseo del paziente e identificazione della mutazione leucemica.
- Irradiazione selettiva delle cellule tumorali ex vivo; le cellule sane residue vengono re-piastrate e fatte espandere in coltura (**autotrapianto**).
- Reinfusione del patrimonio cellulare corretto: il paziente viene prima sottoposto a chemioterapia ablativa (immunosoppressione totale, con isolamento completo), poi riceve le proprie cellule geneticamente corrette.
- In alternativa, se la probabilità di recidiva con cellule autologhe è molto alta, si ricorre al trapianto di midollo da donatore allogenico compatibile.

### Studi su gemelli e limite esplicativo delle varianti note

Gli studi farmacogenomici su gemelli omozigoti ed eterozigoti hanno dimostrato che il rischio di sviluppare certe patologie e la risposta ai farmaci sono fortemente influenzati dalla genetica. Tuttavia le varianti genetiche *attualmente note* spiegano solo una **parte** della variabilità osservata: la componente epigenetica (§ 5.6) e le varianti ancora non caratterizzate contribuiscono alla quota restante.

## 5.6 Epigenetica: definizione e meccanismi

L'**epigenetica** studia l'insieme dei meccanismi che controllano la trascrizione dell'informazione codificata nella sequenza del DNA in RNA, *senza alterare la sequenza dei nucleotidi*. Rappresenta il modo in cui il patrimonio genetico viene letto e trascritto, in risposta a fattori sia estrinseci sia intrinseci.

Un esempio illustrativo: se un neonato è privato di stimolazione visiva nei primi mesi di vita, il suo sistema visivo non si svilupperà normalmente — non perché manchi il gene, ma perché i fotorecettori richiedono input luminosi per completare la maturazione. Allo stesso modo l'epigenoma cerebrale del bambino si plasma attraverso stimoli ambientali, e queste modifiche influenzano l'espressione genica anche nell'adulto.

### Epigenoma, aggressività e intervento educativo: la base molecolare

I geni che regolano l'aggressività sono controllati da fattori epigenetici estrinseci. Bambini cresciuti in ambienti violenti presentano questi geni iper-attivati per istinto di difesa, con un grado di metilazione del DNA alterato. La novità scientifica è che, tramite protocolli educativi appropriati, è possibile ripristinare un profilo di metilazione più fisiologico: l'epigenoma del cervello si traduce in comportamenti e è reversibile. Ciò conferisce ai fattori estrinseci un valore bivalente: possono essere usati sia per sviluppare che per limitare certe inclinazioni comportamentali. Esempio storico applicato: il *Metodo Montessori*, che sfruttava intuitivamente questi principi prima ancora che ne conoscessimo i correlati biologici.

## 5.7 Il Progetto Genoma Umano e il Progetto HapMap

Il **Human Genome Project** (Collins per NIH, Venter per Celera Genomics) ha sequenziato l'intero genoma umano: circa **3 miliardi di paia di basi**, ~30.000 geni, con il 99,9% della sequenza identica tra individui. Solo lo **0,1% è variabile**, ma corrisponde a 3 milioni di paia di basi: un numero enorme di potenziali varianti. Il **Progetto HapMap** ha identificato oltre 1,5 milioni di SNP, costruendo una mappa degli aplotipi condivisi tra popolazioni diverse. Il progetto è aperto e centralizzato, ma chiunque può contribuire inserendo nuovi dati, replicando il modello collaborativo del Progetto Genoma.

### Genoma vs epigenoma: due progetti paralleli e ugualmente rilevanti

Sebbene la sequenza genomica tra uomo e topo sia molto simile, i profili epigenomici differiscono enormemente tra le due specie, e anche tra individui della stessa specie. Il progetto di mappatura dell'epigenoma rivela come le stesse sequenze possano essere lette in modo radicalmente diverso a seconda del contesto cellulare e ambientale. Questo spiega perché varianti genetiche conosciute spiegano solo parzialmente la variabilità interindividuale: la componente epigenomica è almeno altrettanto importante.

## Sintesi della Lezione 5

- La variabilità di risposta ai farmaci dipende da quattro categorie di fattori: fisiologici (età, sesso, peso), ambientali (dieta, tabacco, interazioni), patologici (funzionalità epatica/renale) e genetici (polimorfismi). I fattori genetici sono il focus della farmacogenetica.
- Varianti genetiche: SNP (sinonimi = silenti; non sinonimi = cambio amminoacido, potenzialmente funzionale), INDEL (frameshift se non multiplo di 3), sequenze ripetute/tripletti (malattie da espansione, es. Huntington).
- Farmacogenetica (pochi geni noti) vs farmacogenomica (intero genoma, GWAS). Entrambe convergono verso la personalizzazione terapeutica e l'identificazione di nuovi bersagli.
- Biomarcatore genetico: deve essere misurabile, associato statisticamente a una malattia, e clinicamente informativo (diagnosi, prognosi o monitoraggio della risposta terapeutica).
- CRISPR/Cas9 permette la correzione genica mirata di varianti note; nelle leucemie refrattarie il protocollo di autotrapianto con correzione ex vivo rappresenta l'applicazione clinica più avanzata.



- Epigenetica: modificazioni che alterano la trascrizione senza cambiare la sequenza del DNA. L'epigenoma è plastico (influenzato dall'ambiente), reversibile (possibile intervento terapeutico/educativo) e complementare alla genetica per spiegare la variabilità fenotipica.
- Human Genome Project: ~3 miliardi di basi, ~30.000 geni, 99,9% identico tra individui; 0,1% variabile = 3 milioni di paia di basi. HapMap: >1,5 milioni di SNP catalogati.

### **Possibili domande d'esame — Lezione 5**

**Elenci i fattori che determinano la variabilità di risposta ai farmaci.** → Fisiologici (età, sesso, peso), ambientali (dieta, tabacco, interazioni farmacologiche), patologici (funzione epatica/renale), genetici (polimorfismi che alterano enzimi ADME o bersagli).

**Distingua SNP sinonimo da non sinonimo con un esempio.** → Sinonimo: cambio di base ma stesso amminoacido (codoni ridondanti) → silente. Non sinonimo: cambio di amminoacido; se inserisce una prolina in un sito funzionale, può stravolgere la struttura terziaria della proteina → perdita o alterazione di funzione.

**Qual è la differenza tra farmacogenetica e farmacogenomica?** → La farmacogenetica studia un numero limitato di geni già noti per il metabolismo dei farmaci e introduce il concetto di biomcatore. La farmacogenomica interroga l'intero genoma con approcci GWAS per sviluppare terapie personalizzate e identificare nuovi bersagli.

**Quali criteri deve soddisfare una variante per essere considerata un biomcatore?**

→ Deve essere misurabile con un test validato, associata statisticamente a una specifica malattia, e clinicamente informativa (diagnosi, prognosi o monitoraggio della risposta terapeutica).

**Descriva il protocollo di correzione genica nelle leucemie refrattarie.** → Prelievo del midollo osseo → identificazione della mutazione → irradiazione delle cellule tumorali ex vivo → espansione delle cellule sane corrette → chemioterapia ablativa del paziente → reinfusione dell'autotrapianto corretto (o trapianto allogenico se alto rischio di recidiva autologa).

**Cos'è l'epigenetica e perché è rilevante in farmacologia di precisione?** → Insieme dei meccanismi che regolano la trascrizione del DNA senza modificarne la sequenza. È rilevante perché le varianti genetiche note spiegano solo parte della variabilità fenotipica; i meccanismi epigenetici (metilazione, microRNA) contribuiscono alla quota residua e sono potenzialmente reversibili con interventi terapeutici.



## Lezione 6 — Polimorfismi, nomenclatura e farmacogenetica (ADME)

### 6.1 Premesse di genetica e gli SNP

L'uomo è **diploide (2n)**: ogni gene è presente in due copie (alleli), una materna e una paterna, sui due cromatidi omologhi. Per ogni locus l'individuo può essere **omozigote** (alleli uguali) o **eterozigote** (alleli diversi); in eterozigosi si esprime l'allele **dominante**. Le leggi di Mendel sono però una semplificazione: in alcune malattie l'allele mutato è dominante (es. Huntington), e gli omozigoti si ammalano prima e più gravemente.

La variabilità più comune del genoma è il **SNP** (*single nucleotide polymorphism*): la sostituzione di un singolo nucleotide. Gli SNP costituiscono circa l'**85%** delle variazioni; il restante ~15% comprende variazioni più consistenti (inserzioni/delezioni, sequenze ripetute, variazioni del numero di copie).

#### Aplotipi (haplotype)

Varianti alleliche localizzate vicine lungo il cromosoma — anche su loci che codificano proteine diverse — tendono a essere **ereditate insieme, come un'unica unità**. Non esiste una regola predittiva: gli aplotipi si **riscontrano e si descrivono** sequenziando il DNA e annotandoli in banca dati.

### 6.2 Classificazione degli SNP per posizione ed effetto

| Sigla / tipo             | Dove si trova                                       | Effetto                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cSNP sinonimo</b>     | Regione codificante                                 | La base muta ma la tripletta codifica lo stesso amminoacido (es. Pro/Leu): nessun cambiamento → silente        |
| <b>cSNP non sinonimo</b> | Regione codificante                                 | Cambia l'amminoacido (es. tripletta CCG→CAG: Pro→Gln): di norma <b>espresso</b> , con effetti più o meno gravi |
| <b>pSNP (perigenic)</b>  | Regioni regolatorie (promotore, introni, 5'/3'-UTR) | Influenza trascrizione e maturazione/stabilità dell'mRNA (es. legame dell'enzima al promotore)                 |
| <b>rSNP (random)</b>     | Regioni intergeniche / non codificanti              | Significato spesso ignoto; si descrive comunque e si deposita (Progetto 1000 Genomi)                           |

#### Perché un cSNP non sinonimo conta in farmacologia

Se il gene colpito codifica un **enzima metabolizzante**, l'SNP può rendere l'enzima **più lento** o **più veloce**, alterando la cinetica del farmaco. L'impatto clinico è massimo per i farmaci a **basso indice terapeutico**, dove piccole variazioni di concentrazione causano grandi variazioni di efficacia/tossicità.

### 6.3 Nomenclatura degli SNP: i due sistemi

La docente insiste che non si chiede di memorizzare i singoli SNP, ma di saper leggere le due notazioni e interrogare la banca dati.

| Notazione                          | Esempio  | Lettura                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrittiva (amminoacidica)</b> | Asp70Gly | In posizione 70 della proteina, l'amminoacido wild-type (qui Asp/asparagina) è sostituito (qui da glicina). Accanto può comparire la funzione, se nota; se manca, l'effetto non è ancora caratterizzato. |
| <b>Sistematica (gene/allele)</b>   | CYP2D6*5 | Si legge dall'ultimo numero: *5 = quinta variante identificata del gene che codifica l'isoforma 2D6 del citocromo P450. Inquadra l'SNP nella superfamiglia e nel cromosoma.                              |

#### Il prefisso CYP e la superfamiglia del citocromo P450

Il prefisso **CYP** indica l'appartenenza alla **superfamiglia del citocromo P450**, un grande gruppo di enzimi del metabolismo. La nomenclatura procede per famiglia → sottofamiglia → isoforma: in CYP2D6, «2D6» è l'isoforma precisa. Molte varianti dei CYP determinano la diversa risposta ai farmaci e sono al centro del corso.

Le variazioni «consistenti» includono gli **INDEL** (inserzioni/delezioni; es. «68 bp insertion in CDS», oppure ripetizioni TA6/TA7) e le **CNV** (*copy number variations*). Le CNV sono comuni e spesso evolutive, soprattutto per gli enzimi metabolizzanti: ad esempio la duplicazione del gene dell'**amilasi** nelle popolazioni che basano la dieta sull'amido, o copie multiple di enzimi per metabolizzare la segale. Lo stesso quadro illumina le **intolleranze** alimentari (es. al lattosio), definite come mancanza dell'enzima necessario a metabolizzare un dato alimento.

### 6.4 ADME: il percorso del farmaco e i punti di variabilità

Tutto ciò che entra nell'organismo (nutriente, farmaco, tossico) segue un percorso. Per la farmacologia di precisione conta che **ogni tappa** può ospitare un polimorfismo che ne altera la cinetica.

| Fase                     | Cosa accade                                                                                                         | Determinanti e variabilità                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A — Assorbimento</b>  | Passaggio dal lume intestinale al sangue; richiede una certa liposolubilità per attraversare la membrana plasmatica | Passivo (gradiente) o attivo (trasportatori facilitati / pompe ATP contro gradiente). SNP nei trasportatori modificano l'assorbimento                                      |
| <b>D — Distribuzione</b> | Trasporto nel sangue, spesso legato all'albumina; superamento di barriere (es. ematoencefalica)                     | Solo la <b>quota libera</b> è bioattiva (biodisponibilità). Legame fino al ~99% → effetto «deposito». SNP nei siti di legame dell'albumina o nei trasportatori di barriera |

|                        |                                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M — Metabolismo</b> | Modifiche chimiche (spesso epatiche) che inattivano e rendono idrosolubile il farmaco (es. glucuronazione) | Enzimi (CYP450 e altri). SNP rendono l'enzima più lento o più veloce → cardine della farmacogenetica |
| <b>E — Escrezione</b>  | Eliminazione, prevalentemente renale (urina) e fecale                                                      | Deve essere idrosolubile per essere escreta; trasportatori soggetti a polimorfismi                   |

### Biodisponibilità e quota libera

Il farmaco viaggia in equilibrio tra quota **legata** (alle proteine plasmatiche, inattiva) e quota **libera** (bioattiva). Con legame al 99%, ogni volta che l'1% libero viene utilizzato si stacca un'altra piccola quota dall'albumina: il farmaco persiste a lungo (effetto «deposito»). Un legame del 40– 50% comporta invece una permanenza più breve.

## 6.5 Caso clinico esemplare: il warfarin

Il **warfarin** è un **anticoagulante a basso indice terapeutico**, indicato in pazienti con tendenza alla trombosi: mantiene un equilibrio di coagulazione tale da non formare trombi senza impedire l'emostasi di una piccola ferita. Proprio per la finestra terapeutica stretta, i polimorfismi degli enzimi che lo metabolizzano hanno conseguenze cliniche rilevanti.

| Variante metabolica           | Conseguenza farmacocinetica                                                                 | Rischio clinico                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metabolismo più lento</b>  | Il farmaco è eliminato lentamente e si accumula tra una dose e l'altra                      | Sovradosaggio relativo → <b>emorragie</b> (interne o esterne) anche per ferite non gravi |
| <b>Metabolismo più veloce</b> | Il farmaco viene rimosso troppo presto; copertura insufficiente prima della dose successiva | Sotto-copertura anticoagulante → rischio di <b>trombosi</b>                              |

### Conseguenza operativa

Poiché più enzimi (e più varianti) concorrono al metabolismo e alla risposta del warfarin, oggi si esegue un **test genetico prima della prescrizione** per impostare il dosaggio corretto. È l'esempio paradigmatico di come un test farmacogenetico guidi la terapia, evitando sia l'emorragia sia la trombosi.

## Farmacocinetica vs farmacodinamica: dove agiscono gli SNP

|                   | Farmacocinetica                                                            | Farmacodinamica                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cosa regola       | La tempistica (ADME): assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione | L'attività, quasi sempre a livello recettoriale                                   |
| Effetto degli SNP | Più veloce/più lenta → modifica concentrazioni nel tempo                   | Recettore più o meno responsivo; talora risposta esasperata o paradossa (opposta) |
| Esempio           | Warfarin (enzimi metabolizzanti)                                           | Benzodiazepine (recettore GABA-A / canale del cloro)                              |

### Le benzodiazepine e il recettore GABA-A

La benzodiazepina si lega al recettore **GABA-A**, un canale del cloro: tiene il canale aperto più a lungo → ingresso di  $\text{Cl}^-$  → **iperpolarizzazione** → ridotta eccitabilità neuronale (effetto sedativo). Polimorfismi del recettore spiegano perché alcuni non rispondono e altri mostrano un effetto **paradosso** (agitazione, insonnia anziché sedazione).

## Sintesi della Lezione 6

- Uomo diploide: omozigosi/eterozigosi; in eterozigosi si esprime l'allele dominante. Gli SNP sono ~85% della variabilità.
- SNP per posizione/effetto: cSNP sinonimo (silente), cSNP non sinonimo (cambia amminoacido), pSNP (regolatorio), rSNP (intergenico).
- Due notazioni: descrittiva (Asp70Gly) e sistematica (CYP2D6\*5); CYP = superfamiglia del citocromo P450. CNV e INDEL spiegano adattamenti dietetici e intolleranze.
- ADME: ogni fase può ospitare polimorfismi; conta la quota libera (biodisponibilità). Indice terapeutico stretto = massima rilevanza clinica.
- Warfarin: metabolismo lento → emorragia; veloce → trombosi → test genetico pre-prescrizione. Gli SNP agiscono su farmacocinetica e/o farmacodinamica (benzodiazepine, effetto paradosso).

### Possibili domande d'esame — Lezione 6

1. **Classifichi gli SNP per posizione ed effetto.** → cSNP sinonimo/non sinonimo (regione codificante), pSNP (regolatorio), rSNP (intergenico).
2. **Legga «CYP2D6\*5» e «Asp70Gly».** → \*5 = quinta variante dell'isoforma 2D6 del citocromo P450; Asp70Gly = in posizione 70, asparagina sostituita da glicina.
3. **Spieghi il caso warfarin in funzione del metabolismo.** → Basso indice terapeutico; metabolismo lento → accumulo ed emorragia; veloce → sotto-copertura e trombosi; quindi test genetico pre-terapia.
4. **Cos'è la biodisponibilità e perché conta la quota libera?** → È la frazione di farmaco libero (non legato alle proteine), l'unica attiva; un legame al 99% dà effetto deposito.
5. **Differenza tra effetto su farmacocinetica e su farmacodinamica con esempi.** → Cinetica: enzimi/ADME (warfarin); dinamica: recettori (benzodiazepine, anche effetto paradosso).
6. **Cosa sono le CNV e perché sono frequenti negli enzimi metabolizzanti?** → Variazioni del numero di copie; evolutivamente utili per potenziare attività (es. amilasi e dieta ricca di amido).

## Lezione 7 — Metabolismo dei farmaci: fasi, interazioni e il caso warfarin

### 7.1 Le reazioni di fase 1 e di fase 2

Il metabolismo dei farmaci ha uno scopo generale apparentemente semplice: rendere le molecole **più idrosolubili e più polari**, così da poterle eliminare. Solo una molecola sufficientemente idrofilica può infatti essere escreta — direttamente o dopo ulteriore trasformazione — soprattutto per via renale. Un farmaco, però, deve possedere **una certa lipofilia** per attraversare le membrane e raggiungere il proprio bersaglio: il metabolismo è quindi il processo che, una volta che il farmaco ha agito, lo «smonta» progressivamente convertendolo in qualcosa di eliminabile. Per studiare questo percorso si distinguono due grandi tipi di reazione, classicamente chiamate di fase 1 e di fase 2.

Le **reazioni di fase 1** sono reazioni di tipo ossidativo che hanno una caratteristica fondamentale: **non aggiungono nulla** alla molecola, ma si limitano a **trasformare funzioni chimiche già presenti** — un gruppo ossidrilico ( $-\text{OH}$ ), amminico ( $-\text{NH}_2$ ), carbossilico ( $-\text{COOH}$ ) o sulfidrilico ( $-\text{SH}$ ) — di norma **riducendo l'attività** del farmaco. Sono portate avanti dalla grande famiglia enzimatica del **citocromo P450 (CYP)**. Vi è però un'eccezione cruciale, quella dei **profarmaci (prodrug)**: molecole somministrate in forma **non attiva** che vengono **attivate** proprio dalla reazione di fase 1. In questi casi, paradossalmente, è il metabolismo a «accendere» il farmaco anziché spegnerlo.

Le **reazioni di fase 2**, dette anche **sintetiche** o di coniugazione, agiscono di solito sul metabolita già prodotto dalla fase 1 (più raramente direttamente sul farmaco non ancora metabolizzato). Esse **attaccano un residuo chimico** alla molecola, rendendola ancora più idrofilica e quindi non più riassorbibile a livello del tubulo renale: a quel punto rimane nelle urine e viene eliminata. Lo scopo finale — neutralizzare ed eliminare lo xenobiotico — è così raggiunto.

| Reazione di fase 2          | Gruppo trasferito                             | Enzima responsabile                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Glucuronazione              | Acido glucuronico (da UDPglucosio/galattosio) | UDP-glucuronosil-transferasi (UGT) |
| Solfatazione                | Gruppo solfato                                | Solfotransferasi (SULT)            |
| Acetilazione                | Gruppo acetile                                | N-acetiltransferasi (NAT1, NAT2)   |
| Metilazione                 | Gruppo metile                                 | Metiltransferasi (es. TPMT)        |
| Coniugazione col glutatione | Glutatione (detossificazione)                 | Glutatione-S-transferasi (GST)     |

#### ESEMPIO: IL METABOLISMO DELL'ASPIRINA

L'aspirina (acido acetilsalicilico, un FANS) è un derivato di semisintesi dell'acido salicilico, da sempre contenuto nella corteccia del salice. Il suo metabolismo illustra bene la sequenza fase 1 → fase 2. La **prima reazione** (fase 1) idrolizza il legame estere e stacca l'acetile, rigenerando l'**acido salicilico**; la **fase 2** glucurona quindi l'acido salicilico, ottenendo un glucuronato estremamente idrosolubile, facilmente eliminabile con le urine. Il farmaco, dopo aver svolto la sua azione, viene così progressivamente reso innocuo ed escreto.

## 7.2 Il citocromo P450: struttura, sede e nomenclatura

La famiglia dei **CYP** prende il nome dal **picco di assorbimento a 450 nm** che mostra allo spettrofotometro: è un dettaglio non puramente tecnico, perché esiste anche una forma «CYP448», il cui picco si sposta a 448 nm quando l'organismo è esposto a tossici aromatici (idrocarburi policiclici, prodotti di combustione) che ne inducono una variante. I CYP sono localizzati nel **reticolo endoplasmatico liscio**, particolarmente sviluppato nell'epatocita: è questo il motivo per cui il fegato è l'organo metabolico per eccellenza. Ciascun enzima contiene un gruppo **eme**, e quindi **ferro**: da qui il consiglio di una dieta ricca di ferro nei soggetti anemici, perché la carenza di ferro può compromettere anche la capacità metabolica. Complessivamente si riconoscono circa 18 famiglie e 42 sottofamiglie, codificate da una sessantina di geni distribuiti su cromosomi diversi.

Non tutti i CYP hanno lo stesso peso in farmacologia di precisione. Una rappresentazione «a torta» degli enzimi di fase 1 che presentano polimorfismi di interesse clinico mostra quote molto diverse fra loro.

### QUOTA RELATIVA DEGLI ENZIMI DI FASE 1 POLIMORFI

Tra gli enzimi di fase 1 che possono dare problemi a causa di polimorfismi, il **CYP3A4** — con le isoforme «sorelle» 3A5 e 3A7 — rappresenta da solo quasi un **terzo** del totale: una quota enorme, che spiega perché tante interazioni passino proprio da questo enzima. Seguono il **CYP2C9** e il **CYP2D6**, entrambi con quote significative, poi il **CYP2C19** e il **CYP2A6** con quote minori. Attenzione però: anche gli enzimi meno rappresentati (come 2C19 o 2A6) possono dare reazioni avverse molto gravi, quindi vanno tenuti sotto controllo nonostante la loro minore frequenza.

## 7.3 I profarmaci e i polimorfismi: levodopa e codeina

Tra i profarmaci, due esempi sono particolarmente importanti perché sono farmaci di largo uso e perché sono metabolizzati da enzimi soggetti a polimorfismo: la levodopa e la codeina.

La **levodopa** (L-DOPA, dove «L» sta per levogira e «DOPA» per diidrossifenilalanina) è il **precursore della dopamina**, una delle catecolamine insieme ad adrenalina e noradrenalina. È impiegata nella malattia di **Parkinson**, dovuta alla degenerazione progressiva dei neuroni dopaminergici di una zona del cervello, l'**area extrapiramidale**, che controlla la motilità involontaria attraverso il celebre **circuito nigrostriatale**. Quando questi neuroni degenerano, il rilascio di dopamina si riduce progressivamente e compaiono tremori, latenza e difficoltà nell'iniziare i movimenti, fino al blocco. È importante inquadrare bene la terapia: la levodopa è un farmaco **sintomatico** (allevia i sintomi senza curare la causa) e non **disease-modifying** (questi ultimi modificano l'andamento della malattia migliorandone la prognosi).

La levodopa si somministra sempre insieme alla **carbidopa**, una molecola che inibisce la degradazione periferica della levodopa (a opera della dopa-decarbossilasi) ma **non attraversa la barriera ematoencefalica**. Il risultato è elegante: la carbidopa impedisce che la levodopa venga trasformata in dopamina negli organi periferici (dove la dopamina attiverebbe i recettori adrenergici cardiaci), mentre la levodopa che raggiunge il cervello può finalmente entrare e venire convertita in dopamina nel circuito nigrostriatale, vicariando la funzione perduta. Il limite è che l'aumento di dopamina non si verifica solo nel circuito interessato, ma in **tutto il cervello**: col tempo questo può causare disturbi di tipo psichico, simili alla fase «up» della schizofrenia (la docente rimanda al film «Risvegli», che illustra bene questo fenomeno in pazienti affetti da encefalopatia).

**LA CODEINA: UN PROFARMACO ATTIVATO DAL CYP2D6**

La **codeina** è un alcaloide naturale dell'oppio, estratto dal *Papaver somniferum*. È un analgesico oppiaceo **debole**, che ha però conservato quasi del tutto l'attività **antitussiva (bechica)**, cioè la capacità di sopprimere la tosse agendo a livello centrale; per questo è da sempre presente in farmacopea come antitussivo, mentre la morfina — pur dotata della stessa attività — non si usa a questo scopo per i suoi effetti stupefacenti. Il punto cruciale è che la codeina può essere metabolizzata a **morfina** dal **CYP2D6**: normalmente in misura minima, ma in modo **molto rilevante nei portatori di polimorfismi** del CYP2D6 (i cosiddetti ultra-rapid metabolizers), con il rischio di una vera e propria intossicazione da oppioide a partire da una dose «innocua» di antitussivo.

## 7.4 Le interazioni metaboliche (indipendenti dai polimorfismi)

Prima ancora dei polimorfismi, esiste un'intera classe di problemi legati alle **interazioni metaboliche** fra farmaci, o fra un farmaco e uno xenobiotico (per esempio un componente della dieta). Personalizzare la terapia significa anche andare a controllare, nelle banche dati, tutte le interazioni note del farmaco che stiamo per prescrivere, specie se a basso indice terapeutico e nei pazienti già in terapia cronica.

Il tipo di interazione più comune è la **competizione** per lo stesso enzima. Se due farmaci sono entrambi substrato esclusivo di un singolo CYP, l'enzima — impegnato a metabolizzarne uno — non riesce a metabolizzare l'altro, che quindi si **accumula**. Quale dei due si accumuli dipende dall'affinità per il sito attivo: il più affine viene metabolizzato per primo. Fortunatamente molti farmaci sono substrato di più enzimi, il che attenua il problema. Le soluzioni sono due: somministrare il secondo farmaco a **dose bassa**, oppure — soluzione migliore — **cambiare farmaco**, scegliendone uno di una classe chimica differente, perché le interazioni tendono a ripetersi all'interno della stessa classe.

| Fenomeno                     | Meccanismo molecolare                                                                                                                                                                | Conseguenza farmacocinetica                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Induzione enzimatica</b>  | Aumento della sintesi (a livello nucleare) dell'enzima: la cellula produce più molecole di enzima per fronteggiare la presenza cronica del farmaco. Richiede nuova sintesi proteica. | ↑ velocità di metabolismo → ↓ emivita → ↓ biodisponibilità → rischio di insuccesso terapeutico (perdita della copertura). |
| <b>Inibizione enzimatica</b> | Rallentamento diretto dell'enzima oppure riduzione della trascrizione del gene (formazione di meno mRNA).                                                                            | ↓ metabolismo → ↑ emivita → ↑ biodisponibilità → accumulo del farmaco e rischio di tossicità.                             |

**EMIVITA E BIODISPONIBILITÀ: DUE PARAMETRI-CHIAVE**

L'**emivita** è il tempo necessario perché la concentrazione del farmaco nell'organismo si riduca alla metà del valore iniziale. La **biodisponibilità** è invece la quota di farmaco effettivamente «utilizzabile», cioè la frazione **libera nel plasma** e non legata alle proteine plasmatiche. I due parametri sono collegati: se il metabolismo accelera (induzione), l'emivita si accorcia e la biodisponibilità cala, con possibile perdita dell'effetto; se il metabolismo rallenta (inibizione), l'emivita si allunga e la biodisponibilità sale, con rischio di accumulo. Per i farmaci somministrati a dosi ripetute, l'allungamento dell'emivita è insidioso, perché alla dose successiva la precedente non è ancora stata eliminata.



## 7.5 Xenobiotici alimentari come induttori e inibitori

Il fenomeno dell'induzione e dell'inibizione non riguarda solo i farmaci, ma anche numerosi **xenobiotici** presenti nella dieta. Si tratta di interazioni clinicamente molto rilevanti, perché un paziente in terapia cronica può assumere abitualmente alimenti o integratori che ne alterano profondamente il metabolismo.

### SUCCO DI POMPELMO, IPERICO E ALTRI XENOBIOTICI

Il caso più noto è il **succo di pompelmo**, potente **inibitore del CYP3A4** a livello intestinale per la presenza di **furanocumarine** (molecole naturali colorate, fortemente assorbenti). L'effetto inibitorio di una sola assunzione può perdurare fino a **24 ore**. Inibendo il CYP3A4 — che metabolizza moltissimi farmaci — aumenta la biodisponibilità di calcio-antagonisti (felodipina), warfarin, ritonavir e molti altri.

**Sul versante opposto**, agiscono come potenti **induttori metabolici**: i composti attivi dell'aglio (*Allium sativum*), il caffè, l'alcol etilico e — molto importante — gli **antibiotici**, che a differenza degli antivirali sono essi stessi induttori. L'**iperico** (*Hypericum perforatum*, «erba di San Giovanni»), usato in cosmetica e come blando antidepressivo, è un potente induttore, soprattutto alle concentrazioni presenti negli integratori.

**Caso clinico classico**: **rifampicina** (antibiotico, induttore) somministrata insieme a **contraccettivi orali**. L'induzione accelera il metabolismo degli ormoni, riducendone la copertura: in letteratura sono documentati numerosi **concepimenti inattesi** proprio per questa interazione. Anche alcuni anticonvulsivanti (carbamazepina) hanno effetto induttore.

Un'avvertenza più generale riguarda gli **integratori**: in essi il principio attivo è presente in forma **isolata e non complessata**, a differenza di quanto avviene nella pianta o nell'alimento, dove è accompagnato da altri componenti che ne modulano l'assorbimento. Inoltre tutte le sostanze — vitamine comprese — hanno un effetto «a campana»: raggiunto un picco di efficacia, ad alte dosi diventano **tossiche** (vale per la vitamina C, la B12, la D). Dove possibile, è preferibile assumere i micronutrienti dagli alimenti; un'eccezione è la vitamina D, di cui siamo spesso carenti per scarsa esposizione solare.

### LA FELODIPINA E IL POMPELMO

La **felodipina** è un calcio-antagonista usato come vasodilatatore antipertensivo. Dopo il **metabolismo di primo passaggio** (la prima trasformazione che subisce arrivando al fegato), ha una biodisponibilità del **15%**. Se il paziente assume succo di pompelmo, l'inibizione del metabolismo può far **triplicare** la concentrazione plasmatica del farmaco. Le conseguenze, soprattutto in un iperteso «borderline» (in cui la dose è già al limite), possono essere un **abbassamento pressorio eccessivo** con sincope, e una **tachicardia riflessa**: l'organismo, per riportare la pressione alla norma, attiva il sistema simpatico (adrenalina/noradrenalina) e accelera il battito, con rischio di battiti sovrannumerari, palpitazioni ed extrasistoli, potenzialmente fino alla fibrillazione. Trattandosi dell'interazione tra un farmaco e un **alimento**, la soluzione corretta è **evitare l'alimento**, non aggiustare la dose (cosa difficilissima da calcolare).

## 7.6 Il warfarin: un caso emblematico

Il **warfarin** è l'esempio paradigmatico con cui si chiude la lezione. È un **anticoagulante orale a basso indice terapeutico**, usato nel trattamento delle patologie trombotiche. Pur esistendo oggi antitrombotici più moderni e sicuri (come gli antagonisti del recettore P2Y12, prasugrel e ticagrelor), il warfarin resta in alcuni casi insostituibile, ed è un farmaco **salvavita**. Le patologie in cui si impiega comprendono la **fibrillazione atriale**, i **TIA** (attacchi ischemici transitori) e la prevenzione dell'**ictus**.



**TIA E ICTUS: PERCHÉ IL WARFARIN È CRUCIALE**

Il **TIA** è un blocco temporaneo del flusso in un vaso cerebrale: si manifesta spesso in modo quasi impercettibile (un momento di annebbiamento, capogiro improvviso, senso di svenimento che poi passa). È importante perché i TIA sono frequentemente **prodromici all'ictus**: chi ha un ictus ha spesso avuto TIA nelle settimane precedenti, quindi non vanno mai trascurati. L'**ictus** è invece un blocco trombotico stabile, con una zona centrale che muore subito (core ischemico) circondata da una **penombra ischemica** ancora parzialmente ossigenata. I pazienti vanno indirizzati rapidamente alle apposite «stroke unit».

La difficoltà nel dosaggio del warfarin nasce dal suo **basso indice terapeutico** — il rapporto tra dose tossica 50 e dose efficace 50 è ridotto — al quale si somma una marcata **variabilità individuale** dovuta a polimorfismi. In caso di dose eccessiva o di interazione che ne aumenti la concentrazione si rischiano **emorragie** (perché in caso di rottura vasale il sangue non coagula); in caso di dose insufficiente non si controlla la formazione di trombi. Si somministra a **dosi cumulative** (almeno giornaliere) per mantenere costante la concentrazione, monitorando il **tempo di protrombina**, marcatore dell'effetto anticoagulante. In condizioni normali ha un'emivita di **47 ore**.

**WARFARIN + RIFAMPICINA: INDUZIONE DEL CYP3A4**

La rifampicina è un potente **induttore del CYP3A4**. In sua presenza il metabolismo del warfarin accelera e l'emivita scende da **47 a 18 ore**: la copertura antitrombotica decade rapidamente, esponendo il paziente al rischio trombotico. La gestione corretta prevede di aumentare la dose di warfarin oppure, meglio, di cambiare antibiotico.

La complessità del warfarin sta anche nel fatto che è un **racemo**, cioè una miscela di due enantiomeri. L'enantiomero **S-warfarin** (levogiro) è il più potente ed è substrato del **CYP2C9**, che lo trasforma in 6- e 7-idrossiwarfarina (poi eliminate con la bile). Il CYP2C9 è molto polimorfo: le varianti **CYP2C9\*2** e **CYP2C9\*3** sono le più comuni nella popolazione europea e **riducono il metabolismo** dell'enantiomero attivo, aumentando il rischio emorragico a parità di dose. Il warfarin è dunque un caso «multi-fattoriale»: la sua variabilità dipende non da un solo polimorfismo, ma da polimorfismi presenti in più enzimi che intervengono nel suo metabolismo.

**Sintesi della Lezione 7**

- Scopo del metabolismo: rendere idrofilico ed eliminabile. Fase 1 (ossidativa, CYP450): trasforma funzioni esistenti, in genere inattivando — salvo i **profarmaci**, che vengono attivati. Fase 2 (sintetica): coniugazione (glucuronazione, solfatazione, acetilazione, glutatione).
- CYP450: picco a 450 nm, reticolo liscio epatico, contiene eme/ferro; il CYP3A4 (con 3A5/3A7) è il più rappresentato tra i polimorfi (~1/3).
- Profarmaci: levodopa (+carbidopa) nel Parkinson (terapia sintomatica, non disease-modifying); codeina → morfina via CYP2D6 (rischio negli ultra-rapid).
- Interazioni: competizione per l'enzima, induzione (↓emivita, ↓biodisponibilità) e inibizione (↑emivita, ↑biodisponibilità). Pompelmo/furanocumarine inibiscono il CYP3A4; aglio, alcol, antibiotici e iperico inducono. Rifampicina + contraccettivi = fallimento contraccettazione.
- Warfarin: anticoagulante salvavita a basso indice terapeutico, racemo (S-warfarin attivo via CYP2C9 \*2/\*3), tempo di protrombina come marcatore; rifampicina ne dimezza l'emivita (47→18 h). TIA prodromici all'ictus.

**POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 7**

**Qual è la differenza tra reazioni di fase 1 e fase 2, e che ruolo hanno i profarmaci?** → La fase 1 (CYP450) modifica funzioni chimiche già presenti, di norma inattivando; la fase 2 coniuga un residuo per rendere la molecola idrofilica ed eliminabile. Nei profarmaci la fase 1 attiva la molecola: esempi sono la levodopa e la codeina (→ morfina via CYP2D6).

**Spieghi induzione e inibizione enzimatica e i loro effetti sull'emivita.** → L'induzione aumenta la sintesi dell'enzima → metabolismo più rapido → emivita e biodisponibilità ridotte → rischio di insuccesso. L'inibizione rallenta l'enzima → emivita e biodisponibilità aumentate → accumulo e tossicità.

**Perché il succo di pompelmo è rischioso con la felodipina?** → Le furanocumarine inibiscono il CYP3A4 intestinale fino a 24 h, triplicando la biodisponibilità della felodipina → ipotensione marcata e tachicardia riflessa, potenzialmente aritmogena. Soluzione: evitare l'alimento.

**Descriva il metabolismo del warfarin e l'effetto della rifampicina.** → È un racemo; l'S-warfarin (più potente) è metabolizzato dal CYP2C9 (varianti \*2/\*3 che riducono il metabolismo e aumentano il rischio emorragico). La rifampicina induce il CYP3A4 e dimezza l'emivita (47→18 h), riducendo la copertura antitrombotica.

**Perché i TIA non vanno trascurati?** → Perché sono spesso prodromici dell'ictus: chi ha un ictus ha frequentemente avuto TIA nelle settimane precedenti.

## Lezione 8 — Polimorfismi degli enzimi di fase 1 e di fase 2

### 8.1 Antidepressivi triciclici e CYP2D6

Gli **antidepressivi triciclici** (amitriptilina, nortriptilina) sono farmaci di vecchia generazione che agiscono bloccando la **ricaptazione** sia della **serotonina** sia della **noradrenalina**, aumentandone così le concentrazioni a livello sinaptico. Rispetto agli **SSRI** (selective serotonin reuptake inhibitors, come la fluoxetina), che bloccano selettivamente la ricaptazione della sola serotonina, i triciclici sono più potenti e impattanti, e trovano indicazione nelle **depressioni gravi**, dove esiste rischio suicidario. Una volta superata la fase critica, si può operare uno **shift** verso un SSRI, meglio tollerato. Va ricordato che l'effetto terapeutico di questi farmaci non è immediato: richiede **settimane o mesi** per stabilizzarsi, e l'aggiustamento del dosaggio è delicato e va monitorato a lungo.

Entrambi i triciclici sono metabolizzati dal **CYP2D6**, che forma i derivati 10-idrossi, molto meno attivi. L'amitriptilina è inoltre, in parte, un **profarmaco** della nortriptilina. Il CYP2D6 è uno degli enzimi più polimorfi: il numero di **alleli funzionali** può variare da 0 (nessun allele funzionante) fino a **13 copie**. Misurando in parallelo, su molti soggetti, le concentrazioni plasmatiche del farmaco (la nortriptilina) e del suo metabolita ai vari tempi, emerge una correlazione netta.

#### CORRELAZIONE PERFETTA TRA ALLELI FUNZIONALI E METABOLISMO

Esiste una correlazione precisa tra numero di alleli funzionali del CYP2D6 e grado di metabolismo. Con **0 alleli** funzionali, il farmaco non viene abbattuto efficacemente: la nortriptilina rimane in circolo a livelli elevati fino a 2–3 giorni dopo una singola dose, e si forma pochissimo metabolita. Aumentando il numero di alleli, il metabolismo cresce progressivamente: con **2–3 alleli** il metabolita compare in concentrazioni significative. Con **13 alleli** funzionali, il farmaco viene trasformato quasi immediatamente: il picco plasmatico è basso e fugace, e i livelli risultano **insufficienti** a garantire una risposta terapeutica, perché il farmaco è convertito subito nel metabolita inattivo.

### 8.2 Le linee guida dei consorzi (position paper)

Da queste evidenze nascono i **position paper**, documenti pubblicati da **consorzi** internazionali (consensus panel): gruppi di scienziati di varie parti del mondo che si riuniscono, analizzano la letteratura disponibile (e talvolta producono essi stessi parte dei dati) e pubblicano **linee guida** su riviste ad alto fattore d'impatto. Questi documenti vengono aggiornati periodicamente (ogni due-tre anni) e diventano riferimenti stabili per anni. Prima di iniziare la terapia, si esegue un test **genetico** (che identifica le varianti presenti) oppure un test **funzionale/biochimico** (che valuta direttamente la capacità metabolizzante, anche su una semplice goccia di sangue). Le raccomandazioni sono articolate per **fenotipo metabolizzatore**, e ciascuna ha un proprio **grado di forza**: non tutte hanno la stessa cogenza.

| Fenotipo                          | Situazione metabolica                                                                                         | Raccomandazione terapeutica (triciclici)                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ultra-rapid (UM)</b>           | Metabolismo rapidissimo (es. 13 alleli): farmaco poco presente nel plasma → probabile fallimento terapeutico. | Considerare un farmaco non metabolizzato dal CYP2D6; se si usa un triciclico, iniziare con dose superiore (+25%) e monitorare (raccomandazione forte). |
| <b>Normal / Extensive (NM/EM)</b> | Metabolismo normale.                                                                                          | Iniziare con la dose raccomandata in scheda + monitoraggio nelle prime settimane (raccomandazione forte).                                              |
| <b>Intermediate (IM)</b>          | Concentrazioni efficaci ma che scendono lentamente → rischio di accumulo ed effetti collaterali.              | Iniziare con dose ridotta del 25% per precauzione; poi eventualmente salire monitorando (raccomandazione meno forte).                                  |
| <b>Poor (PM)</b>                  | Metabolismo molto lento → forte rischio di effetti collaterali (potenziamento noradrenergico/serotonergico).  | Iniziare con dose ridotta del 50%, monitorare e salire gradualmente; attenzione agli effetti cardiovascolari periferici.                               |

La maggior parte degli effetti collaterali dei triciclici riguarda il **sistema cardiovascolare**, perché questi farmaci attraversano la barriera ematoencefalica ma agiscono anche in periferia: a livello cardiaco potenziano l'azione della noradrenalina, accelerando il battito e aumentando la pressione. Il monitoraggio prosegue per tutta la durata della terapia, diradandosi se tutto procede bene.

### 8.3 Tamoxifene e pseudocolinesterasi

#### TAMOXIFENE NEL CARCINOMA MAMMARIO ER+

Il **tamoxifene** (metabolizzato da CYP2D6 e CYP3A4) è un **antagonista dei recettori per gli estrogeni**, usato nel carcinoma della mammella **ER-positivo** (estrogeno-dipendente): si misurano i recettori per gli estrogeni sul tessuto tumorale (biopsia o pezzo chirurgico) e, se elevati, significa che il tumore cresce sotto stimolo estrogenico. Nei tumori **ER-negativi**, invece, il farmaco è **inutile e dannoso**: non influenza la crescita tumorale (che dipende da altri fattori) e priva la donna degli effetti benefici degli estrogeni, importanti per la funzione cerebrale e per la **protezione cardiovascolare**. Quando è indicato, il tamoxifene induce una **menopausa precoce**. Questo richiama un dato di medicina di genere: la donna è protetta dalle malattie cardiovascolari fino alla menopausa, dopo la quale il rischio pareggia e supera quello maschile (con un ritardo di circa 10 anni), e l'infarto femminile presenta sintomi atipici, di più difficile diagnosi.

**PSEUDOCOLINESTERASI E SUCCINILCOLINA**

La **pseudocolinesterasi** (così chiamata perché simile, ma non identica, all'acetilcolinesterasi) inattiva la **succinilcolina**, un analogo di sintesi dell'acetilcolina con azione **miorilassante**, usato nell'**intubazione** e in ortopedia: rilassa la trachea facilitando l'inserimento del tubo, e poi scompare rapidamente perché viene degradata. Alcuni soggetti hanno varianti che **non inattivano** la succinilcolina (o lo fanno molto lentamente): in essi il miorilassante rimane attivo a lungo, bloccando anche la muscolatura respiratoria e causando una **apnea/depressione respiratoria prolungata**, potenzialmente letale. È lo stesso esito degli **insetticidi organofosforici**, che bloccano l'acetilcolinesterasi facendo accumulare acetilcolina, con morte per paralisi respiratoria. Anche qui esiste un semplice test biochimico su sangue.

## 8.4 Genotipizzazione con microarray a DNA

La **genotipizzazione** farmacogenetica si effettua oggi con **chip a DNA**. Il principio è quello dei microarray: una **membrana** (in genere un derivato del polietilene) porta numerosi **spot**, ciascuno contenente un reattivo capace di riconoscere una specifica variante; insieme alla membrana viene fornita una **mappa degli spot**. Una goccia del sangue del paziente viene fatta scorrere sulla membrana: dove è presente la variante avviene una **crossreazione** che genera una **reazione colorimetrica** (in genere un viraggio verso il blu/azzurro). Confrontando il pattern di colorazione con la mappa, si stabilisce quali varianti il soggetto possiede e con quale genotipo.

Questo consente di **escludere** a priori farmaci che non verrebbero metabolizzati, o di prevedere se il soggetto è un ultra-metabolizzatore (per cui il farmaco sarebbe inutile). Una singola membrana può analizzare decine di polimorfismi in più geni contemporaneamente (compresi inserzioni che troncano la proteina o duplicazioni/triplicazioni che aumentano l'attività), offrendo un quadro molto completo. L'azienda **Affymetrix** è stata la prima a produrre questi chip, facendoli approvare dalla **FDA** (Food and Drug Administration, corrispondente americana dell'**EMA**, la European Medicines Agency, oggi ad Amsterdam dopo la Brexit). Esistono microchip dedicati a oltre **100 farmaci**.

## 8.5 Enzimi di fase 2: TPMT e azatioprina

Gli SNP degli enzimi di fase 2 sono **meno frequenti** di quelli di fase 1 (per ragioni non note), ma comunque rilevanti. Tra essi spicca la **TPMT** (tiopurina-metiltransferasi), enzima che trasferisce un metile alle **tiopurine**. Lo scopo della reazione di fase 2 è, come sempre, rendere la molecola più idrofila ed eliminabile. La nomenclatura a stella distingue l'allele wild type **TPMT\*1** (attività 100%, riferimento) dalle varianti, ciascuna affiancata, nelle tabelle, dalla sostituzione di base che la caratterizza.

| Variente                  | Sostituzione / effetto molecolare                                  | Attività enzimatica residua |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| TPMT*1 (wild type)        | Nessuna variazione                                                 | 100% (riferimento)          |
| TPMT*3A / *3B             | Sostituzioni associate a rapida degradazione della proteina mutata | ~2% (quasi assente)         |
| TPMT*2                    | G238C → variazione amminoacidica in posizione 80 del peptide       | ~26–28%                     |
| Variente in posizione 719 | Cambio associato a guadagno di funzione                            | ~120%                       |

Che la proteina mutata si degradi rapidamente è dimostrabile con un esperimento di **elettroforesi su gel SDS**: isolando l'enzima dal sangue a tempi successivi, nel wild type la banda resta stabile fino a ~24 ore, mentre nella variante **TPMT\*2** scompare già dopo 20–40 minuti, segno che la proteina è instabile e viene rapidamente inattivata.

#### AZATIOPRINA, IMMUNOSOPPRESSIONE E MIELOSOPPRESSIONE

L'**azatioprina** è una tiopurina (una purina) usata soprattutto come **immunosoppressore/immunomodulante**: è uno dei farmaci più impiegati per prevenire il **rigetto d'organo** (trapianti di rene, cuore), spesso in associazione ai corticosteroidi per ridurne le dosi, e nei pazienti intolleranti ai corticosteroidi. Trova impiego anche in malattie autoimmuni come l'**artrite reumatoide**, il **morbo di Crohn**, il **lupus eritematoso**, l'anemia emolitica e la porpora trombocitopenica. Circa il **10% della popolazione italiana** presenta una reazione avversa per varianti della TPMT — una percentuale molto elevata. Nei portatori, e soprattutto negli omozigoti (~1 su 300, con attività enzimatica nulla), l'azatioprina non viene metabolizzata e si **accumula**, esercitando una pesante **ematotossicità**: leucopenia (calo dei globuli bianchi), trombocitopenia (distruzione delle piastrine), epatotossicità, fino alla **mielosoppressione** (soppressione a livello midollare dei precursori delle cellule del sangue). Le tre varianti **\*2**, **\*3A**, **\*3C** spiegano il **91%** dei casi di deficit enzimatico. Per questo, nei pazienti candidati, è importante eseguire il test (genetico o funzionale) prima di iniziare.

#### REAZIONI DOSE-INDIPENDENTI E IDIOSINCRASIE

Alcune reazioni avverse all'azatioprina sono **dose-dipendenti** e possono essere gestite riducendo il dosaggio nei poor metabolizers; ma altre sono **dose-indipendenti** — come la **pancreatite**, molto grave — e impongono il cambio totale di farmaco. Le **idiosincrasie** sono reazioni anomale, esagerate, di natura allergica (analoghe a quelle verso il veleno di api o verso alimenti come nocciole e frutta secca, che possono causare shock e morte per soffocamento). Per i farmaci sono particolarmente insidiose perché **imprevedibili** e rare: proprio perché rare, spesso non vengono rilevate negli studi clinici pre-registrazione, ma emergono solo quando il farmaco è somministrato a una vastissima popolazione.

### Sintesi della Lezione 8

- Triciclici (amitriptilina/nortriptilina) via CYP2D6: correlazione perfetta alleli funzionali ↔ metabolismo (0 alleli → accumulo e tossicità; 13 alleli → fallimento terapeutico). Effetti collaterali soprattutto cardiovascolari.
- Position paper/consensus panel → linee guida per fenotipo (UM/NM/IM/PM) con dosaggi personalizzati e diversi gradi di forza della raccomandazione.
- Tamoxifene solo nei tumori mammari ER+ (induce menopausa precoce); pseudocolinesterasi e succinilcolina (apnea prolungata), in parallelo con gli organofosfati.
- Genotipizzazione con microarray a DNA (cross-reazione colorimetrica; Affymetrix, FDA/EMA; >100 farmaci).
- Fase 2: TPMT/azatioprina; varianti \*2/\*3A/\*3C (91% dei deficit); ~10% popolazione italiana; mielosoppressione; reazioni dose-indipendenti (pancreatite) e idiosincrasie.
-

**POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 8**

**Correli il numero di alleli funzionali del CYP2D6 con l'effetto dei triciclici.** → 0 alleli (poor) → accumulo del farmaco, livelli persistenti per giorni e tossicità; 13 alleli (ultra-rapid) → metabolismo immediato, livelli insufficienti e fallimento terapeutico.

**Cosa sono i 4 fenotipi metabolizzatori e a cosa servono le linee guida?** → Ultra-rapid, normal/extensive, intermediate, poor; le linee guida indicano per ciascuno il dosaggio iniziale (es. +25% nell'UM, -25% nell'IM, -50% nel PM) e il relativo grado di forza.

**Quando si usa il tamoxifene e perché non nei tumori ER-?** → Solo nei carcinomi mammari estrogenodipendenti (ER+); nei ER- è inutile (la crescita non dipende dagli estrogeni) e priva la paziente degli effetti protettivi cardiovascolari e cerebrali.

**Perché la TPMT è rilevante per l'azatioprina?** → Le varianti (\*2/\*3A/\*3C, 91% dei deficit) riducono o aboliscono l'attività enzimatica → accumulo del farmaco → mielosoppressione (leucopenia, trombocitopenia); ~10% della popolazione italiana è a rischio.

**Spieghi il parallelo succinilcolina / organofosfati.** → In entrambi i casi un eccesso di stimolazione colinergica (succinilcolina non inattivata dalla pseudocolinesterasi, o acetilcolina non degradata dall'acetilcolinesterasi bloccata dagli organofosfati) causa paralisi respiratoria.

## Lezione 9 — Polimorfismi dei trasportatori di farmaci

### 9.1 La glicoproteina-P (P-gp / ABCB1)

Oltre agli enzimi del metabolismo, una seconda grande categoria di proteine soggette a polimorfismo e rilevanti per la risposta ai farmaci è quella dei **trasportatori di membrana**. Il prototipo è la **glicoproteina-P** (Pgp), prodotto del gene **ABCB1** (noto anche come **MDR1**). Si tratta di un trasportatore presente nelle membrane di moltissime cellule, dotato di un'unica direzione di lavoro: **estrude** molecole dall'interno verso l'esterno della cellula. Funziona come una **barriera di difesa**, rimuovendo sia molecole endogene prodotte dalla cellula stessa, sia **xenobiotici** — qualunque molecola estranea all'organismo (dal greco *xenos*, straniero): componenti della dieta, tossine, e naturalmente farmaci.

Proprio perché estrude i farmaci, l'ABCB1 è uno dei principali responsabili della **resistenza ai farmaci**. L'esempio più citato è quello degli **antitumorali**: molti di essi entrano nelle cellule tumorali ma vengono **estrusi** prima di poter esercitare l'effetto citotossico, e quindi non raggiungono mai concentrazioni efficaci all'interno. Del gene ABCB1 sono state identificate **più di 100 varianti** nella sola regione codificante. È fondamentale notare che gli SNP possono agire in **entrambe le direzioni**: alcune varianti **riducono** l'espressione del trasportatore (minore estrusione → migliore risposta antitumorale — un dato sfruttato per **selezionare i pazienti** candidati a una certa terapia), altre la **aumentano**. Molte varianti, infine, sono silenti.

#### LA DIGOSSINA E LA VARIANTE 1236C>T

Una variante molto comune è quella in cui, in posizione **1236**, una citosina è sostituita da timina; è presente in **oltre metà** della popolazione europea caucasica e riduce l'espressione del trasportatore. Nei portatori **omozigoti (TT)** aumenta molto la concentrazione plasmatica della **digossina**, un **glicoside digitalico** estratto dalla *Digitalis purpurea*. La digossina è un farmaco naturale a **basso indice terapeutico**, impiegato nell'**insufficienza cardiaca congestizia** e nelle aritmie: è prezioso perché aumenta la forza di contrazione del cuore **senza accelerarlo** (cosa fondamentale in un cuore scompensato, dilatato e disfunzionale, che peggiorerebbe se accelerato). Il rischio, nei portatori omozigoti, è di superare la soglia di tossicità.

#### ESPRESSIONE DEL TRASPORTATORE E CONCENTRAZIONE PLASMATICA: UNA RELAZIONE NON DIRETTA

Un punto controintuitivo: **ridurre** l'espressione del trasportatore **aumenta** la concentrazione plasmatica del farmaco. Come è possibile, se P-gp serve a estrarre? Perché il trasportatore non è espresso solo nella cellula bersaglio (es. il miocardiocita), ma anche in tutte le barriere che determinano l'**eliminazione** del farmaco, in particolare nell'**epitelio tubulare renale**. Se P-gp è meno espressa, il farmaco viene eliminato meno e la sua concentrazione plasmatica sale. La relazione tra trasportatore e livelli plasmatici non è quindi lineare. Per questo il primo esame, in pratica, è spesso il **dosaggio plasmatico** del farmaco (risultante di molti processi), e solo dopo si ricorre all'analisi genetica di conferma.

#### CITALOPRAM (SSRI): QUANDO LA VARIANTE È VANTAGGIOSA

Non tutte le varianti sono negative. Per il **citalopram** (un SSRI), la stessa variante che riduce l'espressione di ABCB1 nella **barriera ematoencefalica** è **vantaggiosa**: qui l'ABCB1 regola sia l'ingresso sia l'efflusso dal cervello. Riducendo l'efflusso, il farmaco — una volta entrato — viene estruso molto meno e raggiunge nel tempo le concentrazioni cerebrali adeguate per curare la depressione. Conoscere la variante può quindi indirizzare verso un farmaco piuttosto che un altro.



## 9.2 Le statine: un sistema multifattoriale

Le **statine** sono un capitolo complesso ma imprescindibile, per due ragioni: sono farmaci **usatissimi** (in tutte le ipercolesterolemie) e sono molto **validi**, perché abbassando il colesterolo riducono il rischio cardiovascolare e sono fondamentali nella **prevenzione primaria** (in soggetti con familiarità, colesterolo alto, placche, che non hanno ancora avuto eventi) e **secondaria** (in chi ha già avuto infarto o ictus, per evitare recidive). Le prime statine risalgono agli anni '70 e sono state molto discusse proprio per gli effetti collaterali, che si manifestano in quasi tutti i pazienti con varietà e gravità individuale.

| Apparato     | Effetto collaterale                                                 | Note cliniche                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muscolare    | Mialgia, miosite, rabdomiolisi                                      | Effetto più lamentato; agisce sulla fibra muscolare striata; ~10% dei pazienti; la rabdomiolisi → blocco renale (effetto più grave) |
| Cutaneo      | Rash cutanei                                                        | Macchie simil-allergiche indotte selettivamente dalla statina                                                                       |
| SNC          | Cefalea, insonnia, neuropatia periferica, scarsa concentrazione     | Neuropatia simile a quella diabetica («piede diabetico»)                                                                            |
| Epatico / GI | ↑ aminotransferasi, perdita di appetito, diarrea, dolore addominale | Alcuni effetti vanno «in tolleranza»; possibile epatite                                                                             |
| Autoimmune   | Lupus eritematoso (raro)                                            | Formazione di autoanticorpi contro il collagene                                                                                     |

### LA RABDOMIOLISI: L'EFFETTO PIÙ GRAVE

L'effetto più lamentato è il **dolore muscolare**, legato a un'azione specifica delle statine sulla fibra muscolare striata, con debolezza e dolore. Può evolvere in **miosite** (infiammazione della fibra) e, nei casi gravi, in **rabdomiolisi**: la disgregazione delle proteine muscolari, che riversate nel sangue raggiungono il rene e ne **ingolfano il filtro** (essendo proteine non passano il tubulo ma lo occludono), causando **blocco renale**. In questi casi si interrompe immediatamente la terapia. Per oggettivare la perdita di funzione muscolare a fronte del dolore riferito, si eseguono **elettromiogrammi**. Spesso, purtroppo, l'effetto è «di classe»: passando da una statina all'altra (es. rosuvastatina ↔ simvastatina) il problema permane, e l'unica possibilità è ridurre molto la dose o assumere il farmaco a giorni alterni.

La concentrazione plasmatica delle statine dipende non da uno, ma da **quattro trasportatori** diversi (tra cui la famiglia degli **OATP**, organic anion transporting polypeptides, e P-gp/ABCB1), ciascuno potenzialmente polimorfo. Poiché il livello plasmatico è il bilancio dell'azione di tutti e quattro, il primo esame è il **dosaggio plasmatico** del farmaco. I **position paper / consensus panel** — come quelli della **European Atherosclerosis Society** — analizzano grandi casistiche e confermano alcuni dati: la miopatia e la mialgia aumentano con la **dose**, con l'**età** (metabolismo più lento → maggiore concentrazione), sono più frequenti nelle **donne** (dato importante per la medicina di genere), in presenza di **mutazioni del CYP450**, in **politerapia** e nelle popolazioni fragili (diabetici, trapiantati, ipotiroidei). Tutte queste caratteristiche confluiscono nel **fascicolo sanitario elettronico** del paziente.

**SIMVASTATINA E ABCB1 1236C>T: UN'EFFICACIA AUMENTATA**

In uno studio su **116 pazienti** ipercolesterolemici trattati con simvastatina (20 mg/die per 6 mesi), la variante **ABCB1 1236C>T** è risultata associata a una **maggiore efficacia**: riduzione del colesterolo totale del **29% vs 24%** e dell'LDL di quasi il **40% vs 33,8%** — differenze clinicamente significative. I polimorfismi di P-gp e di BCRP (breast cancer resistance protein) possono infatti aumentare l'assorbimento orale del farmaco, incrementandone la biodisponibilità e quindi l'effetto.

**Sintesi della Lezione 9**

- P-gp/ABCB1 (MDR1): trasportatore di efflusso che estrude xenobiotici/farmaci; barriera di difesa; >100 varianti; responsabile di resistenza ai farmaci (es. antitumorali); SNP in entrambe le direzioni.
- Digossina: glicoside digitalico a basso indice terapeutico (scompenso cardiaco, aumenta la contrazione senza accelerare); variante 1236C>T (omozigote TT) ↑ concentrazione plasmatica.
- Relazione trasportatore/plasma non diretta (P-gp anche nel rene) → si misura prima il livello plasmatico. Citalopram: variante della BBB vantaggiosa.
- Statine: mialgia/miosite/rabdomiolisi (~10%, rischio blocco renale), lupus indotto; 4 trasportatori polimorfi (OATP, P-gp); consensus panel EAS (dose, età, sesso femminile, politerapia); simvastatina + ABCB1 1236C>T → efficacia aumentata (116 pazienti).

**POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 9**

**Cos'è la P-gp e perché causa resistenza ai farmaci?** → Trasportatore di efflusso (gene ABCB1/MDR1) che estrude xenobiotici e farmaci dalle cellule; nei tumori espelle gli antitumorali prima dell'effetto citotossico.

**Perché ridurre l'espressione del trasportatore aumenta la concentrazione plasmatica?** → Perché P-gp è espressa anche nell'epitelio tubulare renale e nelle barriere; meno trasportatore → minore eliminazione → maggiore livello plasmatico. La relazione non è lineare.

**Quali sono gli effetti collaterali principali delle statine e da cosa dipende il loro livello plasmatico?** → Mialgia/miosite fino alla rabdomiolisi (~10%, rischio di blocco renale), neuropatia, epatotossicità, lupus indotto. Il livello plasmatico dipende da quattro trasportatori (OATP, P-gp...), tutti potenzialmente polimorfi.

**Come può una variante di ABCB1 essere vantaggiosa?** → Per il citalopram, riducendo l'efflusso dalla BBB, fa raggiungere al farmaco concentrazioni cerebrali terapeutiche; per la simvastatina (1236C>T) aumenta l'assorbimento orale e l'efficacia ipolipemizzante.

## Lezione 10 — Polimorfismi dei recettori

### 10.1 Il recettore $\beta$ 2-adrenergico e la desensibilizzazione

Dopo gli enzimi del metabolismo e i trasportatori, la terza grande sede di variabilità genetica è il **sistema effettore**, cioè i **recettori** dei farmaci. Il primo esempio è il **recettore  $\beta$ 2-adrenergico**, un recettore **GPCR** (accoppiato a proteina G) bersaglio degli **agonisti  $\beta$ -adrenergici** broncodilatatori usati nell'**asma** (come il salbutamolo; storicamente l'isoproterenolo, oggi superato ma ancora usato in vitro per saggiare la responsività del recettore). Il meccanismo è quello classico dei GPCR: l'agonista lega il recettore, induce una variazione conformazionale, la proteina G si scinde ( $G\alpha$  attiva l'adenilato ciclasi, che produce **cAMP**, il secondo messaggero).

Un fenomeno fisiologico fondamentale è la **desensibilizzazione**: quando un recettore è esposto troppo a lungo al suo agonista, **si disaccoppia** dal sistema di trasduzione, entrando in uno stato non responsivo. È un meccanismo di protezione contro il sovraccarico, e ha senso perché la neurotrasmissione è per natura **pulsatoria** (l'agonista arriva, stimola, se ne va, ritorna). Avviene quindi normalmente, ma **entro una certa cinetica**: un'alterazione di questa cinetica — una desensibilizzazione troppo rapida o eccessiva — diventa patologica e può ridurre la risposta al farmaco. Nella regione codificante del recettore  $\beta$ 2 sono stati identificati almeno 9 SNP, di cui 4 non silenti; i due clinicamente più importanti riguardano le posizioni **16** e **164**.

#### SNP IN POSIZIONE 16 (GLY16ARG): DESENSIBILIZZAZIONE ACCELERATA

La sostituzione in posizione 16 (nella porzione extracellulare) **accelera la desensibilizzazione**. Lo si dimostra con un esperimento su **fibre muscolari lisce bronchiali** esposte all'agonista per **24 ore**: nel wild type la responsività cala di circa il **77%** (desensibilizzazione naturale, reversibile nel tempo se si rimuove l'agonista), mentre nel portatore della variante cala di circa il **96%** — una perdita pressoché completa, con recupero molto più lento. Questi soggetti perdono dunque rapidamente la capacità di risposta broncodilatatoria.

#### SNP IN POSIZIONE 164 (THR164ILE): ↓ POTENZA ED EFFICACIA

La sostituzione in posizione 164 si trova nel punto in cui un loop transmembrana si raccorda alla porzione extracellulare, una zona coinvolta nell'interazione con la **proteina G**. Misurando l'attività dell'**adenilato ciclasi** (cioè la formazione di cAMP) con curve **dose-risposta** all'agonista, il recettore mutato mostra due alterazioni rispetto al wild type. Primo, la curva è **spostata a destra**: la **EC50** (concentrazione efficace 50) è circa **100 volte più alta**, il che significa **minore potenza** (serve molto più agonista per ottenere l'effetto). Secondo, non viene raggiunto il «tetto» del wild type: l'**Emax** (efficacia massima) è ridotta a **meno del 50%** (circa 3 pmol/min/mg contro 8 del wild type). Va sottolineato che **potenza ed efficacia sono parametri indipendenti**: un agonista può essere più potente ma meno efficace, o viceversa.

#### IMPLICAZIONE CLINICA E RUOLO DEGLI ALOTIPI

Chi porta queste mutazioni risponde male agli agonisti  $\beta$ 2 durante l'attacco asmatico, e va trattato con farmaci che agiscono su un **sistema diverso**. Tuttavia, **in vivo** la risposta dipende non dal singolo SNP ma da **alotipi** di SNP ereditati insieme, ciascuno contribuente per una quota: per questo gli studi clinici su grandi numeri non hanno ancora un'associazione del tutto univoca tra singolo SNP e risposta broncodilatatoria, anche se gli esperimenti su casistiche limitate indicano chiaramente il coinvolgimento di questi polimorfismi.

## 10.2 Il recettore per l'EGF (EGFR) e il gefitinib

Il secondo esempio recettoriale ha rilevanza oncologica e permette di ripassare il funzionamento dei recettori **tirosin-chinasici**. Il recettore per l'**EGF** (Epithelial Growth Factor, fattore di crescita) appartiene a questa classe, diversa dai GPCR per topologia e meccanismo. È costituito da **due domini transmembrana** (non sette come nei GPCR), ciascuno con una porzione extracellulare specifica per il ligando. In condizioni di riposo i due monomeri sono **separati** e silenti. L'arrivo del ligando, servono **due molecole**, una per dominio, li **avvicina**, innescando l'attivazione. La caratteristica chiave è che ciascun monomero porta, sul versante intracellulare, sia una **tirosinchinasi intrinseca** sia dei **residui di tirosina**: quando i due monomeri si avvicinano, la tirosin-chinasi di ciascuno fosforila le tirosine dell'altro, in una reazione di **cross-fosforilazione (trans-fosforilazione)** che attiva completamente il recettore.

Una volta attivato, il recettore innesca **più cascate trasduzionali** in parallelo: la via del **fosfatidilinositolo** (inositolo-trifosfato, rilascio di calcio, fino ad AKT) e la via **RAS-RAF-MEK-MAPK** (dove MAPK = mitogenactivated protein kinase, chinasi attivata dai mitogeni, cioè dalle molecole pro-proliferative). Tutte queste vie convergono sulla **trascrizione genica**: attivano fattori trascrizionali (Myc, Jun, Fos) che regolano le **cicline**, spingendo la cellula nel ciclo cellulare. L'esito finale è **blocco del differenziamento e attivazione della proliferazione**, con effetti pro-survival: la cellula può inoltre liberare fattori di crescita che attivano cellule vicine, promuovere l'angiogenesi (formazione di nuovi vasi per il tumore), favorire la metastasi e inibire l'apoptosi.

### GEFITINIB NEL CARCINOMA POLMONARE NSCLC

Il **gefitinib** è un **inibitore della tirosin-chinasi** dell'EGFR: si lega alla porzione interna del recettore e blocca «alla radice» tutta la cascata, impedendo la cross-fosforilazione. È attivo nel **tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC)** — un tumore molto aggressivo e di difficile cura — e si è osservato che è **particolarmente efficace** nei pazienti che portano **mutazioni attivanti** dell'EGFR. Queste mutazioni (anche di singolo nucleotide) rendono la tirosin-chinasi **costitutivamente attiva**, cioè indipendente dal ligando esterno: il recettore «funziona da solo», stimolando la proliferazione in continuazione. La logica è simile a quella del tamoxifene nei tumori ER+: si va a colpire un meccanismo da cui quel tumore dipende.

Le cellule tumorali si auto-alimentano in due modi complementari. Da un lato producono esse stesse l'EGF, che agisce con effetto **autocrino** (riattiva il recettore della stessa cellula) e **paracrino** (attiva le cellule vicine). Dall'altro accumulano **mutazioni attivanti**. È importante sottolineare che nei tumori umani non basta una singola mutazione: ne servono in genere **4–6**, in recettori o sistemi di trasduzione diversi, che cooperano nel determinare la trasformazione maligna, anche perché il sistema immunitario (in particolare le cellule **NK**) riconosce e uccide le singole cellule mutate, e i tumori si sviluppano preferenzialmente quando l'immunità è depressa.

**RAS-RAF E GLI ONCOGENI** La proteina **RAS** è un elemento centrale della cascata tirosin-chinasica: assomiglia alla subunità  $G\alpha$  delle proteine G, ma **senza la componente  $\beta\gamma$**  — è quindi già di per sé «più attivabile». Si trova a valle del recettore tirosin-chinasico, a cui è collegata tramite proteine adattatrici come **GRB2-SOS** (chiamata così perché dà un «segnale di SOS» per connettere il recettore a RAS). Nel **~50% dei tumori umani** — di tipi anche molto diversi (seno, polmone) — RAS è **mutata e costitutivamente attiva**, indipendente dall'attivazione del recettore. È uno dei geni che più contribuiscono ai tumori umani. Queste mutazioni «trasformanti» sono state in parte introdotte storicamente da **virus**, che inseriscono il proprio materiale genetico nel genoma della cellula: da qui i concetti di **oncogeni e proto-oncogeni**.

## Sintesi della Lezione 10

- $\beta$ 2-adrenergico (GPCR, asma, salbutamolo): la desensibilizzazione è fisiologica ma deve avvenire entro una certa cinetica; SNP pos. 16 (Gly/Arg) → desensibilizzazione accelerata (perdita 96% vs 77%); SNP pos. 164 (Thr/Ile) → ↓ potenza ( $EC_{50} \sim 100x$ ) ed ↓  $E_{max}$  (<50%).
- Potenza ed efficacia sono parametri indipendenti; la risposta reale in vivo dipende da aplotipi di più SNP.
- EGFR tirosin-chinasico: due domini, dimerizzazione su due molecole di ligando, cross-fosforilazione → cascate RAS-RAF-MEK-MAPK e PI3K → trascrizione delle cicline → proliferazione; gefitinib inibisce la tirosin-chinasi nel NSCLC con mutazioni attivanti (recettore costitutivamente attivo).
- Cellule tumorali: EGF autocrino/paracrino + mutazioni attivanti (servono 4–6 mutazioni); RAS ( $G\alpha$  senza  $\beta\gamma$ ) mutato e attivo nel ~50% dei tumori; oncogeni/proto-oncogeni di origine virale; ruolo delle NK e dell'immunosoppressione.

### POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 10

**Confronti gli SNP 16 e 164 del recettore  $\beta$ 2-adrenergico.** → Pos. 16 (Gly/Arg): desensibilizzazione accelerata (perdita di risposta ~96% vs 77% del wild type); pos. 164 (Thr/Ile): riduzione diretta di potenza ( $EC_{50} \sim 100x$ ) ed efficacia ( $E_{max} < 50\%$ ).

**Qual è la differenza tra potenza ed efficacia?** → La potenza è la concentrazione necessaria per ottenere metà dell'effetto (posizione della curva dose-risposta); l'efficacia è l'effetto massimo ( $E_{max}$ ). Sono parametri indipendenti.

**Come agisce il gefitinib e perché è selettivo per certi NSCLC?** → Inibisce la tirosin-chinasi dell'EGFR bloccando la cross-fosforilazione e le cascate a valle; è particolarmente efficace nei NSCLC con mutazioni attivanti che rendono il recettore costitutivamente attivo.

**Perché RAS è così importante in oncologia?** → È una subunità simile alla  $G\alpha$  ma priva di  $\beta\gamma$ , posta a valle dei recettori tirosin-chinasici; quando è mutata risulta costitutivamente attiva, condizione presente nel ~50% dei tumori umani.

**Quante mutazioni servono per trasformare una cellula in tumorale, e perché?** → In genere 4–6 mutazioni cooperanti: una sola viene di norma compensata, anche grazie alla sorveglianza delle cellule NK; il tumore si sviluppa quando le mutazioni si accumulano e/o l'immunità è depressa.

## Lezione 11 — Farmacodinamica del warfarin: VKORC1 e il dosaggio genotipo-guidato

Le lezioni 6 e 7 hanno esaminato il warfarin dal lato farmacocinetico (il metabolismo dell'enantiomero attivo S-warfarin a opera del CYP2C9 e l'effetto degli induttori come la rifampicina). Questa lezione completa il quadro affrontando il lato farmacodinamico, cioè il bersaglio molecolare del farmaco: l'enzima VKORC1. È il punto in cui i polimorfismi del bersaglio (PD) si sommano a quelli degli enzimi metabolizzanti (PK), facendo del warfarin il caso multifattoriale per eccellenza e un ponte naturale verso l'approccio genome-wide della Lezione 12.

### 11.1 Il ciclo della vitamina K e il bersaglio del warfarin

I fattori della coagulazione II, VII, IX e X (e le proteine regolatrici C e S) richiedono una  $\gamma$ -carbossilazione per diventare funzionali; questa reazione consuma vitamina K ridotta (idrochinone), che viene ossidata a vitamina K-epossido. Per essere riutilizzata, la vitamina K deve essere rigenerata dall'enzima VKOR (vitamina K-epossido reduttasi), il prodotto del gene VKORC1. Il warfarin inibisce proprio VKOR: bloccando il riciclo della vitamina K, riduce la disponibilità di cofattore e quindi la sintesi di fattori della coagulazione attivi. Ecco perché il warfarin appartiene agli antagonisti della vitamina K (AVK).

#### Definizione · VKORC1 come bersaglio farmacodinamico

VKORC1 codifica la vitamina K-epossido reduttasi, l'enzima che rigenera la vitamina K ridotta. È il bersaglio diretto del warfarin (farmacodinamica), mentre il CYP2C9 ne governa l'eliminazione (farmacocinetica). Un polimorfismo in VKORC1 modifica quanto bersaglio è disponibile e quindi la sensibilità al farmaco, indipendentemente dalla sua concentrazione plasmatica.

### 11.2 Il polimorfismo –1639G>A del promotore

La variante più importante di VKORC1 è un SNP regolatorio (pSNP) nel promotore, –1639G>A (in linkage disequilibrium con la variante intronica 1173C>T). L'allele A si associa a una minore trascrizione di VKORC1: meno enzima bersaglio significa che basta meno warfarin per inibire la coagulazione. I portatori dell'allele A sono dunque più sensibili e richiedono dosi più basse; i soggetti GG, con più enzima, richiedono dosi maggiori. È un esempio limpido di SNP del promotore (anziché della regione codificante) che modula la risposta a un farmaco.

| Genotipo VKORC1 (–1639) | Espressione di VKOR    | Sensibilità al warfarin | Dose tendenziale |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| G/G                     | Alta (più bersaglio)   | Bassa                   | Più alta         |
| G/A (eterozigote)       | Intermedia             | Intermedia              | Intermedia       |
| A/A                     | Bassa (meno bersaglio) | Alta                    | Più bassa        |

### 11.3 PK + PD: i tre geni della dose di warfarin

Studi GWAS hanno confermato che, nelle popolazioni caucasiche, la dose efficace di warfarin è determinata in larga parte da tre geni: VKORC1 (bersaglio, PD), CYP2C9 (metabolismo dell'S-warfarin, PK) e CYP4F2 (che ossida la vitamina K, modulandone la disponibilità). Tenere insieme le due dimensioni è essenziale: un soggetto può essere a rischio emorragico perché metabolizza poco il farmaco (CYP2C9 \*2/\*3) o perché ha poco bersaglio da saturare (VKORC1 A/A), oppure per entrambe le ragioni che si sommano.

| Gene              | Ruolo                                         | Dimensione                  | Effetto della variante 'a rischio'                        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CYP2C9 *2/*3      | Metabolizza l'S-warfarin (enantiomero attivo) | Farmacocinetica             | ↓ clearance → accumulo → ↑ rischio emorragico             |
| VKORC1 –1639A     | Trascrizione del bersaglio VKOR               | Farmacodinamica             | ↓ enzima bersaglio → ↑ sensibilità → dose minore          |
| CYP4F2 *3 (V433M) | Ossida/limita la vitamina K                   | Farmacodinamica (cofattore) | ↑ vitamina K disponibile → serve dose lievemente maggiore |

#### Implicazione clinica · l'algoritmo di dosaggio e l'INR

Combinando il genotipo (VKORC1 + CYP2C9, ed eventualmente CYP4F2) con i dati clinici (età, peso, interazioni, dieta), si calcola una dose iniziale personalizzata invece di partire da una dose fissa uguale per tutti. L'effetto si monitora con l'INR (International Normalized Ratio), la forma standardizzata del tempo di protrombina: il target tipico è 2,0–3,0. La genotipizzazione non sostituisce il monitoraggio dell'INR, ma riduce il tempo necessario a raggiungere la dose stabile, diminuendo episodi emorragici e trombotici nelle prime settimane.

#### Avvertenza · dieta e finestra terapeutica

Poiché il warfarin agisce sul ciclo della vitamina K, un improvviso aumento dell'apporto alimentare di vitamina K (verdure a foglia verde) può antagonizzare il farmaco e ridurne l'effetto: ciò che conta non è eliminare la vitamina K, ma mantenerne costante l'assunzione. Sommato al basso indice terapeutico e ai polimorfismi PK/PD, questo rende il warfarin un farmaco da gestire con attenzione, oggi affiancato (ma non sempre sostituibile) dai DOAC ad ampia finestra terapeutica.

### Sintesi della Lezione 11

- Il warfarin è un antagonista della vitamina K: inibisce VKOR (prodotto di VKORC1), l'enzima che rigenera la vitamina K ridotta necessaria alla  $\gamma$ -carbossilazione dei fattori della coagulazione.
- VKORC1 è il bersaglio farmacodinamico; il polimorfismo del promotore –1639G>A (allele A → minore espressione) aumenta la sensibilità e richiede dosi minori.
- La dose efficace dipende da PK + PD: CYP2C9 (metabolismo), VKORC1 (bersaglio) e CYP4F2 (vitamina K). Gli effetti delle varianti possono sommarsi.
- Il dosaggio genotipo-guidato imposta la dose iniziale; il monitoraggio resta affidato all'INR (target 2,0–3,0). La dieta (vitamina K) va mantenuta costante.

**Possibili domande d'esame — Lezione 11****1. Qual è il bersaglio farmacodinamico del warfarin e come agisce?**

→ VKOR (vitamina K-epossido reductasi, gene VKORC1), che rigenera la vitamina K ridotta. Il warfarin la inibisce, bloccando il riciclo della vitamina K e quindi la sintesi dei fattori II, VII, IX, X attivi.

**2. Perché VKORC1 –1639G>A modifica la dose, pur non essendo nella regione codificante?**

→ È un SNP del promotore (regolatorio): l'allele A riduce la trascrizione di VKORC1, lasciando meno enzima bersaglio. Servendo meno farmaco per inibirlo, i portatori A sono più sensibili e richiedono dosi minori.

**3. Distingua il contributo di CYP2C9 e di VKORC1 alla variabilità del warfarin.**

→ CYP2C9 è farmacocinetico (metabolismo dell'S-warfarin: le varianti \*2/\*3 riducono la clearance → accumulo → emorragia). VKORC1 è farmacodinamico (quantità di bersaglio → sensibilità). I due effetti possono sommarsi.

**4. Che cos'è l'INR e come si combina con la genotipizzazione?**

→ L'INR è il tempo di protrombina standardizzato (target tipico 2,0–3,0). La genotipizzazione imposta la dose iniziale personalizzata; l'INR resta il parametro di monitoraggio per aggiustare la terapia nel tempo.

**5. Perché si dice che il warfarin è un caso 'multifattoriale'?**

→ Perché la sua risposta dipende da più geni (CYP2C9, VKORC1, CYP4F2) che agiscono su PK e PD, oltre che da fattori clinici e dietetici (vitamina K), tutti da integrare per prevedere la dose corretta.



## Lezione 12 — DNA microarray e approccio genome-wide

### 12.1 Dai singoli geni all'approccio genome-wide

Finora la farmacogenetica è stata affrontata «un gene alla volta»: si parte da un farmaco, si individua l'enzima, il trasportatore o il recettore coinvolto, e se ne studiano i polimorfismi. Esiste però un approccio complementare e molto più ampio, l'**approccio genome-wide** («su tutto il genoma»), reso possibile dalla tecnologia dei **DNA microarray**. L'idea è ribaltata: invece di partire da un'ipotesi su un singolo gene, si analizzano **simultaneamente migliaia di geni** per scoprire, senza pregiudizi, quali si associano a un certo fenotipo — per esempio la risposta o la non-risposta a un farmaco. È un metodo **ipotesi-generante**: serve a far emergere associazioni nuove, che verranno poi confermate con studi mirati.

Il microarray non misura il DNA in quanto tale, ma l'**espressione genica**, cioè quanto ciascun gene è trascritto in **mRNA** in una determinata condizione. Confrontando due situazioni (per esempio cellule trattate vs non trattate, o tessuto malato vs sano), si individuano i geni **sovra-espressi** e quelli **sotto-espressi**. Il principio fisicochimico su cui tutto si fonda è l'**appaiamento delle basi complementari**: una sequenza nota immobilizzata sul supporto «cattura» la sequenza complementare presente nel campione.

### 12.2 Come funziona un microarray

Un microarray è, fisicamente, un **vetrino** (o chip) sulla cui superficie sono ancorate, in posizioni note e ordinate, decine o centinaia di migliaia di **sonde**: brevi sequenze di **oligonucleotidi** a singolo filamento, ciascuna corrispondente a un gene o a un suo frammento. Un singolo chip può contenere fino a **500.000 sonde**. A ogni posizione (spot) corrisponde una sequenza precisa, registrata in una mappa. Dal campione biologico si estrae l'mRNA, lo si retrotrascrive in cDNA e lo si **marca con un fluoroforo**; il materiale marcato viene poi fatto **ibridare** sul chip. Dove il cDNA del campione trova la sonda complementare, vi si lega; lavando via il non legato e leggendo la fluorescenza di ciascuno spot con uno scanner, si ottiene una misura quantitativa di quanto ciascun gene era espresso.

#### L'ANALISI A SOTTRAZIONE (A DUE COLORI)

Una tecnica classica è quella **a due fluorofori** (analisi a sottrazione). Il campione «test» (per es. cellule trattate) è marcato con un colore, il campione «riferimento» (cellule non trattate) con un altro; entrambi sono ibridati sullo stesso chip. Ogni spot assume allora un colore risultante dalla combinazione dei due segnali: un colore indica i geni **sovra-espressi** nel test, l'altro quelli **sotto-espressi**, e una tinta intermedia i geni **invariati**. In questo modo si «sottrae» il profilo di base e si evidenziano solo le differenze indotte dal trattamento o dalla malattia.

#### ESEMPIO: BDNF E IL TRASPORTATORE DELLA SEROTONINA

Un esempio discusso a lezione riguarda il **BDNF** (Brain-Derived Neurotrophic Factor), fattore di crescita neuronale la cui riduzione è associata alla depressione. In un modello, alla **diminuzione del BDNF** si associa una variazione dell'espressione del **trasportatore della serotonina** (lo stesso bersaglio degli SSRI): il microarray permette di cogliere questi legami tra geni che, nello studio «un gene alla volta», resterebbero invisibili.

**LIMITI DEL MICROARRAY**

Il microarray ha alcuni limiti importanti. Misura l'mRNA, non la proteina: ma **non tutto l'mRNA viene tradotto**, e la quantità di trascritto non è sempre proporzionale alla quantità di proteina funzionante (intervengono regolazione post-trascrizionale, microRNA, modifiche post-traduzionali). Inoltre fornisce una «fotografia» statica relativa a uno specifico istante e a uno specifico tessuto. Per questo i risultati di un microarray sono **ipotesi da validare** con tecniche indipendenti (PCR quantitativa, Western blot, saggi funzionali), non conclusioni definitive.

## 12.3 Profiling tumorale e terapia personalizzata

L'applicazione più matura del microarray è il **profiling tumorale**. Analizzando il profilo di espressione di un tumore si può ottenere una sua «carta d'identità molecolare», utile a **classificarlo**, a stimarne la **prognosi** e — soprattutto — a **scegliere la terapia**. Si misurano per esempio l'espressione dei recettori per gli **estrogeni (ER)** — per decidere se ha senso il tamoxifene — lo stato di **RAS**, e la presenza di particolari **antigeni** tumorali bersaglio di anticorpi monoclonali. Lo stesso profilo può rivelare la sovra-espressione di trasportatori di efflusso (come l'ABCB1) che preannunciano **resistenza** alla chemioterapia.

È questo il cuore della **medicina personalizzata in oncologia**: due tumori che al microscopio appaiono identici possono avere profili molecolari diversissimi e rispondere in modo opposto alla stessa terapia. Il microarray (e oggi, sempre più, il sequenziamento di nuova generazione) consente di adattare il trattamento al profilo del singolo tumore, anziché alla sola sede o all'istologia.

### Sintesi della Lezione 12

- Approccio genome-wide: si analizzano migliaia di geni insieme (metodo ipotesi-generante), in contrapposizione allo studio «un gene alla volta».
- Microarray: vetrino con fino a ~500.000 sonde di oligonucleotidi; si ibrida cDNA marcato; la fluorescenza misura l'espressione (mRNA). Analisi a sottrazione a due colori → sovra-/sotto-espressi/invariati.
- Esempio BDNF↓ ↔ trasportatore della serotonina. Limiti: misura l'mRNA (non tutto tradotto), fotografia statica → risultati da validare.
- Profiling tumorale: ER, RAS, antigeni, trasportatori di resistenza → classificazione, prognosi e scelta della terapia personalizzata.

**POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 12**

**Cosa distingue l'approccio genome-wide da quello «un gene alla volta»?** → Il primo analizza migliaia di geni simultaneamente senza ipotesi a priori (ipotesi-generante); il secondo parte da un gene candidato noto. Sono complementari.

**Come funziona un DNA microarray?** → Sonde oligonucleotidiche ancorate in posizioni note ibridano il cDNA marcato del campione; la fluorescenza di ogni spot quantifica l'espressione del gene corrispondente.

**Cos'è l'analisi a sottrazione a due colori?** → Test e riferimento marcati con due fluorofori diversi e ibridati insieme; il colore risultante di ogni spot indica geni sovra-espressi, sotto-espressi o invariati.

**Quali sono i limiti del microarray?** → Misura l'mRNA e non la proteina (non tutto l'mRNA è tradotto), e fornisce una fotografia statica; i risultati vanno validati con metodi indipendenti.

## Lezione 13 — Epigenetica I: metilazione del DNA, istoni e il caso metformina

### 13.1 La metilazione del DNA e le isole CpG

L'**epigenetica** studia le modificazioni **ereditabili** dell'espressione genica che **non alterano la sequenza** del DNA: il «testo» del gene resta identico, ma cambia la sua «leggibilità». Si parla spesso di **regolazione sopra (epi-) il genoma**. I due meccanismi principali sono la **metilazione del DNA** e le **modifiche degli istoni**. Sono fenomeni fondamentali per la farmacologia di precisione perché spiegano una parte della **variabilità di risposta** che la sola genetica non basta a giustificare: due individui con lo stesso genotipo possono rispondere diversamente a un farmaco a causa di un diverso assetto epigenetico, a sua volta influenzato dall'ambiente, dalla dieta e dallo stile di vita (l'**esposoma**).

La **metilazione del DNA** consiste nell'aggiunta di un **gruppo metile** alle **citosine**, trasformandole in **5metilcitosina**. L'enzima responsabile è la **DNA-metiltransferasi**, che preleva il metile dalla **S-adenosilmetionina (SAM)**, il donatore universale di gruppi metilici. La metilazione non avviene ovunque, ma in regioni ricche di dinucleotidi citosina-guanina, le **isole CpG** (dove «p» indica il fosfato che lega C e G nella sequenza), che si trovano tipicamente nelle regioni **promotrici** dei geni — cioè nelle regioni che ne regolano l'accensione.

#### IPERMETILAZIONE = SILENZIAMENTO

La regola generale è: **ipermetilazione del promotore → silenziamento del gene**. Quando le isole CpG di un promotore vengono fortemente metilate, la struttura del DNA si «chiude» e i fattori di trascrizione non riescono più ad accedere: il gene viene **spento**. Al contrario, una **ipometilazione** tende a tenere il gene «acceso» e trascrivibile. Questo interruttore è cruciale in oncologia (dove l'ipermetilazione di geni oncosoppressori li silenzia, favorendo il tumore) e nella risposta ai farmaci (dove la metilazione del promotore di un enzima, di un trasportatore o di un bersaglio ne modula i livelli).

Il secondo meccanismo riguarda gli **istoni**, le proteine attorno a cui il DNA si avvolge a formare i nucleosomi. Le code degli istoni possono subire varie modifiche chimiche (acetilazione, metilazione, fosforilazione) che rendono la **cromatina** più «aperta» (eucromatina, gene accessibile e trascrivibile) o più «chiusa» (eterocromatina, gene compattato e silenziato). Metilazione del DNA e modifiche istoniche agiscono spesso in modo coordinato nel definire se una regione del genoma sia attiva o spenta.

### 13.2 Epigenetica e risposta ai farmaci

Dal punto di vista farmacologico, l'assetto epigenetico può modulare l'espressione di tutti gli attori già incontrati: **enzimi** del metabolismo, **trasportatori** e **recettori**. Un promotore ipermetilato può ridurre la quantità di un enzima metabolizzante (modificando l'emivita del farmaco), o spegnere un trasportatore di efflusso (alterando l'accumulo intracellulare), o ridurre il bersaglio del farmaco (riducendone l'efficacia). A differenza dei polimorfismi, le modifiche epigenetiche sono **dinamiche e potenzialmente reversibili**, e possono cambiare nel corso della vita: questo le rende anche possibili **bersagli terapeutici** (esistono farmaci «epigenetici», come gli inibitori delle DNA-metiltransferasi e delle istone-deacetilasi).

### 13.3 Il caso della metformina nel diabete di tipo 2

Il caso-studio della lezione è la **metformina**, il farmaco di **prima linea** nel **diabete di tipo 2**. Il diabete di tipo 2

è caratterizzato da **insulino-resistenza**: l'insulina è presente, ma i tessuti rispondono male, e la glicemia resta alta. La metformina agisce principalmente nel **fegato** attivando l'enzima **AMPK** (AMP-activated protein kinase), un «sensore energetico» della cellula: la sua attivazione **riduce la gluconeogenesi** epatica (cioè la produzione di glucosio da parte del fegato) e diminuisce gli **acidi grassi liberi (FFA)** circolanti, migliorando la sensibilità all'insulina. Il problema clinico è che circa il **30% dei pazienti non risponde** alla metformina, e parte di questa non-risposta è di natura **epigenetica**.

#### LO STUDIO EWAS SULLA RISPOSTA ALLA METFORMINA

Per indagare le basi epigenetiche della (non-)risposta è stato condotto un **EWAS** (Epigenome-Wide Association Study, l'analogo «epigenetico» dei GWAS): uno studio su scala epigenomica che cerca, su tutto il genoma, i siti di metilazione associati a un fenotipo. Lo studio ha coinvolto circa **18.000 pazienti** distribuiti in **tre coorti** indipendenti (per garantire la riproducibilità del risultato). La risposta alla terapia è stata valutata con l'**emoglobina glicata (HbA1c)**, il marcatore standard del controllo glicemico a medio termine: si considera adeguato un valore intorno a **48–53 mmol/mol** (un calo di almeno **11 unità** rispetto al basale era preso come indice di risposta).

Il risultato: nei **non-responder** sono stati identificati **11 siti CpG ipermetilati**, associati alla mancata risposta al farmaco (l'ipermetilazione spegne geni necessari all'azione della metformina). Altri **4 siti** sono risultati associati all'**intolleranza** gastrointestinale al farmaco. Questo permette, in prospettiva, di **predire** prima di iniziare se un paziente risponderà o se andrà incontro a effetti collaterali, scegliendo da subito la terapia più adatta.

Lo studio introduce anche il concetto di **orologio biologico (biological clock)** epigenetico: il pattern di metilazione del DNA cambia con l'età in modo abbastanza regolare da poter stimare l'«età biologica» di un tessuto, che può differire dall'età anagrafica. Questo lega l'epigenetica all'invecchiamento e alle differenze di risposta ai farmaci nelle diverse fasce d'età.

#### Sintesi della Lezione 13

- Epigenetica: modifiche ereditabili dell'espressione che non cambiano la sequenza del DNA; spiega parte della variabilità di risposta non genetica (esposoma).
- Metilazione del DNA: la DNA-metiltransferasi aggiunge un metile (da SAM) alle citosine → 5-metilcitosina, sulle isole CpG dei promotori. Ipermetilazione → silenziamento. Istoni: cromatina aperta (attiva) vs chiusa (silenziata).
- Metformina: prima linea nel diabete tipo 2 (insulino-resistenza); attiva AMPK nel fegato → ↓ gluconeogenesi e ↓ FFA; ~30% non-responder.
- Studio EWAS (~18.000 pazienti, 3 coorti, HbA1c 48–53 mmol/mol, calo ≥11 unità): 11 siti CpG ipermetilati → non-risposta, 4 siti → intolleranza. Concetto di biological clock.

**POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 13**

**Cos'è l'epigenetica e perché è rilevante in farmacologia di precisione?** → Sono modifiche ereditabili dell'espressione genica che non alterano la sequenza; modulano enzimi, trasportatori e recettori, spiegando parte della variabilità di risposta non attribuibile ai polimorfismi.

**Descriva la metilazione del DNA e il suo effetto sull'espressione.** → La DNA-metiltransferasi trasferisce un metile da SAM alle citosine delle isole CpG (5-metilcitosina); l'ipermetilazione del promotore silenzia il gene, l'ipometilazione lo mantiene attivo.

**Qual è il meccanismo d'azione della metformina?** → Attiva l'AMPK nel fegato, riducendo la gluconeogenesi epatica e gli acidi grassi liberi, migliorando la sensibilità insulinica nel diabete di tipo 2.

**Cosa ha mostrato lo studio EWAS sulla metformina?** → Su ~18.000 pazienti in 3 coorti: 11 siti CpG ipermetilati associati alla non-risposta (valutata con HbA1c) e 4 siti associati all'intolleranza, utili a predire e personalizzare la terapia.

## Lezione 14 — Epigenetica II: MDR1 e i meccanismi di resistenza ai farmaci

### 14.1 MDR1 / ABCB1 e la regolazione epigenetica della resistenza

La lezione riprende il gene **MDR1 / ABCB1** (la glicoproteina-P già vista come trasportatore polimorfo) per mostrarne un secondo livello di regolazione: quello **epigenetico**. Oltre ai polimorfismi della sequenza, infatti, l'espressione di ABCB1 è controllata anche dallo stato di **metilazione del suo promotore**. Questo è cruciale per la **multidrug resistance (MDR)**, la resistenza contemporanea a più farmaci che affligge la chemioterapia antitumorale. Il substrato «storico» dell'ABCB1 in questo contesto è il **paclitaxel (tassolo)**, un antitumorale che agisce stabilizzando i microtubuli e bloccando la mitosi: se l'ABCB1 è molto espresso, il paclitaxel viene estruso dalle cellule tumorali e perde efficacia.

Il punto chiave è che la **demetilazione** del promotore di ABCB1 ne **aumenta l'espressione**: le cellule tumorali che «aprono» epigeneticamente quel promotore producono più trasportatore, espellono più farmaco e diventano **resistenti**. Viceversa, una sua ipermetilazione lo silenzia. Capire e, in prospettiva, manipolare questo stato epigenetico è una strategia per **contrastare la resistenza**.

### 14.2 Il caso della malaria: ABCB1, adattamento e resistenza

Un esempio affascinante di regolazione epigenetica di ABCB1 viene dalla **malaria**, causata dal protozoo **Plasmodium**. Qui entra in gioco un concetto di **medicina evoluzionistica**: nelle popolazioni storicamente esposte alla malaria (area mediterranea), la selezione ha favorito tratti che proteggono dal parassita — il più noto è l'**anemia mediterranea** (talassemia), in cui l'alterazione dei globuli rossi ostacola il ciclo del Plasmodium. La lezione collega a questo quadro un **adattamento epigenetico**: una particolare regolazione, via **metilazione del promotore di ABCB1**, della risposta del parassita (e dell'ospite) ai farmaci antimalarici.

I farmaci antimalarici classici sono il **chinino** e il suo stereoisomero **chinidina** (quest'ultima usata anche come antiaritmico): sono substrati e modulatori dei trasportatori, e la resistenza del Plasmodium è in parte legata all'espressione di pompe di efflusso analoghe all'ABCB1, regolate epigeneticamente. Lo studio citato ha coinvolto circa **200 pazienti**.

#### CONTROLLI INTERNI: WESTERN BLOT E B-ACTINA

Per quantificare correttamente una proteina (come ABCB1) con il **Western blot** — la tecnica che separa le proteine per peso molecolare mediante **SDS-PAGE** e le rivela con anticorpi — serve un **controllo interno di caricamento**: una proteina espressa in modo costante in tutte le cellule, che funge da riferimento per normalizzare. Il controllo classico è la  **$\beta$ -actina**. L'ABCB1, essendo una grossa glicoproteina di membrana, corre a un peso molecolare elevato (intorno a **170 kDa**). La regolazione trascrizionale del gene coinvolge inoltre fattori come **NF- $\kappa$ B**, **AP-1** e **STAT**, che integrano i segnali infiammatori e di stress sull'espressione del trasportatore.

### 14.3 MGMT e la resistenza agli agenti alchilanti (glioblastoma)

Il caso epigenetico più importante dal punto di vista clinico è quello della **MGMT** (O<sup>6</sup>-metilguanina-DNAmetiltransferasi) nel **glioblastoma**, il tumore cerebrale più aggressivo. La MGMT è un enzima **riparatore del DNA**: rimuove i gruppi alchilici che certi farmaci antitumorali — gli **agenti alchilanti** come il **temozolomide** — attaccano al DNA per ucciderlo. In altre parole, la MGMT **ripara il danno** che il farmaco vuole infliggere, e quindi **contrasta la terapia**: più MGMT è attiva, più il tumore è resistente.

#### METILAZIONE DI MGMT: UN RARO CASO IN CUI «SPEGNERE» AIUTA

Qui la logica si inverte rispetto al solito. Poiché la MGMT **difende il tumore**, «spegnerla» è un **vantaggio terapeutico**. Quando il promotore di MGMT è **ipermetilato**, l'enzima è **poco espresso**: il tumore non riesce a riparare il danno del temozolomide e risponde **molto meglio** alla terapia. I dati sono netti: nei pazienti con **MGMT metilato** (basso enzima) la sopravvivenza a due anni è intorno al **50%**, contro circa il **13–14%** dei pazienti con MGMT non metilato (alto enzima). Lo stato di metilazione di MGMT è quindi un **biomarcatore predittivo** della risposta al temozolomide, usato nella pratica clinica per stratificare i pazienti.

Allo stato di metilazione si affianca anche una **variante di sequenza**: un polimorfismo **C>T** nel gene MGMT è risultato associato alla risposta, con un **odds ratio** fino a circa **3,6** (cioè un rischio/probabilità sensibilmente diverso tra portatori e non portatori). I risultati sono stati confermati su **più coorti indipendenti** (una **australiana** e una **americana**), per un totale di **oltre 300 pazienti**: la conferma in coorti distinte è ciò che dà solidità all'associazione.

### Sintesi della Lezione 14

- MDR1/ABCB1 è regolato anche epigeneticamente: la demetilazione del promotore ne aumenta l'espressione → maggiore efflusso → resistenza (es. al paclitaxel/tassolo).
- Malaria/Plasmodium: medicina evoluzionistica (anemia mediterranea), adattamento epigenetico via metilazione del promotore di ABCB1; chinino/chinidina; ~200 pazienti; controlli interni Western blot ( $\beta$ actina; ABCB1 ~170 kDa; fattori NF- $\kappa$ B/AP-1/STAT).
- MGMT/glioblastoma: enzima riparatore che contrasta gli alchilanti (temozolomide). MGMT ipermetilato (basso enzima) → migliore risposta: sopravvivenza ~50% vs 13–14%. Variante C>T (odds ratio ~3,6), confermata su coorti australiana e americana (>300 pazienti).

#### POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 14

**Come regola l'epigenetica l'espressione di ABCB1 e la resistenza?** → La metilazione del promotore di ABCB1 ne controlla l'espressione: la demetilazione aumenta il trasportatore → più efflusso del farmaco (es. paclitaxel) → resistenza; l'ipermetilazione lo silenzia.

**Perché nel caso MGMT l'ipermetilazione è favorevole?** → MGMT è un enzima riparatore che annulla il danno al DNA del temozolomide; se il suo promotore è ipermetilato l'enzima è basso, il tumore non ripara il danno e risponde meglio (sopravvivenza ~50% vs 13–14%).

**A cosa serve la  $\beta$ -actina nel Western blot?** → È un controllo interno di caricamento: proteina espressa costantemente, usata per normalizzare la quantità di proteina bersaglio (es. ABCB1, ~170 kDa).

**Cosa rappresenta un odds ratio di ~3,6 per la variante C>T di MGMT?** → Una marcata differenza di probabilità di risposta tra portatori e non portatori, confermata su coorti indipendenti (australiana e americana, >300 pazienti).



## Lezione 15 — microRNA: biogenesi, SNP e firme molecolari

### 15.1 La biogenesi dei microRNA

I **microRNA (miRNA)** sono piccole molecole di RNA **non codificante** (circa 20–22 nucleotidi) che regolano l'espressione genica a livello **post-trascrizionale**: non producono proteine, ma «spengono» o riducono la traduzione di altri mRNA. Sono regolatori finissimi e pervasivi — un singolo miRNA può controllare decine o centinaia di geni — e la loro alterazione è coinvolta in moltissime patologie, tumori inclusi. In farmacologia di precisione contano perché modulano l'espressione di enzimi, trasportatori e bersagli, e perché i loro livelli (o le varianti nelle loro sequenze bersaglio) si associano alla risposta ai farmaci.

La **biogenesi** dei miRNA segue una via ben definita. Nel nucleo, il gene del miRNA è trascritto in un lungo precursore (pri-miRNA), che viene tagliato dall'enzima **Drosha** in un pre-miRNA a forcina. Quest'ultimo è **esportato** nel citoplasma dall'**esportina** (esportina-5), dove un secondo enzima, **Dicer**, lo rifinisce nel miRNA maturo a doppio filamento. Uno dei due filamenti viene caricato sul complesso **RISC** e funge da «guida».

#### COME UN MIRNA RICONOSCE IL BERSAGLIO: LA REGIONE 3'UTR

Il miRNA maturo guida il complesso RISC verso l'mRNA bersaglio appaiandosi alla sua regione **3'UTR** (la porzione non tradotta all'estremità 3' dell'mRNA, che ha funzione regolatoria). L'appaiamento non è completo: bastano poche basi complementari nella «seed region» — tipicamente **7–8 appaiamenti** — perché il miRNA riconosca il bersaglio e ne **blocca la traduzione** o ne promuova la degradazione. Proprio perché l'appaiamento è parziale, un solo miRNA può colpire molti mRNA diversi che condividono quella breve sequenza.

#### SNP NELLA 3'UTR E FIRME MOLECOLARI

Un **polimorfismo (SNP)** che cada nella regione **3'UTR** del bersaglio può **creare o distruggere** il sito di legame di un miRNA, alterando così la regolazione del gene e — di conseguenza — la risposta al farmaco. L'insieme dei livelli di molti miRNA costituisce una **firma molecolare (molecular signature)**: un profilo che può classificare uno stato fisiopatologico o predire la risposta a una terapia, in modo analogo (ma complementare) al profiling di espressione dei microarray.

### 15.2 Caso microRNA-125b, CYP24A1 e diabete gestazionale

Il caso-studio che chiude il corso integra tutto il percorso ed è particolarmente elegante perché parte da un'osservazione clinica e arriva, passo dopo passo, a una validazione molecolare. Riguarda il **diabete gestazionale (GDM)** e il ruolo della **vitamina D**. È noto che bassi livelli di vitamina D si associano a un maggior rischio di diabete gestazionale; la vitamina D circolante (calcidiolo) viene attivata e regolata da enzimi, tra cui il **CYP24A1**, che la **degrada** (è l'enzima che inattiva la forma attiva, il calcitriolo). Un eccesso di CYP24A1 abbassa la vitamina D attiva.

Lo studio ha confrontato **tre gruppi** di gestanti: **non-GDM** (sane), **early-GDM** (diabete a insorgenza precoce) e **GDM** conclamato. Analizzando i miRNA, è emerso che il **miR-125b-5p** prende di mira proprio l'mRNA del **CYP24A1**: una predizione bioinformatica indicava una complementarità di legame molto elevata (intorno al **95%**) tra il miR-125b-5p e la 3'UTR del CYP24A1. Le correlazioni misurate tra i livelli del miRNA e quelli del bersaglio nei gruppi erano forti (coefficienti **R intorno a 0,77 e 0,86**), a sostegno di un legame regolatorio reale.



**DAL PAZIENTE AL BANCO E RITORNO: LA VALIDAZIONE DEL BERSAGLIO**

Il percorso sperimentale è un modello di come si valida un'ipotesi in farmacologia di precisione. Si parte **ex vivo** (campioni delle pazienti), si passa **in silico** con strumenti di predizione dei bersagli dei miRNA (come **DIANA mirPath / MR-PATH**), restringendo progressivamente i candidati — da circa **57 miRNA** iniziali a una decina (**~10**) di interesse. I candidati vengono poi testati **in vitro** su una linea cellulare di **trofoblasto (HTR8/SVneo)**, il modello del tessuto placentare. Per dimostrare il nesso causale si usano due strumenti complementari: i **mimic** (che aumentano artificialmente il miRNA) e gli **antagomir** (oligonucleotidi che lo bloccano/sequestrano). Se aumentando il miR-125b-5p il CYP24A1 cala e bloccandolo il CYP24A1 risale, il bersaglio è confermato. La conferma finale viene dal **calcitriolo** (la vitamina D attiva): manipolando l'asse miR-125b-5p → CYP24A1 si modulano i livelli di vitamina D attiva, chiudendo il cerchio tra osservazione clinica e meccanismo molecolare.

### 15.3 Cenni al caso LMC / imatinib

A completamento, viene richiamato un caso «classico» della medicina di precisione: la **leucemia mieloide cronica (LMC)** e l'**imatinib**. La LMC è causata dal **cromosoma Philadelphia**, frutto di una **traslocazione tra i cromosomi 9 e 22** che fonde due geni e genera la proteina ibrida **BCR-ABL**, una **tirosin-chinasi costitutivamente attiva** che spinge la proliferazione incontrollata delle cellule mieloidi. L'**imatinib** è un inibitore mirato di BCR-ABL: si lega alla chinasi e ne blocca l'attività, «spegnendo» il motore della malattia. È l'esempio-simbolo della **targeted therapy**: un farmaco disegnato contro la specifica alterazione molecolare che causa quel tumore, con efficacia e tollerabilità nettamente superiori alla chemioterapia tradizionale. Anche i miRNA partecipano alla regolazione di BCR-ABL e alla risposta/resistenza all'imatinib, ricongiungendosi al tema della lezione.

#### Sintesi della Lezione 15

- microRNA: piccoli RNA non codificanti (~20–22 nt) che regolano l'espressione post-trascrizionale. Biogenesi: Drosha (nucleo) → esportina → Dicer (citoplasma) → RISC.
- Riconoscimento del bersaglio sulla 3'UTR con ~7–8 appaiamenti (seed); un SNP nella 3'UTR può creare/distruggere il sito → variabilità di risposta. Insieme di miRNA = firma molecolare.
- Caso vitamina D/GDM: miR-125b-5p targetizza CYP24A1 (enzima che degrada la vitamina D attiva); predizione di binding ~95%; tre gruppi (non-GDM/early-GDM/GDM); R ~0,77 e 0,86. Percorso ex vivo → in silico (DIANA mirPath, 57→~10 miRNA) → in vitro (HTR-8/SVneo) con mimic/antagomir; validazione col calcitriolo.
- LMC/imatinib: cromosoma Philadelphia (traslocazione 9→22) → BCR-ABL (tirosin-chinasi costitutiva) → imatinib come targeted therapy.

**POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 15**

**Descriva la biogenesi dei microRNA.** → Trascrizione del pri-miRNA, taglio da parte di Drosha nel nucleo, esportazione via esportina, maturazione da parte di Dicer nel citoplasma, caricamento del filamento guida sul complesso RISC.

**Come riconosce un miRNA il proprio bersaglio e perché ne può colpire molti?** → Si appaia alla regione 3'UTR dell'mRNA con poche basi (seed, ~7–8 appaiamenti); essendo l'appaiamento parziale, lo stesso miRNA può legare molti mRNA che condividono quella sequenza.

**Cosa comporta uno SNP nella 3'UTR del bersaglio?** → Può creare o distruggere il sito di legame del miRNA, alterando la regolazione del gene e quindi la risposta al farmaco.

**Riassuma il caso miR-125b-5p / CYP24A1 / diabete gestazionale.** → Il miR-125b-5p regola il CYP24A1 (enzima che degrada la vitamina D attiva); confronto tra gruppi non-GDM/early-GDM/GDM, predizione di binding ~95% e forti correlazioni ( $R \sim 0,77-0,86$ ), validato con percorso ex vivo → in silico → in vitro (HTR8/SVneo, mimic/antagomir, calcitriolo).

**Perché l'imatinib è il prototipo della targeted therapy?** → Colpisce selettivamente BCR-ABL, la tirosinchinasi costitutiva generata dal cromosoma Philadelphia (traslocazione 9→22) che causa la LMC, con efficacia e tollerabilità superiori alla chemioterapia classica.

## Lezione 16 — microRNA come bersagli terapeutici: il caso miR-342 nella LMC

---

### 16.1 Il razionale clinico: variabilità di risposta alla terapia mirata

La lezione approfondisce, seguendo passo per passo un singolo studio, il ruolo dei microRNA come bersagli e strumenti terapeutici, riprendendo il caso della leucemia mieloide cronica (LMC). Il punto di partenza è clinico. L'imatinib è un inibitore tirosin-chinasico estremamente efficace e molto selettivo per l'espansione clonale tipica della malattia; ciò nonostante mostra un'ampia variabilità interindividuale nella risposta. Alcuni pazienti non rispondono affatto: in loro il farmaco provoca soltanto effetti collaterali, non compensati da alcun beneficio terapeutico. In queste persone il rapporto rischio/beneficio diventa sfavorevole e, quando esista un'alternativa praticabile, non vi è alcuna convenienza ad adottare quella terapia.

Lo studio si propone di capire perché alcuni pazienti non rispondano e quali fattori molecolari siano coinvolti nella mancata risposta. La domanda è tipica della farmacologia di precisione: identificare, a monte della terapia, i marcatori che separano i responder dai non-responder, in modo da personalizzare la scelta del farmaco. L'ipotesi degli autori è che alcuni microRNA, regolatori post-trascrizionali, possano modulare la sensibilità delle cellule leucemiche all'imatinib.

### 16.2 Il miRNoma: la fotografia globale e la heat map

Il primo passo è un vero e proprio **miRNoma**, l'equivalente — riferito ai microRNA — di ciò che il genoma rappresenta per il DNA: un'analisi globale, a 360 gradi, di tutti i microRNA presenti nei soggetti malati in confronto con i controlli sani. È un approccio ampio e **unbiased**, cioè privo di ipotesi di partenza: come ogni approccio omico, fornisce una fotografia dello stato del sistema in un dato momento, una fotografia non precisissima ma utile a impostare gli studi successivi. Non dà valori quantitativi assoluti, ma indica quali molecole variano e in che direzione.

Nella prima fase lo studio analizza un piccolo gruppo di pazienti (circa cinque) contro un numero analogo di controlli. Si preleva un campione di sangue, si isolano tutti i microRNA e se ne misurano i livelli. I microRNA che non cambiano fra malati e controlli vengono ignorati, perché difficilmente hanno un ruolo nella malattia; ci si concentra invece su quelli che variano. I risultati si rappresentano in una **heat map**, una mappa che mostra l'insieme dei microRNA su una scala in **falsi colori**. È importante capire il significato di questa scala: essa non esprime un valore assoluto, ma la **variabilità relativa** fra le due condizioni a confronto. Le tonalità più chiare (azzurro) indicano le concentrazioni più basse; man mano che il colore si fa più intenso, la concentrazione aumenta.

Da questa prima analisi emergono i primi 18 microRNA differenzialmente espressi nel trascrittoma dei pazienti rispetto ai controlli. Alcuni risultano più concentrati nel controllo (e quindi ridotti nel malato), altri viceversa. Il passo successivo consiste nel sequenziare questi microRNA: il sequenziamento permette di attribuire a ciascuno un nome univoco e di distinguere quelli già noti in letteratura — per i quali si conosce già una funzione — da quelli del tutto nuovi, identificati proprio grazie a questa indagine. Questa doppia natura (molecole note e molecole nuove) è una caratteristica ricorrente degli approcci omici.

### 16.3 La scelta dei candidati: dai 18 ai 4 microRNA

A questo punto occorre compiere una scelta strategica, perché non è possibile portare avanti tutti i 18 microRNA. La scelta si fonda anzitutto su ciò che già si conosce dalla letteratura. Gli autori decidono di concentrarsi sui microRNA che diminuiscono nel malato rispetto al controllo, ragionando che la loro riduzione corrisponda alla perdita di un controllo regolatorio, cioè al venir meno di un freno fisiologico. È una scelta che può rivelarsi adeguata oppure no, e proprio per questo va verificata sperimentalmente quanto prima.

Per orientare la scelta, i microRNA che diminuiscono vengono analizzati con strumenti di **network analysis** e di studio dei **pathway**, interrogando le banche dati per capire cosa se ne sappia. Alcuni di essi risultano associati al controllo del ciclo cellulare e della proliferazione e appaiono particolarmente interessanti nei processi di **differenziamento** cellulare. Vale la pena ricordare il concetto: a un certo punto una cellula deve scegliere se proseguire nel ciclo — entrando in fase S, sintetizzando il DNA e proliferando — oppure fermarsi e differenziarsi, cambiando completamente il proprio corredo di proteine. I microRNA legati a questo snodo sono candidati promettenti.

Tra i 18 vengono selezionati 4 microRNA, che vengono nuovamente misurati in una casistica molto più ampia e, soprattutto, confermati con una tecnica più precisa: la **PCR quantitativa (qPCR)**. La differenza metodologica è sostanziale. L'analisi omica iniziale è «grezza»: dice quali molecole variano, ma non fornisce livelli quantitativi accurati; serve appunto a indirizzare le scelte successive. La qPCR, al contrario, misura e conferma in modo molto più preciso. I quattro candidati risultano significativamente diminuiti nei malati rispetto ai controlli, confermando il dato di partenza.

### 16.4 L'esperimento funzionale: le cellule K562 e BCR-ABL

Confermata la variazione, si passa da un approccio ampio a uno **riduzionistico**, disegnando esperimenti specifici. Non esiste un protocollo standard: gli esperimenti vanno costruiti di volta in volta in base a ciò che si deve dimostrare. Si sceglie un sistema cellulare umano coerente con la malattia, le cellule **K562**. Si tratta di una linea cellulare storica, ottenuta molti anni fa da una paziente con leucemia mieloide; il nome riflette, secondo l'uso dell'epoca, l'iniziale del soggetto donatore (oggi la donazione è protetta dall'anonimato). Fra le linee disponibili si sceglie quella che esprime in modo potente la proteina di fusione **BCR-ABL**.

BCR-ABL è una tirosin-chinasi aberrante, prodotta dalla traslocazione fra il cromosoma 9 e il cromosoma 22 (il cosiddetto **cromosoma Philadelphia**). È una proteina che normalmente non esiste: nasce solo nel tumore dalla fusione di due geni diversi. A differenza dei recettori tirosin-chinasici fisiologici di membrana, che si attivano soltanto in seguito a uno stimolo esterno (un ligando), questa proteina di fusione è **costitutivamente attiva**, cioè sempre accesa. Le cellule che la esprimono proliferano in modo incontrollato. La proteina aberrante, inoltre, adotta tutte le strategie possibili per far sopravvivere la cellula: non solo stimola i processi mitogenici, ma blocca anche i processi di morte cellulare, prevenendo l'apoptosi. Questo doppio meccanismo — spinta proliferativa più blocco della morte — è tipico delle chinasi oncogene mutate.

Nelle K562 si **sovraesprimono**, uno alla volta, i quattro microRNA candidati: li si inserisce in un plasmide e si trasfettano le cellule (i microRNA possono anche essere somministrati direttamente, perché entrano nella cellula), poi si valuta se la loro presenza perturba l'attività della proteina di fusione. L'esperimento è costruito con controlli rigorosi, che vale la pena descrivere perché ricorrono in qualunque esperimento di farmacologia. Le cellule che non ricevono nulla si chiamano **bianchi** e misurano l'attività basale. Le cellule che ricevono un microRNA **random** — una sequenza costruita con gli stessi nucleotidi degli altri ma disposti in ordine casuale — costituiscono il **miR-neg**, cioè il controllo di specificità: serve a dimostrare che l'effetto dipende dalla sequenza

e non dal semplice atto di trasfettare. Infine si usa un campione trattato con il solo **veicolo**, cioè il mezzo in cui è disciolto il farmaco, per accertarsi che il solvente da solo non abbia effetti propri (e, se ne avesse, per poterli sottrarre).

In parallelo, ogni condizione viene saggiata a tre dosi crescenti di **imatinib** (0; 0,1; 0,5  $\mu\text{M}$ ): il primo campione, a dose zero, riceve solo il veicolo. La lettura è l'attività tirosin-chinasica della proteina di fusione, che è il vero **core** della malattia. In condizioni basali le K562 sono completamente resistenti all'imatinib: i tre istogrammi (alle tre dosi) sono praticamente identici, a indicare che, nel paziente da cui derivano, l'imatinib non avrebbe avuto alcun effetto. La situazione non cambia con il miR-neg. Tre dei quattro microRNA non riducono l'attività enzimatica; anzi, alle dosi più alte tendono ad aumentarla, con un effetto paradosso di peggioramento.

L'unico microRNA realmente attivo è il **miR-342-5p**. Somministrato da solo, senza farmaco, modifica poco l'attività rispetto ai bianchi; ma in presenza di imatinib (0,1 e 0,5  $\mu\text{M}$ ) provoca una riduzione significativa e **dose-dipendente** dell'attività tirosin-chinasica. La dose-dipendenza è un criterio fondamentale di specificità: un effetto che cresce all'aumentare della concentrazione del farmaco è verosimilmente reale e riconducibile al bersaglio, mentre un effetto indipendente dalla dose è sospetto. In sostanza il miR-342 **sensibilizza** le cellule all'azione dell'imatinib: la malattia si manifesta quando questo microRNA, ridotto, non riesce più a controllare adeguatamente l'espressione della tirosin-chinasi, e quindi l'inibitore non riesce a funzionare. È un esperimento prezioso perché funzionale: non si limita a registrare una variazione, ma dimostra un effetto su una funzione misurabile, in un sistema umano coerente con la malattia.

## 16.5 Il meccanismo molecolare: dal trascrittoma alla ciclina CCND1

Abbandonati gli altri tre candidati (che non funzionano), lo studio prosegue sul solo miR-342-5p per chiarirne il meccanismo. L'esperimento precedente ha mostrato l'**endpoint** funzionale, ma non **come** il microRNA lo produca. Per scoprirlo si sovraesprime di nuovo il miR-342 nelle K562 e si analizza il **trascrittoma**, rappresentato in un **volcano plot**: un grafico che separa, ai due lati di una linea di demarcazione, i trascritti che diminuiscono (mostrati in verde) da quelli che aumentano (in rosso) in seguito alla sovraespressione del microRNA. Si individuano numerosi messaggeri up- e down-regolati, molti dei quali già noti in banca dati.

I trascritti che variano vengono confrontati con le banche dati tramite analisi di network e di pathway, e in particolare con l'analisi di **predittività dei bersagli**, che incrocia informazioni da molte fonti. Questa analisi confronta la complementarietà della sequenza del microRNA con le regioni **3'UTR** di tutti i messaggeri, per individuare i bersagli teorici. Incrociando tutti i dati emerge un messaggero particolarmente interessante: **CCND1**, il gene della ciclina D1, uno dei trascritti più fortemente ridotti dalla sovraespressione del miR-342.

Le cicline sono famiglie di proteine che regolano la transizione lungo il ciclo cellulare e facilitano il passaggio dalla fase di riposo alla sintesi del DNA; tendono ad aumentare quando le cellule proliferano, e quindi sono tipicamente elevate nei tumori. L'appaiamento teorico fra il miR-342 e la regione 3'UTR di CCND1 viene verificato a tavolino, sovrapponendo le due sequenze: come atteso per i microRNA, l'appaiamento non è totale (alcune basi non si appaiano), ma è sufficiente a ipotizzare un legame reale in vivo, con conseguente blocco dell'espressione.

La conferma sperimentale arriva con un **western blot** per la proteina CCND1. Nelle K562 non trattate la ciclina è presente, come atteso in cellule altamente proliferanti; quando si trasfetta il miR-342, la banda corrispondente quasi scompare. Ciò significa che il messaggero viene prodotto ma poi ingaggiato dal microRNA e avviato alla degradazione (oppure bloccato nella traduzione). Per dimostrare la specificità dell'effetto gli autori sintetizzano

un **antago-miR** (un inibitore complementare perfetto del miR-342, che ne neutralizza l'azione): somministrando insieme il miR-342 e il suo inibitore, l'effetto sulla ciclina viene contrastato, a riprova che il fenomeno è reciproco e dipende proprio da quel microRNA.

## 16.6 La prova dell'interazione diretta: il saggio della luciferasi

La riduzione della proteina dimostra l'effetto, ma non prova che il microRNA interagisca **fisicamente e direttamente** con il messaggero della ciclina. L'unico modo per dimostrare un'interazione diretta è il **saggio della luciferasi**. La luciferasi è un enzima **reporter** (lo stesso meccanismo delle lucciole): si trasfetta nelle cellule un plasmide in cui il gene della luciferasi è preceduto da un promotore costitutivo, cosicché la cellula produca l'enzima. Aggiungendo il substrato (la luciferina), la luciferasi genera un segnale luminoso misurabile con un fluorimetro.

Il punto chiave è che, a valle del gene della luciferasi e **in frame** con esso, si clona la sequenza **3'UTR** della ciclina. Si produce così una proteina di fusione che porta con sé la regione bersaglio. Se nella cellula c'è qualcosa capace di legare quella 3'UTR (cioè il microRNA), questo legame altera l'attività della luciferasi e quindi la luminescenza: a seconda di come è disegnato il sistema, il segnale può accendersi o spegnersi. Quando si aggiunge il miR-342, l'attività luciferasica si riduce in modo marcato: il microRNA si è legato alla 3'UTR clonata. I controlli sono il miR-neg (sequenza random) e, se disponibili, l'antagonista e il **mimic** (una sequenza identica a quella naturale del miR-342, somministrata in quantità maggiore, che funziona come un agonista più potente, come il carbacolo rispetto all'acetilcolina).

La prova definitiva di specificità viene da un **miR-342 mutato**: si cambiano i nucleotidi nella regione **seed**, quella di massima complementarità con la 3'UTR (i 6–7 nucleotidi più importanti). Con questo costrutto la possibilità di appaiamento si azzerava e, nel saggio, l'attività luciferasica non varia più: i due istogrammi (con e senza microRNA) diventano identici. Questo dimostra che l'effetto è non solo diretto, ma mediato proprio da quella specifica sequenza. Lo studio prova così che **CCND1 è un bersaglio diretto del miR-342-5p**. Il quadro è ormai coerente: il miR-342 è ridotto nella leucemia; reintrodotta nelle cellule del malato, sensibilizza all'imatinib; lo fa riducendo l'espressione di molti trascritti, fra cui in modo cruciale la ciclina D1, con un'interazione diretta sulla 3'UTR. Il modello murino, accennato in chiusura, viene ripreso nella lezione successiva.

## Sintesi della Lezione 16

- **Razionale clinico:** l'imatinib è efficace e selettivo nella LMC, ma con forte variabilità di risposta; si cercano i microRNA che distinguono responder e non-responder.
- **miRNoma + heat map:** analisi globale unbiased dei microRNA (malati vs controlli) → 18 differenzialmente espressi; la scala in falsi colori esprime variabilità relativa, non valori assoluti; il sequenziamento attribuisce nome e distingue miRNA noti/nuovi.
- **Selezione:** da 18 a 4 candidati guidata da letteratura e analisi di pathway (ciclo cellulare, proliferazione, differenziamento); conferma con qPCR (precisa) dopo lo screening omico (grezzo).
- **Sistema funzionale (K562 / BCR-ABL):** linea umana che esprime la tirosin-chinasi costitutiva del cromosoma Philadelphia; controlli essenziali = bianchi, miR-neg (random), veicolo; tre dosi di imatinib.
- **Risultato chiave:** solo il miR-342-5p riduce l'attività tirosin-chinasica in modo dose-dipendente e sensibilizza all'imatinib; la dose-dipendenza è criterio di specificità.

- **Meccanismo:** volcano plot + predizione bersagli → CCND1 (ciclina D1); western blot conferma la riduzione di proteina; l'antago-miR ne dimostra la reciprocità.
- **Interazione diretta:** saggio della luciferasi (3'UTR di CCND1 fusa al reporter) → il miR-342 riduce la luminescenza; il miR-342 mutato nella seed abolisce l'effetto → CCND1 è bersaglio diretto.

**POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 16**

**Che cos'è un miRNoma e perché si rappresenta in heat map a falsi colori?** → Un'analisi globale e unbiased di tutti i microRNA (malati vs controlli), equivalente del genoma per i miRNA. La heat map a falsi colori non esprime valori assoluti ma la variabilità relativa fra le condizioni: serve a individuare i miRNA che cambiano, da validare poi con qPCR.

**Perché si scelgono le K562 e cos'è BCR-ABL?** → Le K562 sono una linea umana di LMC che esprime fortemente BCR-ABL, tirosin-chinasi aberrante prodotta dal cromosoma Philadelphia (traslocazione 9→22). È costitutivamente attiva: stimola la proliferazione e blocca l'apoptosi. Coerente con la malattia, è ideale per saggi funzionali.

**Quali controlli servono nell'esperimento con i microRNA e l'imatinib?** → Bianchi (cellule non trattate, attività basale), miR-neg (sequenza random di pari composizione, controllo di specificità), veicolo (solvente del farmaco) e dosi crescenti di imatinib (0; 0,1; 0,5 μM) per valutare la dose-dipendenza.

**Come si dimostra che CCND1 è un bersaglio diretto del miR-342-5p?** → Volcano plot e predizione dei bersagli indicano CCND1; il western blot mostra la perdita della proteina (contrastata dall'antago-miR). La prova diretta è il saggio della luciferasi: il miR-342 riduce la luminescenza, e un miR-342 mutato nella seed abolisce l'effetto.

**Perché la dose-dipendenza è importante?** → È un criterio di specificità: un effetto che cresce con la concentrazione del farmaco è verosimilmente reale e riconducibile al bersaglio; un effetto indipendente

## Lezione 17 — Validazione in vivo del miR-342-5p e firma clinica nella LMC

La Lezione 16 si è chiusa dimostrando, in vitro, che il miR-342-5p sensibilizza le cellule K562 all'imatinib riducendo l'espressione della ciclina D1 (CCND1), con interazione diretta provata al saggio della luciferasi. Restava un passaggio: il modello murino, accennato in chiusura. Questa lezione lo riprende, completando il percorso «dal paziente al banco e ritorno» fino alla conferma in vivo e alla ricaduta clinica.

### 17.1 Perché serve un modello in vivo

Un effetto dimostrato su una linea cellulare in coltura (in vitro) prova il meccanismo, ma non garantisce che funzioni in un organismo, dove intervengono vascolarizzazione, microambiente, farmacocinetica e risposta immunitaria. Per questo, dopo la fase su cellule, si ricorre a un modello animale: nello specifico uno xenograft, cioè l'impianto di cellule tumorali umane (le K562, che esprimono BCR-ABL) in topi immunodeficienti, così che il tumore umano possa attecchire senza essere rigettato.

#### Definizione · modello xenograft

Modello in cui cellule tumorali umane vengono impiantate (spesso per via sottocutanea) in topi immunodeficienti. Permette di osservare crescita e risposta al farmaco del tumore umano in un organismo vivente. Nello studio sul miR-342-5p le K562 vengono confrontate nelle due condizioni miR-NEG (controllo) e miR-342-5p (sovraespressione).

### 17.2 Il disegno sperimentale e le letture

Le K562 vengono ingegnerizzate per esprimere stabilmente il miR-342-5p oppure un controllo random (miR-NEG), quindi impiantate nel topo. Si confrontano due variabili: la crescita del tumore (massa/vitalità cellulare, valutata con saggi tipo MTT) e la risposta all'imatinib. La logica ripete quella in vitro, ma con l'endpoint trasferito all'organismo intero. Come sempre, i controlli (miR-NEG, veicolo) servono a dimostrare che l'effetto dipende dalla sequenza del microRNA e non dall'atto di manipolare le cellule o dal solvente del farmaco.

| Condizione (cellule K562)  | Senza imatinib              | Con imatinib                      | Interpretazione                                     |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| miR-NEG (controllo)        | Crescita piena              | Risposta scarsa/assente           | Riproduce la resistenza basale delle K562           |
| miR-342-5p (sovraespresso) | Crescita lievemente ridotta | Risposta marcata, dose-dipendente | Il microRNA sensibilizza all'imatinib anche in vivo |

### 17.3 Il meccanismo a valle: DNA, apoptosi e gene ospite

Coerentemente con la riduzione di CCND1 (e quindi della proliferazione e della riparazione del DNA), la sovraespressione del miR-342-5p potenzia le rotture a doppio filamento del DNA indotte dall'imatinib e aumenta l'apoptosi delle cellule leucemiche. In altre parole, il microRNA non solo frena il ciclo cellulare, ma rende anche più letale il danno del farmaco. Dal punto di vista della biogenesi, il miR-342-5p è un



microRNA intronico, ospitato nel gene EVL (Ena/VASP-like): la sua espressione segue quella del gene ospite, dettaglio utile a capire perché risulti ridotto nella malattia.

#### Implicazione clinica · dal meccanismo al marcatore predittivo

Mettendo in fila tutti i risultati — riduzione del miR-342-5p nei pazienti, sensibilizzazione all'imatinib in vitro e in vivo, bersaglio diretto CCND1, potenziamento del danno al DNA e dell'apoptosi — emerge un'ipotesi clinica forte: i livelli del miR-342-5p possono predire la risposta molecolare alla terapia con inibitori tirosin-chinasici (TKI). Un paziente con miR-342-5p molto basso è candidato a una risposta peggiore e potrebbe trarre vantaggio da strategie alternative o potenziate.

## 17.4 La conferma sulle casistiche cliniche (firma molecolare)

L'ultimo anello è il ritorno al dato umano su larga scala. Interrogando banche dati pubbliche di espressione genica (database tipo GEO, con serie di pazienti LMC), si verifica che il profilo del miR-342-5p — e dell'insieme di geni che esso regola, legati a proliferazione, apoptosi e riparazione del DNA — si associa alla progressione di malattia e alla risposta ai TKI. È la stessa logica della firma molecolare incontrata con i microRNA: non un singolo numero, ma un profilo che stratifica i pazienti. Così si chiude il cerchio, dal singolo microRNA alla potenziale applicazione predittiva nella pratica clinica.

#### Avvertenza · in vivo non è automatico dopo l'in vitro

Un microRNA può funzionare benissimo su cellule isolate e fallire in vivo (mancata stabilità, scarsa consegna al tessuto, effetti fuori bersaglio su altri mRNA, perché la specificità dei microRNA è sempre relativa). La conferma nello xenograft e poi sulle casistiche cliniche è ciò che dà solidità all'ipotesi: ogni livello — in silico, in vitro, in vivo, clinico — va attraversato senza saltare passaggi.

## Sintesi della Lezione 17

- Dopo la prova in vitro (Lez 16), il caso miR-342-5p/LMC viene validato in vivo con un modello xenograft: K562 umane (BCR-ABL+) impiantate in topi immunodeficienti.
- Confronto miR-NEG vs miR-342-5p: il microRNA sensibilizza all'imatinib anche in vivo, con effetto dose-dipendente, riducendo crescita e vitalità.
- A valle: la riduzione di CCND1 si accompagna a maggiori rotture a doppio filamento del DNA e ad aumento dell'apoptosi; il miR-342-5p è intronico nel gene ospite EVL.
- La conferma finale viene dalle casistiche cliniche (banche dati pubbliche): il miR-342-5p si associa a progressione e risposta ai TKI → potenziale marcatore predittivo (firma molecolare).

#### Possibili domande d'esame — Lezione 17

##### 1. Perché, dopo l'esperimento in vitro, serve un modello in vivo?

→ Perché l'in vitro prova il meccanismo ma non l'efficacia in un organismo, dove contano vascolarizzazione, microambiente, farmacocinetica e immunità. Lo xenograft verifica se l'effetto regge nel tumore umano impiantato nel topo.

##### 2. Che cos'è uno xenograft e come è disegnato in questo studio?

→ È l'impianto di cellule tumorali umane in topi immunodeficienti. Qui si impiantano K562 (BCR-ABL+) che esprimono miR-NEG o miR-342-5p e si confrontano crescita tumorale e risposta all'imatinib.

3. Qual è il risultato in vivo e perché la dose-dipendenza è importante?

→ Il miR-342-5p sensibilizza le K562 all'imatinib anche in vivo, con effetto crescente alla dose. La dose-dipendenza è un criterio di specificità: un effetto che aumenta con la concentrazione è verosimilmente reale e riconducibile al bersaglio.

4. In che modo il miR-342-5p rende più letale l'imatinib, oltre a frenare il ciclo cellulare?

→ Riducendo CCND1 abbassa proliferazione e riparazione del DNA; di conseguenza potenzia le rotture a doppio filamento indotte dall'imatinib e aumenta l'apoptosi delle cellule leucemiche.

5. Come si chiude il percorso dal microRNA alla clinica?

→ Con la conferma su casistiche cliniche (banche dati pubbliche): i livelli del miR-342-5p e del gene-set che regola si associano a progressione e risposta ai TKI, configurando una firma molecolare predittiva.

## Lezione 18 — SNP nelle 3'UTR e regolazione da microRNA: enzimi del metabolismo

---

### 18.1 Il principio generale: varianti che creano o distruggono siti per microRNA

La lezione sistematizza un meccanismo già introdotto: la presenza di varianti genetiche (SNP) nelle regioni non tradotte dei messaggeri può alterare la regolazione da parte dei microRNA, modificando l'espressione di enzimi, recettori e trasportatori coinvolti nella farmacocinetica. Le regioni regolatorie 3'UTR (e in parte le 5'UTR) sono i siti fisiologici di attacco dei microRNA. Un singolo nucleotide diverso in queste regioni può cambiare il destino del messaggero, e quindi le concentrazioni del farmaco nel sangue.

Un SNP in una regione regolatoria può agire in due modi opposti. Può **distruggere** un sito di legame esistente, eliminando un fattore di regolazione: il messaggero sfugge al controllo del microRNA che normalmente lo regola. Oppure può **creare** un sito nuovo, rendendo sensibile a un microRNA un messaggero che in condizioni normali non è da esso regolato. In quest'ultimo caso il messaggero può essere catabolizzato più facilmente. Spesso bastano differenze minime — il passaggio da cinque-sei a sette-otto appaiamenti — perché un microRNA inizi o smetta di regolare un dato bersaglio.

Le conseguenze cliniche dipendono dalla direzione dell'effetto e dal ruolo del gene colpito. Se aumenta il catabolismo del messaggero di un enzima metabolizzante, l'enzima si riduce e il farmaco viene metabolizzato più lentamente: permane più a lungo nel sangue e può dare **tossicità**, con possibile comparsa di effetti collaterali. Se invece la perdita di regolazione porta a un eccesso di enzima, oppure se la nuova regolazione abbatte un messaggero che codifica un bersaglio del farmaco, le concentrazioni efficaci possono non essere raggiunte, con rischio di **fallimento terapeutico**. Molti casi restano ancora inspiegati perché i microRNA o le varianti coinvolte non sono stati del tutto caratterizzati. Nei casi che seguono la caratterizzazione è stata fatta primariamente sugli enzimi metabolizzanti.

### 18.2 Primo caso: il CYP2B6 e l'efavirenz

Il primo studio valuta la funzionalità di sei SNP presenti nella 3'UTR del **CYP2B6**, enzima che, oltre a presentare un'elevata variabilità interindividuale, partecipa al metabolismo di farmaci importanti, fra cui l'**efavirenz** (un antiretrovirale usato nell'infezione da HIV). Questi sei SNP erano già stati descritti, ma non era ancora stato studiato il loro significato funzionale. Su un campione di circa 200 volontari sani si somministra il farmaco e si valuta se esista un'associazione fra le varianti e la capacità dell'enzima di metabolizzare il farmaco, cioè se vi siano variazioni nella farmacocinetica.

La misura usata è l'**area sotto la curva (AUC)** delle concentrazioni plasmatiche, che esprime la quantità di farmaco (o di metabolita) presente nel sangue in un dato intervallo di tempo. L'interpretazione dipende dalla natura della molecola. Per un farmaco attivo di per sé, più farmaco intatto si ritrova, meno l'enzima sta lavorando; se invece si dosa il metabolita, più metabolita c'è, più il sistema metabolizza. Occorre ragionare in modo **opposto** per i **profarmaci**, che diventano attivi solo dopo metabolizzazione: in questo caso un metabolismo aumentato significa più farmaco attivo. È una distinzione da tenere sempre presente nella previsione del risultato funzionale (fallimento terapeutico o tossicità).

Diverse varianti (indicate in verde nello studio) si associano a variazioni dell'AUC, ma **non** riguardano la 3'UTR e quindi non hanno nulla a che vedere con la regolazione da microRNA: il loro effetto, pur reale e già noto, dipende da altri meccanismi. Una variante in particolare (indicata in rosso: una sostituzione G→C nella 3'UTR, identificata con un codice rs-) si associa invece a una **ridotta capacità metabolica**, con un andamento **genedose**: l'AUC diminuisce già nell'eterozigote (un solo allele mutato) e crolla ulteriormente nell'omozigote (entrambi gli alleli mutati), dove il difetto è più marcato e quindi più rilevante dal punto di vista farmacologico.

La variante viene approfondita prima **in vitro**, su preparati di **microsomi epatici**. Questi si ottengono da biopsie epatiche umane — eseguibili solo con una giustificazione etica adeguata e l'autorizzazione del Comitato Etico, di norma su pazienti sottoposti a biopsia per altri motivi clinici. Dalle cellule epatiche dissociate si isola la frazione delle membrane metabolizzanti, ricchissima di enzimi del sistema di detossificazione. È un preparato funzionante: aggiungendo in provetta un substrato si può misurare l'attività enzimatica. Si sceglie il **bupropione**, non perché sia metabolizzato dall'efavirenz, ma perché esiste un saggio biochimico semplice e già standardizzato per il suo metabolita idrossilato (inattivo); più idrossi-bupropione si forma, meglio funziona il CYP2B6. I portatori della variante mostrano una capacità ridotta, confermando — nell'eterozigote e ancor più nell'omozigote — il dato ottenuto sul sangue dei soggetti.

Si passa quindi **in silico**: si prende la sequenza del messaggero del CYP2B6 e si interroga la banca dati dei microRNA per individuare quelli teoricamente in grado di appaiarsi alla regione di interesse. Ne emergono almeno due. Il primo è il **miR-625-5p**: normalmente si appaia male alla regione, ma nella variante il polimorfismo introduce un appaiamento aggiuntivo che potrebbe stabilizzare il legame. Il secondo è il **miR1271**, che nella variante potrebbe incrementare l'appaiamento. Si tratta però di interazioni soltanto **potenziali**, da confermare con un saggio dedicato.

La validazione si fa con il saggio della **luciferasi**, costruendo un plasmide reporter in cui la luciferasi è fusa alla porzione di 3'UTR del CYP2B6 (nella forma normale e nella forma mutata). Si usa una linea cellulare umana (le HepG2), perché il saggio non è eseguibile sulle cellule da biopsia. Si trasfettano i **mimic** dei microRNA candidati e i relativi controlli (mimic inattivo, sequenza random). Il risultato è istruttivo: **contrariamente** all'attesa, il miR625 non modifica l'attività luciferasica — quel potenziale sito aggiuntivo, previsto in silico, in realtà non è funzionale. La variabilità maggiore si osserva invece con il miR-1271. È la dimostrazione di un principio cardine: la predizione in silico indica una **possibilità**, ma va sempre confermata sperimentalmente, perché non tutto ciò che è plausibile a tavolino si verifica nella realtà.

La rilevanza clinica è evidente. Una minore quantità di enzima nei soggetti trattati cronicamente con efavirenz altera l'efficacia o la tossicità della terapia antiretrovirale. È una terapia particolarmente delicata perché i virus come l'HIV si integrano nel DNA dell'ospite, dove possono rimanere silenti a lungo e riattivarsi in condizioni di stress o immunodepressione. Lo stesso vale per altri virus difficili da eradicare, come il citomegalovirus e gli herpes virus (responsabili, alla riattivazione, di forme dolorose come l'herpes zoster, che si distribuisce lungo i nervi colpiti). Da qui anche il valore della vaccinazione, che aiuta il sistema immunitario a tenere il virus sotto controllo.

### 18.3 Secondo caso: l'MTHFR, l'omocisteina e il rischio di ischemia cerebrale

Il secondo caso riguarda l'**MTHFR** (metilentetraidrofolato reduttasi), enzima molto polimorfico chiave nel metabolismo dei folati. L'acido folico, che dobbiamo assumere con la dieta perché non lo sintetizziamo, viene convertito in tetraidrofolato e poi, dall'MTHFR, in **5-metiltetraidrofolato**, la forma bioattiva (l'unica utilizzabile)

che alimenta il ciclo della metionina. Da questo ciclo deriva la **S-adenosil-metionina (SAM)**, donatore di metili per tutte le reazioni di metilazione dell'organismo, comprese quelle del DNA, fondamentali per lo spegnimento dei geni. La reazione è favorita da vitamine del gruppo B (B6, B12).

Un'alterazione di questo ciclo provoca l'accumulo di **omocisteina**, metabolita che, se non viene riavviato al ciclo della metionina, si accumula in modo patologico ed è associato a un aumentato rischio cardiovascolare e a malattie neuropsichiatriche e metaboliche. L'omocisteina in eccesso favorisce la produzione di radicali liberi (**ROS**), dannosi soprattutto per l'endotelio, il rivestimento dei vasi. L'endotelio danneggiato produce meno **ossido nitrico** (un tempo chiamato EDRF, **Endothelium-Derived Relaxing Factor**, la cui identificazione è valsa un premio Nobel), perdendo la sua capacità vasodilatatrice. Inoltre il danno espone le cellule muscolari sottostanti al sangue, favorendone l'iperproliferazione; si formano placche, il vaso si restringe e le piastrine, a contatto con le superfici alterate, si attivano e si aggregano.

Ne deriva un aumentato rischio di **trombosi**: un microaggregato piastrinico cresce fino a diventare un trombo che, circolando, può occludere un vaso a valle. Se ciò avviene nelle coronarie si ha l'infarto del miocardio; se avviene in un vaso dell'albero cerebrale si ha l'**ictus** (trombosi cerebrale con danno ischemico). Da qui l'interesse a verificare se varianti dell'MTHFR aumentino la suscettibilità all'ischemia cerebrale.

Lo studio coinvolge **500 pazienti** già colpiti da ischemia cerebrale e **600 volontari sani**. L'obiettivo è duplice. Da un lato la **prevenzione secondaria**: impedire un secondo ictus in chi ne ha già avuto uno. Dall'altro la **prevenzione primaria**: se la stessa variante è presente anche nei soggetti sani, questi possono essere monitorati nel tempo (omocisteina, parametri di aggregazione) e, in caso di associazione positiva, sottoposti a profilassi (per esempio un antiaggregante a basse dosi) o a modifiche dello stile di vita, per prevenire l'insorgenza della malattia.

Erano già noti cinque polimorfismi nella 3'UTR del messaggero dell'MTHFR; uno in particolare (identificato con un codice rs-, dove una T può diventare C: genotipo TT, TC eterozigote, CC omozigote) mostra una **frequenza diversa** fra pazienti ischemici e controlli sani, suggerendo che predisponga all'ictus. La valutazione clinica usa gli **score neurologici**, batterie di test motori, sensoriali e cognitivi (fra cui il Mini-Mental Test, trenta domande su orientamento spazio-temporale e funzioni cognitive). I portatori della variante mostrano performance inferiori: differenze già significative nei soggetti sani, ma molto più marcate nei pazienti, a indicare che la variante predispone sia ad ammalarsi sia a **recuperare peggio** dall'ictus.

L'analisi **in silico** mostra che nella variante con lo SNP l'appaiamento del microRNA candidato (il **miR-1903**) migliora: la semplice presenza dell'allele C svela un sito di legame aggiuntivo. La conferma di interazione diretta arriva, come sempre, dal saggio della **luciferasi**: con il costrutto che riproduce la variante, l'aggiunta del mimic del miR-1903 riduce drasticamente la fluorescenza, mentre con il costrutto normale (wild type) non si osserva alcuna variazione. La riduzione è inoltre **gene-dose**: già presente con un solo allele mutato, è maggiore nell'omozigote. Il dato funzionale finale chiude il cerchio: misurando la proteina, se ne riscontra una quantità minore nei portatori della variante. La variante crea un sito per il microRNA, il messaggero viene catabolizzato, si forma meno enzima, e questo — riducendo la disponibilità di 5-metiltetraidrofolato — aumenta l'omocisteina e quindi il rischio cardiovascolare.

## Sintesi della Lezione 18

- **Principio:** uno SNP nella 3'UTR può distruggere un sito per microRNA (perdita di regolazione → eccesso di prodotto) o crearne uno nuovo (regolazione aberrante → catabolismo del messaggero); spesso bastano 1–2 appaiamenti in più (da 5–6 a 7–8).

- **Conseguenze cliniche:** enzima ridotto → farmaco persistente → tossicità; oppure mancato raggiungimento delle concentrazioni efficaci → fallimento terapeutico. Ragionamento inverso per i profarmaci.
- **Caso CYP2B6 / efavirenz:** 6 SNP nella 3'UTR; AUC su 200 volontari; la variante G→C è gene-dose (eterozigote < omozigote); conferma su microsomi epatici con substrato bupropione (saggio standardizzato).
- **Validazione CYP2B6:** in silico emergono miR-625-5p e miR-1271; il saggio luciferasi (HepG2) smentisce il miR-625 e conferma il miR-1271 → la predizione in silico va sempre validata sperimentalmente.
- **Caso MTHFR:** enzima dei folati → 5-metil-THF → ciclo metionina/SAM (metilazioni, incluso il DNA); il difetto accumula omocisteina → ROS, danno endoteliale, ↓ossido nitrico, placche, trombosi → ictus.
- **Studio MTHFR:** 500 pazienti vs 600 controlli; SNP 3'UTR (T→C) gene-dose con frequenza diversa fra i gruppi; score neurologici peggiori nei portatori (anche nel recupero); il miR-1903 conferma in luciferasi l'interazione diretta e la minore quantità di proteina.
- **Ricadute:** prevenzione secondaria (evitare un secondo ictus) e primaria (monitorare e proteggere i sani portatori); ogni studio richiede l'autorizzazione del Comitato Etico, tanto più per le biopsie epatiche.

#### POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 18

**In quali due modi opposti uno SNP nella 3'UTR può alterare la regolazione da microRNA?** → Può distruggere un sito di legame (il messaggero sfugge al controllo → più prodotto) o crearne uno nuovo (un microRNA che di norma non lo regola lo lega → catabolismo del messaggero → meno prodotto). Spesso basta passare da 5–6 a 7–8 appaiamenti.

**Cos'è l'AUC e perché si interpreta diversamente per farmaci e profarmaci?** → L'area sotto la curva misura la quantità di farmaco/metabolita nel sangue nel tempo. Per un farmaco attivo, più farmaco intatto = meno metabolismo; per un profarmaco è l'opposto, perché diventa attivo solo dopo metabolizzazione.

**Perché nel caso CYP2B6 si usano microsomi epatici e il bupropione?** → I microsomi epatici sono la frazione di membrane metabolizzanti, un preparato funzionante che misura l'attività enzimatica in provetta. Il bupropione si sceglie perché esiste un saggio semplice e standardizzato per il suo metabolita idrossilato: più idrossi-bupropione = enzima più attivo.

**Cosa insegna il fatto che il miR-625 non funzioni nel saggio luciferasi?** → Che la predizione in silico indica solo una possibilità: un sito di appaiamento previsto a tavolino può non essere funzionale nella realtà. La validazione sperimentale (luciferasi) è indispensabile; nel caso CYP2B6 conferma il miR-1271, non il miR625.

**Come l'accumulo di omocisteina porta all'ictus, e qual è il ruolo dell'MTHFR?** → L'MTHFR produce 5metil-THF per il ciclo della metionina; il suo difetto accumula omocisteina, che genera ROS, danneggia l'endotelio, riduce l'ossido nitrico e favorisce placche e aggregazione piastrinica → trombosi. Nell'albero cerebrale ciò causa l'ictus ischemico.

**Differenza fra prevenzione primaria e secondaria in questo studio.** → Secondaria: impedire un secondo ictus in chi ne ha già avuto uno. Primaria: monitorare i soggetti sani portatori della variante e, se necessario, attuare profilassi o modifiche dello stile di vita per prevenire il primo evento.

## Lezione 19 — SNP, microRNA e tossicità del 5fluorouracile (DPYD)

### 19.1 Ripresa: gli scenari di interferenza fra SNP e microRNA

La lezione completa il tema riprendendo i casi precedenti (ischemia cerebrale e MTHFR) e introducendo un nuovo scenario. Si ribadisce il principio generale: un polimorfismo può **sottrarre** un gene al controllo di una famiglia di microRNA, oppure può **introdurre** un sito di regolazione là dove un appaiamento parziale non era sufficiente. Negli esempi visti, il passaggio da cinque-sei a sette-otto siti di appaiamento, indotto da uno SNP, era sufficiente a rendere il messaggero regolabile da un microRNA che prima non lo controllava.

Viene poi presentato un **quarto scenario**, di segno diverso: uno SNP può **aumentare** la quantità o l'efficacia di un microRNA (per esempio favorendo la formazione di un precursore più efficiente), intensificando la regolazione di determinati messaggeri. Se il bersaglio è un enzima che detossifica un farmaco, la sua maggiore degradazione riduce l'enzima disponibile; in un paziente in terapia, questo significa che il farmaco non viene più inattivato adeguatamente, con conseguente **tossicità**. È esattamente il meccanismo del caso che segue.

### 19.2 Il 5-fluorouracile e la diidropirimidina deidrogenasi (DPYD)

Il caso riguarda un enzima del metabolismo dei pirimidinici, la **diidropirimidina deidrogenasi (DPYD)**, anch'essa molto polimorfa nell'uomo, e il **5-fluorouracile (5-FU)**, uno dei più antichi antitumorali che danneggiano il DNA, ancora molto usato (oggi con dosaggi più raffinati, che ne consentono un impiego più sicuro). Il 5-FU è un **profarmaco**: somministrato in forma inattiva, viene attivato da un enzima a un metabolita fosforilato che agisce come **agente intercalante**. Per la sua somiglianza con le basi naturali, si inserisce nel DNA in sintesi durante la proliferazione delle cellule tumorali; il fluoro rende l'ingombro maggiore rispetto all'uracile naturale, ostacola la progressione della replicazione e provoca rotture del filamento (**strand breaks**), portando alla morte della cellula tumorale.

Il 5-FU segue due vie metaboliche. La via principale è la **detossificazione** da parte della DPYD: addirittura senza essere attivata, gran parte della molecola viene inattivata nel fegato ed eliminata. La DPYD inattiva circa l'**85%** del farmaco. La seconda via porta all'attivazione e, dopo l'azione sul DNA, a un'ulteriore metabolizzazione. Poiché la DPYD è fortemente polimorfa, i portatori di varianti che la riducono detossificano poco il farmaco e sono esposti a una tossicità grave. La situazione è quindi delicata: lo stesso enzima che protegge dalla tossicità è soggetto a una variabilità genetica che può renderlo insufficiente.

### 19.3 I microRNA miR-27a e miR-27b e la sensibilizzazione al farmaco

Analisi bioinformatiche identificano, sulla 3'UTR della DPYD, siti potenziali per almeno cinque microRNA. Si conducono saggi funzionali trasfettando alcuni di questi microRNA in cellule di carcinoma **colorettale** umano in coltura. Due in particolare, il **miR-27a** e il **miR-27b**, riducono l'espressione dell'enzima. Il controllo è un microRNA **scrambled** (gli stessi nucleotidi del miR-27a/b ma in sequenza casuale), che — non potendo appaiarsi correttamente — non ha effetto sulla 3'UTR del messaggero.

Il dato si legge in un **western blot**, normalizzato sulla **tubulina** come controllo di caricamento: la tubulina, presente in quantità costante, serve a verificare che nelle diverse corsie sia stata caricata la stessa quantità di proteine, cosicché le differenze osservate sull'enzima non siano dovute a un numero diverso di cellule. Rispetto



allo scrambled, sia il miR-27a sia il miR-27b riducono in modo statisticamente significativo la DPYD; fra i due non c'è differenza significativa (il miR-27b sembra ridurla un po' di più, ma con maggiore variabilità nel campionamento). Un'analisi densitometrica permette di quantificare le bande.

L'esperimento più rilevante è funzionale: si trattano con 5-FU cellule in coltura, in presenza e in assenza dei due microRNA (e dello scrambled), e si misura l'**IC50**, cioè la concentrazione di farmaco capace di inibire il 50% della crescita tumorale. La regola è che **più bassa è l'IC50, più attivo è il farmaco**, perché ne basta meno per ottenere lo stesso effetto. Nel controllo l'IC50 è intorno a 15  $\mu\text{M}$ ; in presenza dei microRNA scende a meno di 5  $\mu\text{M}$ , cioè diventa circa **tre volte più bassa**. I miR-27a/b, riducendo la DPYD detossificante, rendono le cellule molto più sensibili al 5-FU: si può ottenere lo stesso effetto antitumorale con un terzo della dose abituale.

Lo studio del meccanismo molecolare collega l'effetto alla variante genetica. Si confrontano i genotipi (da TT a TC a CC) e si osserva che l'allele C, presente con una certa frequenza anche nei volontari sani, modifica l'attività enzimatica. In particolare, nell'**omozigote CC** si registra un aumento del **miR-27a**, con la generazione di un precursore più efficace: cambia la conformazione del pre-microRNA, che viene processato in modo più efficiente. In altri termini, la variante omozigote **aumenta l'espressione e l'efficacia** del microRNA, che lega di più il messaggero della DPYD riducendone l'attività. È il quarto scenario in azione: non un sito creato sul bersaglio, ma un microRNA potenziato dalla variante.

## 19.4 La ricaduta clinica: un test predittivo entrato nella pratica

Uno studio clinico su **514 soggetti** conferma nel paziente quanto dimostrato in vitro, in silico e su cellule isolate: i portatori della variante presentano una tossicità molto più elevata e a insorgenza precoce (**early-onset toxicity**). Il meccanismo è coerente con tutto il percorso: la variante genera un microRNA più attivo, che riduce la DPYD, diminuisce la detossificazione e anticipa la comparsa di tossicità. È il passaggio decisivo dal laboratorio al letto del paziente: ciò che era stato dimostrato nei sistemi sperimentali risulta vero anche nello studio clinico.

Questo test è oggi entrato nella **pratica clinica di routine**: prima di iniziare una terapia con 5-FU se ne verifica il polimorfismo, per prevedere il rischio di tossicità e decidere se utilizzare il farmaco o preferirne un altro. Se il soggetto è portatore della variante a rischio, conviene non usare il 5-FU e orientarsi su un antitumorale alternativo, perché in quel paziente il farmaco esporrebbe a una tossicità grave senza un margine di sicurezza accettabile. È un esempio compiuto e operativo di medicina di precisione: la stessa variante che riduce l'enzima e accelera la tossicità viene usata, a monte, per selezionare i pazienti ed evitare reazioni avverse. Vale infine la regola generale: lo stesso microRNA può regolare anche altri messaggeri, e lo stesso SNP può incidere su più bersagli, perché la specificità dei microRNA è sempre relativa.

## Sintesi della Lezione 19

- **Quarto scenario:** uno SNP può aumentare la quantità/efficacia di un microRNA (es. precursore più efficiente) → maggiore repressione del bersaglio; se è un enzima detossificante → tossicità del farmaco.
- **5-FU (profarmaco):** attivato a metabolita intercalante che, simile alle basi naturali, si inserisce nel DNA e provoca strand breaks nelle cellule tumorali; ~85% è detossificato dalla DPYD.
- **miR-27a e miR-27b:** riducono la DPYD (western blot vs scrambled, normalizzato sulla tubulina come controllo di caricamento; nessuna differenza significativa fra i due).
- **Effetto funzionale (IC50):** i microRNA abbassano l'IC50 del 5-FU da ~15 a <5  $\mu\text{M}$  (×3 più sensibili); IC50 più bassa = farmaco più attivo → stesso effetto con un terzo della dose.



- **Meccanismo molecolare:** l'allele C (genotipo CC) genera un precursore più efficace del miR-27a → più microRNA, più attivo → meno DPYD.
- **Studio clinico (514 soggetti):** i portatori mostrano early-onset toxicity al 5-FU → conferma in vivo del dato in vitro/in silico/su cellule.
- **Ricaduta applicativa:** test predittivo entrato nella pratica clinica di routine — si genotipizza prima del 5FU per prevedere la tossicità e scegliere la terapia (eventuale alternativa nei portatori).

#### POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 19

**In cosa consiste il “quarto scenario” di interazione SNP–microRNA?** → Lo SNP non agisce sul sito del bersaglio ma aumenta quantità/efficacia del microRNA (es. precursore più efficiente). Il microRNA potenziato reprime di più il messaggero; se questo codifica un enzima detossificante, il farmaco non viene inattivato → tossicità.

**Perché il 5-FU è un profarmaco e come agisce il suo metabolita attivo?** → Somministrato inattivo, viene attivato a un metabolita intercalante simile alle basi naturali. Inserendosi nel DNA in sintesi (con maggiore ingombro per il fluoro), ostacola la replicazione e provoca strand breaks, uccidendo le cellule tumorali in proliferazione.

**Qual è il ruolo della DPYD nel metabolismo del 5-FU?** → La DPYD è la via principale di detossificazione: inattiva circa l'85% del farmaco. Essendo molto polimorfica, varianti che la riducono diminuiscono la detossificazione e aumentano il rischio di tossicità grave.

**Cos'è l'IC50 e cosa significa che passa da ~15 a <5 µM con i miR-27a/b?** → L'IC50 è la concentrazione che inibisce il 50% della crescita tumorale: più è bassa, più il farmaco è attivo. Scendere da ~15 a <5 µM (×3) significa che i microRNA, riducendo la DPYD, sensibilizzano le cellule: stesso effetto con un terzo della dose.

**Perché nel western blot si normalizza sulla tubulina?** → È il controllo di caricamento: presente in quantità costante, verifica che in ogni corsia ci sia la stessa quantità di proteine. Così le differenze sull'enzima sono reali e non dovute a un numero diverso di cellule caricate.

**Come si usa oggi il polimorfismo della DPYD nella pratica clinica?** → Di routine: prima della terapia con 5-FU si genotipizza il paziente. Nei portatori della variante a rischio (early-onset toxicity) si preferisce un altro antitumorale, evitando una tossicità grave. È un esempio operativo di medicina di precisione.

## Lezione 20 — Epigenetica transgenerazionale: imprinting, escape ed esposoma

---

### 20.1 Epigenoma ereditabile: la nuova frontiera

La lezione, preparata appositamente per il corso, affronta un tema attualissimo: la **trasmissione intergenerazionale** delle modifiche epigenetiche. È utile richiamare la distinzione di fondo. Il **genoma** è sostanzialmente immutabile ed ereditabile; è ciò che ci permette di trasmettere l'appartenenza alla specie, ed è regolato dall'interno in modo stabile (rappresenta l'**hardware**). L'**epigenoma**, invece, è dinamico e reversibile, regolato da fattori esterni; è ciò che spiega perché lo stesso genoma generi cellule diversissime fra loro (una cellula nervosa e una muscolare hanno lo stesso DNA).

La novità è che l'epigenoma è **in parte ereditabile**: una quota delle modifiche viene trasmessa alla prole e conferisce capacità adattative, cioè può migliorare la sopravvivenza. La trattazione si concentra sulla **metilazione del DNA**, l'unico meccanismo epigenetico finora studiato da questo punto di vista e quindi quello su cui si sa di più. Ciò non esclude che anche le modificazioni degli istoni e i microRNA possano essere trasmessi alla prole: semplicemente, su questi aspetti non sappiamo ancora quasi nulla.

### 20.2 La riprogrammazione della metilazione nello sviluppo

Si era a lungo ritenuto che ogni etichetta epigenetica venisse cancellata durante la formazione dei gameti e nelle prime fasi dello sviluppo embrionale. In effetti, dopo la fecondazione lo zigote va incontro a una **demetilazione massiccia** del DNA, che pulisce quasi tutti i geni. Questa demetilazione avviene in due modi: in modo **attivo**, a opera di enzimi che staccano i metili, e in modo **passivo**, per un processo chimico dipendente anche dalle condizioni locali. A livello della **inner cell mass** (la massa cellulare interna dell'embrione precoce, quando inizia una prima specializzazione topografica delle cellule) lo stato di metilazione globale è quasi azzerato.

Nel proseguo della vita intrauterina si susseguono fasi alternate di rimetilazione e demetilazione, mediate da enzimi diversi che intervengono in momenti differenti, con **pattern distinti fra maschio e femmina** già dall'inizio. A un certo punto prevale la sola metilazione, fino alla nascita. In generale il grado di metilazione del DNA **aumenta con l'età**: poiché la metilazione tende a inibire l'espressione genica, con l'invecchiamento vengono progressivamente silenziati geni di riparazione, rigenerazione e proliferazione — un meccanismo che, oltre a essere passivo, ha anche una componente attiva di senescenza.

Le **cellule germinali primordiali (PGC)**, che genereranno i gameti, subiscono la demetilazione più spinta: solo circa il **7%** delle isole CpG resta metilato, contro il 70–80% delle cellule somatiche. È in queste cellule che si è sempre ritenuto che ogni traccia epigenetica venisse azzerata. Esistono però due eccezioni importanti.

### 20.3 Le due eccezioni: imprinting genomico ed escape

La prima eccezione è l'**imprinting genomico**: alcune regioni del DNA paterno o materno mantengono **fisiologicamente** un profilo di metilazione, a vantaggio della specie. Non è casuale, ma voluto; tanto è vero che la sua alterazione causa malattia. Sono coinvolti soprattutto i cromosomi 6, 7, 11, 14, 15. Sul cromosoma 11 la regione 11p15 contiene il gene **IGF2** (insulin-like growth factor 2, un fattore di crescita), conservato metilato di derivazione paterna, e il gene **H19**, di derivazione materna, che codifica per un altro fattore di crescita. Difetti del profilo di metilazione di queste regioni causano malattie della crescita di segno **opposto**: ritardo di crescita

nella sindrome di Silver-Russell, eccesso di crescita nella sindrome di Beckwith-Wiedemann. Anche il cromosoma 15 è implicato in disturbi della crescita e dello sviluppo cognitivo. Una volta stabiliti nell'embrione, questi profili vengono mantenuti in tutte le cellule somatiche per tutta la vita.

La seconda eccezione — oggi sempre più documentata — è l'**escape alla riprogrammazione**: alcuni siti di metilazione indotti da fattori ambientali nel genitore **sfuggono** alla cancellazione delle cellule germinali primordiali e vengono trasmessi alla prole. A differenza dell'imprinting, che è fisiologico, l'escape è — per quanto sappiamo oggi — un evento **patologico**, a svantaggio della specie. Un'eccezione anche alla demetilazione delle PGC è rappresentata dalla famiglia di trasposoni **IAP** (Intracisternal A Particle), demetilata solo parzialmente. I trasposoni sono sequenze di DNA capaci di muoversi nel genoma, residuo di antichi virus; nell'uomo sono poco studiati, ma si inizia a collegarli alla longevità e alla lunghezza della vita.

## 20.4 Esposoma, interferenti endocrini e inquinanti

L'escape è indotto dall'**esposoma**, l'insieme degli stimoli ambientali a cui siamo esposti. Fra gli **interferenti endocrini** figurano pesticidi, ftalati, diossine ed estrogeni di sintesi. L'esempio storico è il **dietilstilbestrolo (DES)**, un estrogeno di sintesi somministrato negli anni '50 alle gestanti per prevenire l'aborto, a dosi molto superiori a quelle fisiologiche. Da un lato consolidò gravidanze a rischio; dall'altro, le figlie esposte in utero manifestarono — decenni dopo, intorno ai 20–30 anni — una maggiore incidenza di tumori, per un'alterazione permanente della metilazione delle cellule germinali in formazione. Oggi questo trattamento è abbandonato: nella minaccia d'aborto si raccomandano riposo assoluto e, al più, miscele di fattori trofici, non ormoni.

Gli inquinanti ambientali possono causare **epimutazioni permanenti**, trasmesse alla F1, alla F2 e fino alla F3 (dalla bisnonna alla nonna, alla madre, alla figlia). Le patologie riguardano soprattutto gli organi sessuali e la spermatogenesi (con possibile sterilità), ma anche obesità, tumori e disturbi del sistema immunitario. Il **particolato** atmosferico, per le sue dimensioni micrometriche, viene inalato e permea facilmente l'epitelio polmonare, entrando in circolo; è particolarmente presente nelle grandi metropoli, dove vive gran parte della popolazione mondiale. Fra i metalli pesanti, casi storici come la baia di **Minamata** (mercurio, in Giappone) provocarono gravi malformazioni fetali (microcefalie); più vicino a noi, l'inquinamento di **Taranto** è associato a un aumento dell'incidenza tumorale, anche in età pediatrica.

Un concetto recente e importante: più inquinanti, anche se ciascuno entro i limiti di legge, possono **sinergizzare** fra loro. Non esiste quindi più una «dose sicura» assoluta, soprattutto negli organismi in formazione: consultare le tabelle dei valori massimi accettabili per i singoli contaminanti non basta. L'unica strategia realmente efficace è ridurre alla fonte gli inquinanti, delocalizzando e delimitando gli impianti e adottando precauzioni elevate.

## 20.5 Stress, traumi e trasmissione: cortisolo, ossitocina e PTSD

L'escape non avviene solo con gli inquinanti, ma anche quando individui o popolazioni sono esposti a condizioni di forte **stress, trauma e carenza**. Il primo caso documentato è quello degli **Hunger Winters** olandesi (la carestia degli ultimi inverni della seconda guerra mondiale): nei figli e nei nipoti dei sopravvissuti si riscontrano alterazioni permanenti della metilazione di alcuni geni, fra cui l'IGF2 e una sequenza (**FKBP5**, nell'introne 7 del recettore dei glucocorticoidi) della via dei glucocorticoidi. Lo studio, pubblicato intorno al 2015, ha confrontato i sopravvissuti, la loro prole adulta e gruppi di controllo mai esposti.

Il bersaglio molecolare è la risposta allo stress mediata dal **cortisolo**, l'ormone corticosteroidico della corteccia surrenale. Fisiologicamente il cortisolo è protettivo: viene rilasciato in modo acuto per permetterci di reagire a uno stimolo (la classica reazione di fuga) e regola, con un meccanismo a feedback, l'asse **ipotalamo-**

**ipofisurrene**. Ma se la metilazione altera permanentemente questo gene, la risposta diventa **cronica**: il cortisolo resta elevato a lungo, l'asse si sregola e l'individuo diventa più suscettibile, reagendo anche a minimi stimoli con ansia e paura sproporzionate. Questi studi (32 sopravvissuti all'Olocausto, 22 figli adulti, contro controlli) hanno avuto enorme eco scientifica e mediatica e si collegano al riconoscimento del **PTSD** (disturbo posttraumatico da stress).

Il PTSD è stato reso evidente, e poi ufficialmente riconosciuto e inserito nel manuale diagnostico, dai sopravvissuti all'**11 settembre**: consiste nell'associazione involontaria fra uno stimolo percepito durante il trauma (un rumore, un'immagine, la polvere) e una reazione di panico, che riparte ogni volta che quello stimolo si ripresenta. Oggi si tratta non solo farmacologicamente, ma anche con tecniche cognitivo-comportamentali come l'**EMDR**, basata su movimenti oculari guidati per rielaborare lo stimolo traumatico. Il PTSD si manifesta anche in chi, da bambino, ha subito o **assistito** a violenze (la violenza vista, non solo vissuta), eventualmente comparando solo in età adulta; studi recenti lo documentano in modo dettagliato anche nei sopravvissuti a guerre (per esempio i rifugiati siriani).

Un secondo sistema coinvolto è l'**ossitocina**, l'«ormone dell'amore». Viene rilasciata in massa durante il parto — oltre a favorire le contrazioni uterine — per proteggere il neonato dal trauma enorme della nascita (il passaggio da un ambiente accudente e ovattato alla luce, al rumore e alla recisione del cordone). Agendo sui recettori cerebrali, induce una sensazione di benessere; e non solo alla nascita: per tutta la vita, in entrambi i sessi, liberiamo ossitocina in risposta a stimoli affettivi e rassicuranti (la si può misurare, quando è elevata, anche a livello salivare). Lo stress altera lo stato di metilazione del **recettore dell'ossitocina**, ma — ed è la nota positiva — questo danno è **reversibile**: il contatto fisico, l'allattamento al seno e un atteggiamento accudente (**mothering behavior**), anche da parte del padre o di un caregiver, reversiono i deficit e l'alterata metilazione. Procedure empiriche come l'appoggiare il neonato prematuro sul petto del genitore trovano oggi una solida base biologica.

Studi analoghi riguardano il **trasportatore della serotonina**, la **noradrenalina** e la **monoamino-ossidasi A (MAO-A)**, enzima la cui metilazione regola le concentrazioni di noradrenalina ed è associata a comportamenti aggressivi o violenti. Il messaggio convergente è rassicurante: l'aggressività e la violenza **non sono un destino biologico**. Un bambino o un soggetto violento può essere «rieducato» esponendolo a un ambiente accogliente ed educativo — non necessariamente a farmaci — e questo riduce ansia, aggressività e violenza, promuovendo comportamenti più sociali, attraverso reazioni di metilazione e demetilazione indotte dall'ambiente stesso.

Gli studi più recenti rafforzano il quadro. Nei **rifugiati siriani**, esposti a ondate di violenza in più generazioni (1980 e 2011) e confrontati con famiglie emigrate prima dei conflitti, si riscontrano regioni del DNA a metilazione differenziale (**differentially methylated regions**, individuate con la tecnica EWAS, EpigenomeWide Association Study), correlate ad alterazioni comportamentali. Soprattutto, si riscontra un'ipermetilazione di **353 siti** associati all'**orologio biologico** di Horvath — quell'insieme di siti la cui metilazione aumenta con l'età — indice di un invecchiamento accelerato. Un ulteriore studio identifica fino a **73 esposomi** diversi, fisici e sociali, che aumentano la suscettibilità all'invecchiamento cerebrale e alle malattie neurodegenerative. La grande novità culturale è questa: attribuire un **meccanismo molecolare** — la metilazione — a ciò che da sempre si sa sull'influenza dell'ambiente sociale. Anche la cultura, l'educazione, le relazioni, la lettura e la musica rientrano nell'esposoma e modificano l'epigenoma; e poiché l'epigenoma è reversibile, queste situazioni di svantaggio possono essere cambiate, il che fonda il diritto di tutti ad accedere a istruzione, cultura, acqua e cibo puliti.

## Sintesi della Lezione 20

- **Epigenoma ereditabile:** il genoma è stabile (hardware, appartenenza alla specie); l'epigenoma è dinamico, reversibile e in parte trasmesso alla prole (capacità adattative). Lo studio si concentra sulla metilazione del DNA.
- **Riprogrammazione:** demetilazione massiccia (attiva e passiva) dopo la fecondazione, minima nella inner cell mass; poi cicli di ri/demetilazione (pattern diversi M/F); la metilazione aumenta con l'età. Nelle PGC resta metilato solo ~7% delle isole CpG.
- **Imprinting genomico:** metilazione fisiologica conservata (es. IGF2 paterno / H19 materno su 11p15); i difetti causano Silver-Russell (ritardo) o Beckwith-Wiedemann (eccesso di crescita).
- **Escape:** siti di metilazione indotti dall'ambiente sfuggono alla cancellazione e si trasmettono (F1–F3); evento patologico. I trasposoni IAP sono un'eccezione parzialmente metilata.
- **Esposoma e inquinanti:** interferenti endocrini (DES storico), particolato, metalli pesanti (Minamata, Taranto); più inquinanti sinergizzano → nessuna dose sicura; trasmissione di patologie sessuali/metaboliche fino alla F3.
- **Stress e trauma:** Hunger Winters e Olocausto → alterata metilazione di FKBP5 (asse cortisolo, introne 7 del recettore dei glucocorticoidi) e del recettore dell'ossitocina; PTSD (11 settembre, EMDR); orologio di Horvath accelerato nei rifugiati siriani (EWAS, 353 siti, 73 esposomi).
- **Nota positiva:** le modifiche da stress sono reversibili — contatto fisico, allattamento, mothering behavior e ambiente educativo reversione i deficit; l'aggressività (MAO-A) non è un destino biologico.

### POSSIBILI DOMANDE D'ESAME — LEZIONE 20

**Qual è la differenza fra genoma ed epigenoma in termini di ereditarietà?** → Il genoma è stabile ed ereditabile, definisce l'appartenenza alla specie (hardware). L'epigenoma è dinamico e reversibile, regolato dall'ambiente; è ereditabile solo in parte, e la quota trasmessa conferisce capacità adattative.

**Cosa accade alla metilazione del DNA dopo la fecondazione e nelle PGC?** → Demetilazione massiccia (attiva, enzimatica, e passiva, chimica), quasi azzerata nella inner cell mass; poi cicli alternati di ri/demetilazione con pattern diversi fra maschio e femmina. Nelle cellule germinali primordiali resta metilato solo ~7% delle isole CpG.

**Distingua imprinting genomico ed escape alla riprogrammazione.** → L'imprinting è una metilazione fisiologica conservata (es. IGF2/H19 su 11p15), a vantaggio della specie; i difetti causano malattie della crescita (Silver-Russell, Beckwith-Wiedemann). L'escape è patologico: marche indotte dall'ambiente sfuggono alla cancellazione e si trasmettono alla prole.

**Cos'è l'esposoma e perché “non esiste più una dose sicura”?** → L'esposoma è l'insieme degli stimoli ambientali (inquinanti, ma anche cultura e relazioni). Più inquinanti, anche entro i limiti di legge, possono sinergizzare: consultare le soglie dei singoli contaminanti non basta, soprattutto negli organismi in formazione.

**Come stress e trauma alterano cortisolo e ossitocina, e cosa fu il caso DES?** → L'alterata metilazione di FKBP5 cronicizza la risposta del cortisolo (asse ipotalamo-ipofisi-surrene), aumentando ansia/PTSD; lo stress altera anche il recettore dell'ossitocina. Il DES (estrogeno di sintesi anni '50) causò, nelle figlie esposte in utero, maggiore incidenza tumorale decenni dopo.

**Perché si dice che “l'aggressività non è un destino biologico”?** → Perché le modifiche epigenetiche da stress sono reversibili: contatto fisico, allattamento, mothering behavior e un ambiente educativo

accogliente reversiono i deficit (anche sulla MAO-A), riducendo aggressività e violenza attraverso reazioni di metilazione/demetilazione.

**Cosa aggiungono gli studi sui rifugiati siriani (EWAS, orologio di Horvath)?** → Mostrano regioni a metilazione differenziale correlate ad alterazioni comportamentali e, soprattutto, ipermetilazione di 353 siti dell'orologio biologico di Horvath → invecchiamento accelerato; fino a 73 esposomi fisici e sociali aumentano il rischio di malattie neurodegenerative.

## Apparato per la preparazione all'esame

### A. Quadro d'insieme: i fili conduttori del corso

Cinque idee attraversano tutte le lezioni e conviene saperle collegare durante il colloquio orale.

| Filo conduttore              | Dove ricorre | Formulazione sintetica                                                                                             |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eterogeneità individuale     | Lez. 1, 2, 6 | «Non una malattia, ma quella malattia in quel paziente»; varianti geniche di suscettibilità e risposta             |
| Dato e banca dati            | Lez. 1, 3, 4 | Le banche dati sono lo strumento operativo; qualità (data mining), condivisione (dati sintetici), tutela (UE 2024) |
| Dal riduzionismo all'olismo  | Lez. 3, 4    | Omiche → big data → systems pharmacology; probabilità da confermare sperimentalmente                               |
| Sostenibilità delle cure     | Lez. 1, 2, 4 | Longevity shock, prevenzione/predizione, riposizionamento, monitoraggio da remoto                                  |
| Genere e popolazioni fragili | Lez. 2, 4    | Differenze sesso-specifiche; tutela della comunità (art. 32; caso vaccinale)                                       |

### B. Collegamenti trasversali (utili all'orale)

- **Epigenetica (L1) ↔ esposoma (L1) ↔ metaboloma/microbiota (L4)**: l'ambiente modula l'espressione genica e il metaboloma, che a sua volta dipende dai simbionti.
- **SNP non sinonimo su enzima (L6) ↔ indice terapeutico stretto (L6) ↔ warfarin (L6) ↔ sorveglianza/alert (L1)**: dal meccanismo molecolare alla pratica clinica e alla banca dati.
- **Omiche (L3) ↔ systems pharmacology (L4) ↔ drug repurposing (L1, L4)**: l'analisi integrata dei dati pubblici identifica nuove indicazioni (montelukast).
- **Gemello digitale (L4) ↔ wearable/IoT (L4) ↔ prevenzione personalizzata (L2, L4)**: monitoraggio fisiologico prima che diventi patologico.
- **Malattia monogenica (L2, Huntington) ↔ test predittivo certo ↔ etica del test**: contrasto con le malattie poligeniche modulabili.

### C. Errori da non commettere (trappole concettuali)

| Affermazione errata                  | Correzione                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Un SNP sinonimo non ha mai effetto» | Per definizione non cambia l'amminoacido, ma SNP regolatori (pSNP) e non sinonimi sì; e anche cambi conformazionali apparentemente minori possono alterare la funzione. |

| «Gli estrogeni proteggono sempre la donna dal rischio cardiovascolare» | Solo in età fertile; in menopausa la protezione si perde e il rischio si inverte verso i 60 anni.         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «L'omica dimostra rapporti di causa-effetto»                           | Fornisce probabilità e correlazioni; la causalità va confermata con esperimenti mirati.                   |
| Affermazione errata                                                    | Correzione                                                                                                |
| «Riposizionare un farmaco equivale a prescriberlo off-label»           | L'off-label è sotto responsabilità del medico; il riposizionamento validato dà un'indicazione registrata. |
| «La metabolomica riflette solo i nostri geni»                          | Riflette anche il genoma dei simbionti (microbiota).                                                      |
| «Indice terapeutico ampio = farmaco pericoloso»                        | È il contrario: ampio = sicuro (ampia distanza tra dose efficace e dose tossica).                         |

## D. Domande di sintesi trasversali

### Quesiti integrati (livello orale avanzato)

- Dalla variante alla pratica clinica.** Descriva il percorso completo: identificazione di un effetto inatteso → associazione a una variante genica → deposito in banca dati → validazione → alert clinico/test pre-prescrizione (con esempio warfarin).
- Perché l'approccio omico ha accelerato il drug repurposing?** Collega big data, systems pharmacology, dati pubblici (microarray, proteomi) e riduzione di tempi/costi, usando il montelukast come caso.
- Medicina di precisione e sostenibilità.** Spieghi come gemello digitale, wearable e monitoraggio da remoto riducano ospedalizzazioni e costi, collegandoli al longevity shock e all'art. 32.
- Genere, popolazioni fragili e dovere verso la comunità.** Integri differenze sessospecifiche, bias degli studi e tutela della comunità (caso vaccinale, dura lex sed lex).
- ADME come mappa della variabilità.** Per ciascuna fase indichi un possibile punto di polimorfismo e una conseguenza clinica.

## E. Glossario generale ragionato

| Termine  | Definizione                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADME     | Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo, Escrezione: il percorso di una molecola nell'organismo. |
| Aplotipo | Set di varianti vicine sul cromosoma ereditate come unità.                                        |
| Big data | Insiemi enormi di dati eterogenei generati dall'approccio omico e dall'IoT.                       |



| Biodisponibilità             | Frazione di farmaco libero (non legato alle proteine plasmatiche), l'unica attiva.                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNV (copy number variation)  | Variazione del numero di copie di un segmento/gene; frequente negli enzimi metabolizzanti.           |
| cSNP                         | SNP in regione codificante; sinonimo (silente) o non sinonimo (cambia amminoacido).                  |
| CYP450                       | Superfamiglia del citocromo P450, enzimi chiave del metabolismo dei farmaci.                         |
| Termine                      | Definizione                                                                                          |
| Dati sintetici               | Simulazioni che riproducono l'andamento dei dati reali senza coinciderci; abilitano il data sharing. |
| Drug repurposing             | Nuova indicazione per un farmaco approvato; rapido ed economico.                                     |
| Esposoma                     | Insieme delle esposizioni ambientali con effetto epigenetico.                                        |
| Functional proteomics        | Studio non solo dell'espressione ma delle interazioni tra proteine.                                  |
| Gemello digitale / biologico | Replica digitale (fascicolo elettronico) o biologica (IPS, stampa d'organo) del paziente.            |
| Indice terapeutico           | Distanza tra dose efficace e dose tossica; ampio = sicuro.                                           |
| Machine learning             | IA addestrata su dati che restituisce risultati probabilistici, da verificare.                       |
| Malattia monogenica          | Legata a una singola mutazione determinante (es. Huntington).                                        |
| Metaboloma                   | Insieme dei metaboliti in un istante; esito funzionale finale del genoma.                            |
| Microbioma / microbiota      | Insieme dei geni / dei batteri simbiotici che influenzano metaboloma e salute.                       |
| pSNP                         | SNP perigenico, in regioni regolatorie (promotore, introni, UTR).                                    |
| RT-PCR                       | Tecnica di conferma quantitativa dell'espressione genica.                                            |
| SNP                          | Polimorfismo a singolo nucleotide; ~85% della variabilità del genoma.                                |
| Systems pharmacology         | Approccio integrato/olistico alla farmacologia su dati eterogenei.                                   |
| Trascrittomica spaziale      | Analisi dei trascritti che preserva la topografia del tessuto.                                       |

**Fine della sbobina — Lezioni 1–6.** Documento predisposto per essere ampliato con ulteriori trascrizioni (lezioni aggiuntive) mantenendo la stessa struttura: titolo di lezione, prosa accademica, riquadri, tabelle, sintesi, glossario e domande d'esame.

## Schemi e tabelle di sintesi (Lezioni 7–20)

*Materiale integrativo di consolidamento per le lezioni aggiunte dopo le prime sei. Le tabelle raccolgono in forma comparativa i casi-studio del corso (enzimi, trasportatori, recettori, microRNA, epigenetica) e ne mettono in evidenza i collegamenti trasversali utili al colloquio orale.*

### D.1 · I profarmaci del corso (Lez 7, 18, 19)

Nei profarmaci il metabolismo attiva la molecola: il ragionamento sull'effetto di un polimorfismo va quindi invertito rispetto ai farmaci già attivi.

| Profarmaco            | Enzima attivante                  | Forma attiva            | Conseguenza del metabolismo alterato                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Levodopa (+carbidopa) | Dopa-decarbossilasi               | Dopamina                | Carbidopa blocca la conversione periferica; la levodopa agisce nel SNC |
| Codeina               | CYP2D6                            | Morfina                 | Ultra-rapid → eccesso di morfina → intossicazione da oppioide          |
| 5-fluorouracile       | Enzimi attivanti (fosforilazione) | Metabolita intercalante | Profarmaco: più metabolismo attivante = più farmaco attivo             |

#### Avvertenza · farmaco attivo vs profarmaco nell'interpretare l'AUC

Per un farmaco attivo: più farmaco intatto si misura, meno l'enzima sta lavorando. Per un profarmaco: più metabolita = più farmaco attivo. La stessa AUC va letta in modo opposto a seconda della natura della molecola (Lez 18).

### D.2 · Enzimi metabolizzanti e trasportatori polimorfi (Lez 7–9)

| Proteina          | Tipo                   | Farmaco-chiave          | Effetto della variante                                      |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CYP3A4 (+3A5/3A7) | Fase 1 (CYP)           | Molti substrati         | ≈½ degli enzimi di fase 1 polimorfi; inibito dal pompelmo   |
| CYP2C9 *2/*3      | Fase 1 (CYP)           | Warfarin (S)            | ↓ metabolismo → accumulo → ↑ rischio emorragico             |
| CYP2D6            | Fase 1 (CYP)           | Triciclici, codeina     | 0–13 alleli → da poor a ultra-rapid metabolizer             |
| CYP2B6            | Fase 1 (CYP)           | Efavirenz               | SNP 3'UTR G→C (gene-dose) → meno enzima (via miR-1271)      |
| TPMT              | Fase 2 (metiltransf.)  | Azatioprina             | *2/*3A/*3C (91% deficit) → mielosoppressione                |
| DPYD              | Catabolismo pirimidine | 5-fluorouracile         | Inattiva ~85% del 5-FU; varianti → tossicità grave          |
| P-gp / ABCB1      | Trasportatore efflusso | Digossina, antitumorali | 1236C>T (TT) → ↑ plasma; resistenza/efficacia bidirezionale |

|                 |               |         |                                                                      |
|-----------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| OATP (+altri 3) | Trasportatori | Statine | Livello plasmatico = bilancio di 4 trasportatori → si dosa il plasma |
|-----------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|

Implicazione clinica · perché spesso si misura prima il farmaco nel plasma

Quando più trasportatori/enzimi concorrono (statine, warfarin) o quando la relazione trasportatore-plasma non è lineare (P-gp espressa anche nel rene), il dosaggio plasmatico del farmaco — risultante di tutti i processi — è il primo esame; l'analisi genetica serve poi a confermare e spiegare il dato.

### D.3 · Recettori e farmacodinamica (Lez 10–11)

| Bersaglio      | Classe           | Farmaco     | Variante / nota                                                |
|----------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| β2-adrenergico | GPCR             | Salbutamolo | Gly16Arg → desensibilizzazione accelerata (96% vs 77%)         |
| β2-adrenergico | GPCR             | Salbutamolo | Thr164Ile → ↓ potenza (EC50 ×100) e ↓ Emax (<50%)              |
| EGFR           | Tirosin-chinasi  | Gefitinib   | Mutazioni attivanti → recettore costitutivo → NSCLC responsivo |
| VKORC1 (VKOR)  | Enzima bersaglio | Warfarin    | –1639G>A → ↓ espressione → ↑ sensibilità (Lez 11)              |

Definizione · potenza vs efficacia

Potenza = concentrazione necessaria per metà effetto (posizione della curva dose-risposta, EC50). Efficacia = effetto massimo raggiungibile (Emax). Sono parametri indipendenti: la variante Thr164Ile del β2 le abbassa entrambe, ma in linea di principio un agonista può essere più potente e meno efficace, o viceversa.

### D.4 · I quattro scenari SNP–microRNA (Lez 15, 18, 19)

Un SNP nella regione regolatoria (3'UTR) o nel microRNA stesso può alterare la regolazione in quattro modi. Spesso basta passare da 5–6 a 7–8 appaiamenti perché un microRNA inizi o smetta di regolare un bersaglio.

| Scenario                      | Cosa cambia                               | Effetto sull'mRNA bersaglio        | Caso del corso                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 · Sito distrutto            | Lo SNP elimina un sito di legame          | Sfugge al controllo → più prodotto | —                               |
| 2 · Sito creato               | Lo SNP crea un nuovo sito                 | Catabolizzato → meno prodotto      | CYP2B6/miR-1271; MTHFR/miR-1903 |
| 3 · Bersaglio ridotto (firma) | Variazione dei livelli di miRNA           | Regolazione di un gene-chiave      | miR-342-5p/CCND1 (LMC)          |
| 4 · microRNA potenziato       | Lo SNP rende il precursore più efficiente | Più repressione del bersaglio      | DPYD/miR-27a (allele C, CC)     |

| Caso microRNA     | Bersaglio                | Conferma diretta                             | Ricaduta                        |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| miR-125b-5p       | CYP24A1 (degrada vit. D) | ex vivo → in silico → in vitro (HTR-8/SVneo) | Diabete gestazionale            |
| miR-342-5p        | CCND1 (ciclina D1)       | Luciferasi + seed mutata; xenograft (Lez 17) | Sensibilizza all'imatinib (LMC) |
| miR-1271          | CYP2B6                   | Luciferasi (HepG2); smentisce miR-625        | Efavirenz (HIV)                 |
| miR-1903          | MTHFR                    | Luciferasi (gene-dose)                       | ↑ omocisteina → ictus           |
| miR-27a / miR-27b | DPYD                     | Western blot (vs scrambled); IC50 15→<5 μM   | Tossicità del 5-FU              |

#### Definizione · il saggio della luciferasi (prova dell'interazione diretta)

Si clona la 3'UTR del bersaglio a valle del gene reporter della luciferasi. Se il microRNA lega quella 3'UTR, la luminescenza cambia (di norma cala). La prova di specificità è il microRNA mutato nella seed: azzerando l'appaiamento, il segnale non varia più. È il metodo che dimostra il legame diretto, dopo che il Western blot ne ha mostrato l'effetto sulla proteina.

## D.5 · Epigenetica e direzione dell'effetto (Lez 13–14, 20)

Regola generale: ipermetilazione del promotore → silenziamento. Ma la convenienza clinica dipende dal ruolo del gene: spegnere un oncosoppressore è dannoso, spegnere un enzima che protegge il tumore è vantaggioso. Da qui i due casi opposti MDR1 e MGMT.

| Gene / contesto           | Stato epigenetico         | Effetto sull'espressione                 | Esito clinico                                                 |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ABCB1 / MDR1              | Demetilazione promotore   | ↑ trasportatore di efflusso              | Più efflusso → resistenza (es. paclitaxel)                    |
| MGMT (glioblastoma)       | Ipermetilazione promotore | ↓ enzima riparatore                      | Tumore non ripara → risponde meglio (sopravv. ~50% vs 13–14%) |
| Promotore di enzima PK    | Ipermetilazione           | ↓ enzima metabolizzante                  | ↑ emivita del farmaco                                         |
| Geni di riparazione (età) | ↑ metilazione con l'età   | Silenziamento progressivo                | Senescenza; orologio biologico                                |
| Eccezione (Lez 20)        | Natura                    | Esempio molecolare                       | Conseguenza                                                   |
| Imprinting genomico       | Fisiologico (voluto)      | IGF2 (paterno) / H19 (materno), 11p15    | Difetti → Silver-Russell / Beckwith-Wiedemann                 |
| Escape                    | Patologico                | Marche ambientali non cancellate (F1–F3) | Trasmissione di patologie (DES, inquinanti)                   |

|                |          |                          |                                       |
|----------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|
| Trasposoni IAP | Parziale | Demetilati solo in parte | Collegati a longevità (poco studiati) |
|----------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|

#### Implicazione clinica · la nota positiva della reversibilità

A differenza dei polimorfismi, le modifiche epigenetiche sono dinamiche e reversibili: esistono farmaci epigenetici (inibitori di DNA-metiltransferasi e istone-deacetilasi) e, sul piano comportamentale, ambiente educativo, contatto fisico e mothering behavior possono revertire alterazioni indotte dallo stress (FKBP5/cortisolo, recettore dell'ossitocina, MAO-A). L'aggressività non è un destino biologico.

## Domande d'esame extra (trasversali, Lezioni 7–20)

*Quesiti integrati di livello orale avanzato che collegano più lezioni. Completano le batterie già presenti al termine di ciascuna lezione.*

### Blocco 1 — Metabolismo, interazioni e profarmaci (Lez 7–9, 11)

#### 1. Un paziente in warfarin inizia la rifampicina: cosa accade e come si gestisce?

→ La rifampicina induce il CYP3A4; il metabolismo del warfarin accelera e l'emivita scende ( $\approx 47 \rightarrow 18$  h), riducendo la copertura antitrombotica. Si aumenta la dose di warfarin oppure, meglio, si cambia antibiotico.

#### 2. Integri farmacocinetica e farmacodinamica del warfarin citando i geni coinvolti.

→ PK: CYP2C9 (\*2/\*3) metabolizza l'S-warfarin → varianti = accumulo/emorragia. PD: VKORC1 (–1639G>A) modula il bersaglio VKOR → sensibilità; CYP4F2 regola la vitamina K. La dose dipende dalla loro combinazione (Lez 11).

#### 3. Perché lo stesso SNP di ABCB1 (1236C>T) può essere vantaggioso o svantaggioso?

→ Riduce l'espressione del trasportatore: nei tumori migliora la risposta agli antitumorali (meno efflusso); per il citalopram favorisce le concentrazioni cerebrali (meno efflusso dalla BBB); per la digossina può portare ad accumulo plasmatico e tossicità. Dipende da tessuto e farmaco.

#### 4. Spieghi il caso codeina/CYP2D6 collegandolo ai fenotipi metabolizzatori.

→ La codeina è un profarmaco attivato a morfina dal CYP2D6. Negli ultra-rapid (molti alleli funzionali) si forma troppa morfina, con rischio di intossicazione da oppioide a partire da una dose 'innocua' di antitussivo.

**Blocco 2 — Recettori, microarray e profiling (Lez 10, 12)**

1. Confronti gli SNP 16 e 164 del recettore  $\beta$ 2-adrenergico in termini di parametri farmacologici. → Pos. 16 (Gly16Arg) accelera la desensibilizzazione (perdita di risposta ~96% vs 77%); pos. 164 (Thr164Ile) riduce direttamente potenza ( $EC_{50} \times 100$ ) ed efficacia ( $E_{max} < 50\%$ ). Potenza ed efficacia sono indipendenti.
2. Come il profiling tumorale con microarray guida la terapia personalizzata?  
→ Misura il profilo di espressione del tumore (ER per il tamoxifene, stato di RAS, antigeni bersaglio di anticorpi, trasportatori di efflusso come ABCB1 che predicono resistenza), permettendo di scegliere la terapia in base al profilo molecolare e non alla sola istologia.
3. Quali sono i limiti del microarray e perché i risultati vanno validati?  
→ Misura l'mRNA, non la proteina (non tutto l'mRNA è tradotto; intervengono regolazione post-trascrizionale, microRNA, modifiche post-traduzionali) ed è una fotografia statica. I risultati sono ipotesi da confermare con qPCR, Western blot o saggi funzionali.

**Blocco 3 — microRNA, dalla scoperta alla clinica (Lez 15–19)**

1. Descriva il percorso di validazione di un bersaglio di microRNA, dal paziente alla prova diretta. → Ex vivo (campioni) → in silico (predizione dei bersagli sulla 3'UTR) → in vitro su linea coerente con la malattia (mimic/antagomir) → Western blot (effetto sulla proteina) → saggio della luciferasi con seed mutata (interazione diretta) → eventuale modello in vivo e conferma su casistiche cliniche.
2. Elenchi i controlli essenziali in un esperimento con microRNA e ne spieghi la funzione.  
→ Bianchi (attività basale), miR-neg/scrambled (sequenza random di pari composizione → controllo di specificità), veicolo (solvente del farmaco) e dosi crescenti del farmaco (per valutare la dose-dipendenza, criterio di specificità). La normalizzazione del Western blot usa  $\beta$ -actina o tubulina come controllo di caricamento.
3. Perché i miR-27a/b che riducono la DPYD aumentano la tossicità del 5-FU?  
→ La DPYD detossifica ~85% del 5-FU. I miR-27a/b la riducono → meno detossificazione → l' $IC_{50}$  del 5-FU cala ( $\approx 15 \rightarrow < 5 \mu M$ , cellule più sensibili) e nel paziente compare tossicità precoce. Lo SNP (allele C, CC) potenzia il precursore del miR-27a (quarto scenario).
4. Come è entrato nella pratica clinica il test per la DPYD?  
→ Di routine prima del 5-FU: si genotipizza il paziente; nei portatori della variante a rischio (early-onset toxicity) si preferisce un antitumorale alternativo. È un esempio operativo di medicina di precisione che usa la stessa variante per selezionare i pazienti ed evitare reazioni avverse.

#### Blocco 4 — Epigenetica, dalla cellula alla trasmissione (Lez 13–14, 20)

##### 1. Perché nel glioblastoma l'ipermetilazione di MGMT è favorevole, contro la regola generale?

→ MGMT è un enzima riparatore che annulla il danno al DNA del temozolomide. Se il promotore è ipermetilato l'enzima è basso, il tumore non ripara il danno e risponde meglio (sopravvivenza ~50% vs 13–14%): qui 'spegnere' aiuta perché il gene difende il tumore.

##### 2. Cosa dimostra lo studio EWAS sulla metformina e cos'è il biological clock?

→ Su ~18.000 pazienti in 3 coorti: 11 siti CpG ipermetilati associati alla non-risposta (HbA1c) e 4 all'intolleranza GI, utili a predire la risposta. Il biological clock è il pattern di metilazione che, cambiando regolarmente con l'età, stima un'età biologica del tessuto.

##### 3. Distingua imprinting genomico ed escape alla riprogrammazione.

→ L'imprinting è metilazione fisiologica conservata (es. IGF2/H19 su 11p15), a vantaggio della specie; i difetti causano malattie della crescita. L'escape è patologico: marche indotte dall'ambiente sfuggono alla cancellazione nelle cellule germinali e si trasmettono alla prole (F1–F3).

##### 4. In che senso cultura, relazioni ed educazione fanno parte dell'esposoma?

→ L'esposoma include non solo inquinanti ma anche stimoli sociali (cultura, educazione, relazioni, lettura, musica) che modificano la metilazione del DNA. Poiché l'epigenoma è reversibile, ciò fonda il diritto di accesso a istruzione, cultura e risorse pulite e mostra che l'aggressività non è un destino biologico.